

Base de Datos I (CS2041)

2026-2

Proyecto Final

Sistema de Monitoreo Sismológico y Alerta Temprana

Profesor a cargo: Wilder Nina

Integrantes

Chala Lastra, Jared Eloy Daniel	202520040
Landeo Huatay, Leonard Alexander	202520151
Tumialan Maihua, Fabricio Nick	202520045

2026

Lima, Perú

Índice

1. Requisitos **5**

1.1. Introducción 5

1.2. Descripción general del problema/organización/empresa 5

1.3. Necesidad/usos de la base de datos 5

1.4. ¿Cómo se resuelve el problema hoy? 6

1.4.1. ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy? 6

1.4.2. Flujo de datos 7

1.5. Descripción detallada del sistema 9

1.5.1. Objetos de información actuales 9

1.5.2. Características y funcionalidades esperadas 10

1.5.3. Tipos de usuarios existentes/necesarios 12

1.5.4. Tipos de consulta, actualizaciones 12

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos 13

1.6. Objetivos del proyecto 14

1.7. Referencias del proyecto 15

1.8. Eventualidades 16

1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto 16

1.8.2. Límites y alcances del proyecto 16

2. Modelo Entidad–Relación **17**

2.1. Reglas semánticas 17

2.2. Modelo Entidad–Relación 19

2.3. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo 21

3. Modelo Relacional **24**

3.1. Modelo Relacional 24

3.2. Especificaciones de transformación 26

3.2.1. Entidades 26

3.2.2. Entidades débiles 27

3.2.3. Entidades superclase/subclases 27

3.2.4. Relaciones binarias 27
3.2.5. Relaciones ternarias 28
3.3. Diccionario de datos 28

4. Implementación de la base de datos **33**
4.1. Creación de Tablas en PostgreSQL 33
4.2. Carga de datos 37
4.3. Simulación de datos faltantes 39
4.4. Vistas (Views) 42
4.5. Procedimientos almacenados 46
4.6. Triggers 49

5. Optimización y experimentación **52**
5.1. Consultas SQL para el experimento 53
5.1.1. Descripción del tipo de consultas seleccionadas 53
5.1.2. Implementación de consultas en SQL 53
5.2. Metodología del experimento 57
5.2.1. Diseño de los escenarios y unidad de análisis 57
5.2.2. Procedencia, muestreo y reproducibilidad 58
5.2.3. Escenarios comparados y control de variables 58
5.2.4. Protocolo de medición 59
5.2.5. Verificación inicial de la escala de 1 000 registros 59
5.2.6. Verificación de la escala de 10 000 registros 60
5.2.7. Verificación de la escala de 100 000 registros 61
5.2.8. Verificación de la escala de 1 000 000 registros 61
5.3. Optimización de consultas 62
5.3.1. Plan de índices para la Consulta 1 62
5.3.2. Plan de índices para la Consulta 2 64
5.3.3. Plan de índices para la Consulta 3 66
5.3.4. Plan de índices para la Consulta 4 69
5.3.5. Plan de índices para la Consulta 5 71
5.4. Plataforma de pruebas 73

5.5. Medición de tiempos 75
5.5.1. Ensayo piloto: Consulta 1 sobre 1 000 registros 75
5.5.2. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 10 000 registros 77
5.5.3. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 100 000 registros . . . 78
5.5.4. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 1 000 000 registros . . 79
5.5.5. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 1 000 registros 81
5.5.6. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 10 000 registros 82
5.5.7. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 100 000 registros . . . 83
5.5.8. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 1 000 000 registros . . 84
5.5.9. Síntesis comparativa de la Consulta 2 en las cuatro escalas 85
5.5.10. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 1 000 registros 85
5.5.11. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 10 000 registros 86
5.5.12. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 100 000 registros . . . 87
5.5.13. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 1 000 000 registros . . 88
5.5.14. Síntesis de las cuatro escalas de la Consulta 3 90
5.5.15. Protocolo para la Consulta 4 90
5.5.16. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 1 000 registros 90
5.5.17. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 10 000 registros 91
5.5.18. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 100 000 registros . . . 93
5.5.19. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 1 000 000 registros . . 94
5.5.20. Síntesis comparativa de la Consulta 4 en las cuatro escalas 95
5.5.21. Protocolo de medición para la Consulta 5 95
5.5.22. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 1 000 registros 95
5.5.23. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 10 000 registros 96
5.5.24. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 100 000 registros . . . 98
5.5.25. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 1 000 000 registros . . 99
5.5.26. Síntesis de las cuatro escalas de la Consulta 5 100
5.6. Resultados 100
5.6.1. Consulta 1: Actividad sísmica anual del catálogo del IGP 101
5.6.2. Consulta 2: Eventos sísmicos en ventanas geográficas 101
5.6.3. Consulta 3: Calidad de lecturas por estación 101

5.6.4. Consulta 4: Tiempos de primera detección y primera alerta 102
5.6.5. Consulta 5: Sensores con lecturas y sin detecciones 102
5.7. Análisis y Discusión 102
5.7.1. Consolidación de las veinte comparaciones 102
5.7.2. Interpretación de los resultados y selección de índices 103
5.7.3. Análisis adicional: complejidad operacional al superar el millón de registros 104
5.7.4. Alcances, limitaciones y reproducibilidad 106

6. Conclusiones **106**

7. Anexos **107**
7.1. Archivos SQL y evidencias de implementación 107
7.2. Respaldo de las cuatro bases experimentales 108
7.3. Video de experimentación con un millón de registros 109
7.4. Prototipo web de consultas (bonificación opcional) 110

1. Requisitos

1.1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar una base de datos relacional orientada al monitoreo sismológico y a la gestión de alertas tempranas. El sistema permitirá almacenar y organizar información relacionada con estaciones sísmicas, sensores, lecturas registradas, eventos sísmicos detectados y alertas emitidas.

La propuesta busca representar de manera estructurada el flujo de información generado durante el monitoreo de la actividad sísmica, permitiendo relacionar cada estación con sus respectivos sensores, conservar las mediciones obtenidas, registrar las características principales de los eventos sísmicos y mantener un historial de las alertas asociadas a dichos eventos.

A partir de esta información se desarrollará el diseño conceptual y relacional de la base de datos, estableciendo las entidades, relaciones y restricciones necesarias para representar adecuadamente el dominio planteado. Este diseño servirá posteriormente como base para su implementación en PostgreSQL.

1.2. Descripción general del problema/organización/empresa

El monitoreo sismológico requiere recopilar y administrar información proveniente de múltiples estaciones distribuidas geográficamente. Estas estaciones contienen sensores encargados de registrar el movimiento del suelo y producir mediciones que posteriormente pueden ser utilizadas para identificar y analizar eventos sísmicos.

Para el desarrollo del proyecto se plantea una organización ficticia encargada del monitoreo sísmico, cuya función es administrar una red de estaciones y sensores, conservar las mediciones generadas por estos dispositivos, registrar los eventos sísmicos identificados y mantener información sobre las alertas asociadas a dichos eventos.

El principal problema consiste en gestionar de manera consistente información de distinta naturaleza pero estrechamente relacionada. La organización necesita poder determinar, por ejemplo, qué sensores participaron en la detección de un evento, a qué estaciones pertenecen dichos sensores, qué características presenta el evento registrado y qué alertas fueron generadas a partir de este. Por ello, se requiere una estructura de datos que permita integrar y relacionar esta información de forma organizada.

1.3. Necesidad/usos de la base de datos

La organización requiere una base de datos que permita centralizar y relacionar la información generada durante el monitoreo sismológico. Debido a que los datos corresponden a distintos objetos, como estaciones, sensores, lecturas, eventos sísmicos y alertas, resulta necesario mantener una estructura que permita conservar sus relaciones y garantizar la consistencia de la información almacenada.

La base de datos permitirá mantener un registro histórico de las mediciones generadas por

los sensores, identificar qué dispositivos y estaciones participaron en la detección de un determinado evento sísmico y conservar las características asociadas a cada evento. Asimismo, permitirá registrar las alertas vinculadas a estos eventos y mantener información sobre su emisión y estado.

Además de facilitar el registro y recuperación de información, la base de datos servirá como soporte para consultas operativas e históricas, así como para la generación de estadísticas sobre la actividad sísmica registrada. La centralización de los datos también permitirá reducir la duplicidad de información, facilitar su actualización y establecer restricciones que mantengan la integridad de los registros.

1.4. ¿Cómo se resuelve el problema hoy?

Para efectos del proyecto, se asume que la organización gestiona actualmente la información mediante archivos independientes y herramientas de almacenamiento no integradas. Los datos correspondientes a estaciones, sensores, lecturas, eventos sísmicos y alertas se mantienen en fuentes separadas y deben ser relacionados posteriormente cuando se requiere realizar una consulta que involucre más de un tipo de información.

Este esquema puede resultar suficiente mientras el volumen de datos es reducido; sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de estaciones, sensores y mediciones registradas, se vuelve más difícil mantener la información consistente y realizar consultas de manera eficiente. La ausencia de una estructura centralizada también incrementa el riesgo de duplicidad, inconsistencias y errores durante la búsqueda o actualización de los datos.

1.4.1. ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?

Se asume que la información de las estaciones y sensores se mantiene principalmente en hojas de cálculo, mientras que las mediciones generadas por los sensores se almacenan en archivos CSV debido a su naturaleza tabular y a su mayor volumen. Por otra parte, los eventos sísmicos identificados y las alertas emitidas se conservan en reportes independientes.

Debido a esta separación, las operaciones que requieren combinar información de distintos objetos deben realizarse mediante búsquedas y cruces manuales entre varios archivos. Este procedimiento puede implicar comparar identificadores, fechas, horas y otros atributos para determinar qué registros se encuentran relacionados.

Por ejemplo, para responder a la consulta "¿qué sensores detectaron un determinado evento sísmico y con qué aceleración máxima?", un operador tendría que localizar primero el evento en el registro correspondiente, revisar los datos disponibles de los sensores dentro del intervalo temporal asociado al evento y, posteriormente, consultar la información de cada sensor para determinar la estación a la que pertenece.

A medida que aumenta el número de sensores y lecturas registradas, este procedimiento requiere mayor tiempo y aumenta la posibilidad de errores, como omitir registros relevantes, relacionar datos incorrectos o mantener versiones inconsistentes de la misma información. Estas limitaciones justifican la necesidad de sustituir el manejo fragmentado de los datos por una estructura relacional centralizada.

1.4.2. Flujo de datos

El flujo de información del sistema comienza en las estaciones sísmicas, donde se encuentran instalados los sensores encargados de registrar el movimiento del suelo. Cada sensor genera lecturas de manera periódica o continua de acuerdo con su frecuencia de muestreo, y cada una de estas mediciones queda asociada al dispositivo que la produjo.

Las lecturas generadas constituyen la información instrumental utilizada durante el monitoreo. Cuando se identifica un evento sísmico, se registra un único evento con sus principales características, como fecha y hora de origen, ubicación aproximada del epicentro, profundidad y magnitud.

Debido a que un mismo evento puede ser observado por sensores pertenecientes a distintas estaciones, el sistema registra individualmente la participación de cada sensor mediante una detección. Cada detección relaciona un sensor con el evento sísmico correspondiente y puede conservar información específica del registro, como la hora de detección, la aceleración máxima observada y un indicador de calidad.

De esta manera, varios sensores pueden encontrarse asociados a un mismo evento sin duplicar la información general de este. Asimismo, un mismo sensor puede participar en la detección de múltiples eventos a lo largo del tiempo.

Finalmente, cuando un evento cumple con los criterios establecidos para la emisión de una alerta, se registra una alerta asociada a dicho evento. Esta puede almacenar información como la fecha y hora de emisión, el nivel asignado, el mensaje, la magnitud estimada al momento de su emisión y su estado.

De manera general, el flujo de información se representa en la Figura 1.

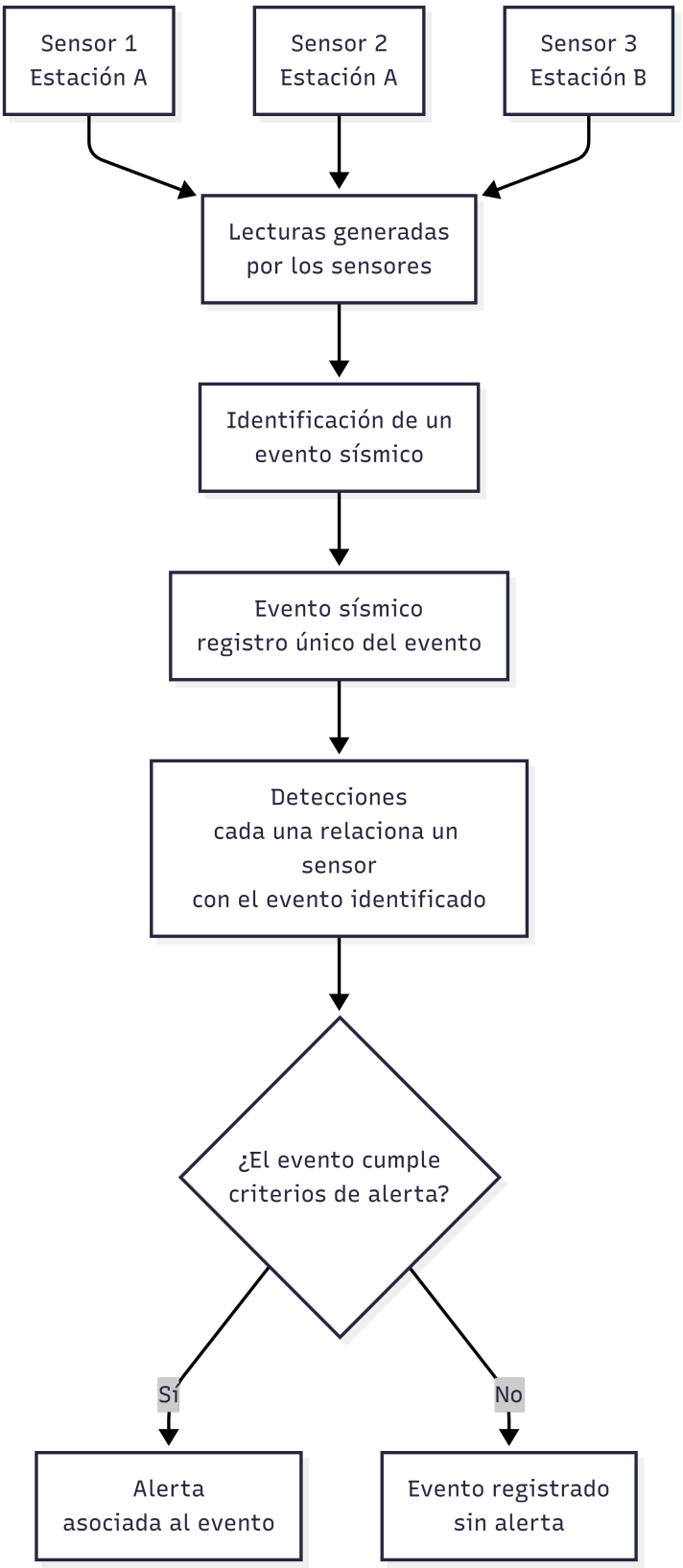


Figura 1: Flujo general de datos del sistema de monitoreo sismológico y alerta temprana.

El flujo descrito corresponde al proceso esperado del sistema, no a un mecanismo de detección automatizada ya implementado. Se distingue del manejo actual por archivos

independientes. La siguiente tabla vincula las dificultades de dicho manejo con las funcionalidades que debe resolver la base de datos.

Situación asumida actualmente	**Problema que debe resolver la base de datos**	**Requerimientos**
Estaciones y sensores en hojas de cálculo separadas.	Evitar referencias inconsistentes y duplicación de identificadores, conservando la instalación actual de cada sensor.	RF–01, RF–02
Lecturas almacenadas en archivos CSV independientes.	Recuperar registros por sensor y período, evitar duplicaciones y conservar la marca de validez sin eliminar mediciones.	RF–04, RF–05, RF–09
Eventos, detecciones y alertas conservados en reportes distintos.	Vincular los sensores participantes con eventos y alertas mediante identificadores consistentes, facilitando consultas históricas.	RF–06 a RF–10

Cuadro 1: Relación entre el estado actual asumido del manejo de datos y las funcionalidades previstas.

1.5. Descripción detallada del sistema

El sistema propuesto tiene como finalidad gestionar de forma centralizada la información generada durante el monitoreo sismológico. Para ello, integra los datos correspondientes a estaciones sísmicas, sensores, lecturas, eventos sísmicos, detecciones y alertas, manteniendo las relaciones necesarias entre estos elementos.

La información almacenada presenta diferentes características y frecuencias de actualización. Mientras que los datos de estaciones y sensores corresponden principalmente a información estructural y operativa, las lecturas son generadas de manera continua o periódica y constituyen el mayor volumen de registros. Por su parte, los eventos sísmicos, las detecciones y las alertas se incorporan cuando se identifican situaciones asociadas a la actividad sísmica monitoreada.

A partir de esta estructura, el sistema deberá permitir tanto operaciones de registro y actualización como consultas operativas, históricas y analíticas, manteniendo la consistencia e integridad de la información almacenada.

1.5.1. Objetos de información actuales

Para efectos del proyecto, se identifican como objetos de información aquellos elementos del dominio que deben ser registrados, relacionados o consultados durante el monitoreo sismológico y la gestión de alertas. Cada uno representa información con un significado específico dentro del sistema.

Objeto	Descripción
Estación sísmica	Punto físico de monitoreo ubicado en una determinada zona geográfica. Almacena información de identificación, ubicación, fecha de instalación y estado operativo.
Sensor	Dispositivo instalado en una estación sísmica y encargado de registrar el movimiento del suelo. Contiene información sobre su identificación, características técnicas, frecuencia de muestreo, fecha de instalación, fecha del último mantenimiento y estado operativo.
Lectura de onda	Medición individual generada por un sensor en un instante determinado. Permite conservar el valor registrado, la información temporal asociada a la medición y un indicador que señale si la lectura fue considerada válida después de su revisión.
Evento sísmico	Registro de un sismo identificado dentro del sistema. Contiene sus principales características, como fecha y hora de origen, ubicación del epicentro, profundidad, magnitud y referencia geográfica.
Detección	Asociación que representa la participación de un sensor específico en el registro de un evento sísmico determinado. Puede conservar información propia de dicha detección, como la hora de registro, la aceleración máxima observada y un indicador de calidad.
Alerta	Registro informativo generado a partir de un evento sísmico cuando corresponde. Incluye información como fecha y hora de emisión, nivel, mensaje, magnitud estimada y estado.

Estos objetos de información constituyen la base del diseño conceptual del sistema. En el modelo Entidad–Relación se determinará cuáles serán representados como entidades y cuáles mediante relaciones, junto con sus atributos, multiplicidades y restricciones de participación.

1.5.2. Características y funcionalidades esperadas

El sistema deberá permitir gestionar de manera centralizada la información relacionada con el monitoreo sismológico, manteniendo relaciones consistentes entre estaciones sísmicas, sensores, lecturas, eventos, detecciones y alertas.

Con base en las reglas semánticas de la Sección 2.1, los requerimientos funcionales se especifican de forma verificable a continuación. Los códigos RF permiten identificar qué operación debe satisfacer la implementación y qué restricciones deben comprobarse. La identificación de los actores se corresponde con los perfiles descritos en la siguiente sección.

Código	Requerimiento funcional y condición de cumplimiento	Reglas
RF–01	El administrador registra y actualiza estaciones con identificador y código no repetidos. Toda estación registrada debe quedar asociada por lo menos a un sensor, conforme al alcance del modelo.	1–3
RF–02	El administrador registra y actualiza sensores asociados a una sola estación, sin repetir identificador ni número de serie. Se conserva la instalación actual, sin historial de traslados.	3–5, 26
RF–03	El administrador registra los cambios de estado y la última fecha de mantenimiento de cada sensor. Esta fecha puede ser nula; cuando exista, debe ser igual o posterior a la fecha de instalación.	6–8, 25
RF–04	El proceso de captura incorpora lecturas con sensor existente, fecha y hora, canal, valor y validez. No se duplica la combinación de sensor, instante y canal.	9–11, 26
RF–05	El operador puede marcar lecturas como no válidas sin eliminarlas. La admisión de nuevas lecturas válidas para el análisis considera el estado operativo del sensor al momento de registrarlas.	12–13, 24
RF–06	El operador registra y actualiza eventos sísmicos con fecha y hora de origen, epicentro, profundidad y magnitud, respetando los dominios definidos.	14, 22–23
RF–07	El operador registra la detección de un evento por un sensor, con hora, aceleración máxima y calidad, sin repetir la pareja sensor–evento. Se admite que existan sensores sin detecciones y eventos sin detecciones.	15–19
RF–08	El operador registra las alertas emitidas, sus niveles, mensajes y estados. Cada alerta se asocia a un evento existente y un evento puede no generar alertas o generar varias.	20–21, 26
RF–09	Los usuarios autorizados pueden consultar estados, mantenimientos, lecturas por intervalo, eventos por identificador y alertas. El alcance de lectura o actualización depende del perfil de usuario.	25–26
RF–10	Los analistas pueden ejecutar consultas de detecciones por evento, conteo de eventos por estación, promedios de aceleración, sensores sin lecturas y actividad histórica por sensor.	9, 15–19

Condiciones de integridad y alcance. Las llaves primarias y foráneas, los dominios numéricos, la unicidad y las participaciones obligatorias se derivan de las reglas semánticas y del modelo relacional. La existencia de al menos un sensor por estación requiere control adicional durante el registro conjunto; una llave foránea en `SENSOR` no garantiza por sí sola esta condición. Los mecanismos concretos se definirán en la implementación de procedimientos y disparadores. El sistema conserva registros de alertas, pero no implementa

su difusión física o pública.

Frecuencia de operación. Estaciones y sensores se incorporan o modifican de manera ocasional; lecturas se cargan de manera continua o periódica; eventos, detecciones y alertas se registran cuando ocurre una identificación o emisión. Esta diferencia justifica la prioridad de carga y consulta sobre `LECTURA_ONDA` y `DETECCION` al realizar las pruebas de rendimiento.

1.5.3. Tipos de usuarios existentes/necesarios

El sistema contempla distintos perfiles de usuario de acuerdo con las operaciones que realizan sobre la información almacenada y el nivel de acceso que requieren. La diferenciación de estos perfiles permitirá posteriormente establecer permisos adecuados sobre las distintas operaciones de consulta, registro y actualización.

Administrador del sistema. Será responsable de gestionar la información estructural y operativa del sistema, incluyendo el registro y actualización de estaciones sísmicas, sensores y sus respectivos estados. Asimismo, podrá supervisar la consistencia general de los datos y realizar operaciones de mantenimiento administrativo.

Operador de monitoreo. Utilizará el sistema para consultar información relacionada con lecturas, detecciones, eventos sísmicos y alertas. También podrá registrar o actualizar información operativa cuando corresponda al proceso de monitoreo.

Analista o investigador. Accederá principalmente a información histórica con el objetivo de realizar análisis sobre los eventos registrados, comparar el comportamiento de estaciones o sensores y obtener resultados estadísticos a partir de los datos almacenados.

Usuario de consulta. Tendrá acceso principalmente de lectura a información de carácter informativo, como eventos sísmicos registrados, alertas emitidas y resultados generales disponibles en el sistema, sin capacidad para modificar la información estructural de la base de datos.

Además de los usuarios anteriores, el sistema considera la interacción de un **proceso automático de captura de datos**. Este no corresponde a un usuario humano, sino a un componente encargado de incorporar de manera continua o periódica las lecturas generadas por los sensores y, cuando corresponda, registrar información derivada del proceso de monitoreo.

La definición de estos perfiles permitirá establecer posteriormente diferentes niveles de acceso, evitando que todos los usuarios o procesos puedan realizar las mismas operaciones sobre la información almacenada.

1.5.4. Tipos de consulta, actualizaciones

La base de datos deberá permitir consultas operativas para recuperar información específica y consultas históricas o analíticas que relacionen varios objetos del sistema.

Entre las consultas operativas se consideran la búsqueda de un evento sísmico por su identificador, la consulta del estado actual de estaciones y sensores, la revisión de la fecha

del último mantenimiento de un sensor, la identificación de lecturas marcadas como no válidas y la recuperación de las lecturas generadas por un sensor durante un intervalo de tiempo.

Como consultas de mayor nivel se plantean las siguientes:

- Identificar los sensores y estaciones que participaron en la detección de un evento sísmico determinado.
- Determinar la cantidad de eventos sísmicos distintos detectados por cada estación durante un periodo determinado.
- Obtener, para cada estación, la aceleración máxima promedio registrada en las detecciones de eventos sísmicos.
- Identificar los sensores que no hayan generado lecturas durante un determinado número de días, con el fin de detectar posibles periodos de inactividad.
- Obtener, para cada sensor, la cantidad de eventos sísmicos en los que participó y la fecha de su detección más reciente.

Respecto a las actualizaciones, la información de estaciones y sensores tendrá cambios poco frecuentes, principalmente por instalación, mantenimiento o modificación de su estado operativo. Cuando se realice un mantenimiento preventivo o correctivo se actualizará la fecha del último mantenimiento del sensor. Las lecturas serán incorporadas de manera continua o periódica y constituirán el flujo de datos de mayor frecuencia; adicionalmente, podrán marcarse como válidas o no válidas cuando se detecten mediciones anómalas o errores instrumentales.

Los eventos sísmicos y sus detecciones se registrarán cuando se identifique un nuevo evento, y sus datos podrán actualizarse posteriormente si se dispone de información revisada. Las alertas se incorporarán cuando corresponda su emisión y podrán actualizarse de acuerdo con su estado.

En cuanto a las velocidades de respuesta esperadas, las consultas operativas simples, como la búsqueda de un evento sísmico por su identificador o la revisión del estado de una estación o sensor, deberán responder aproximadamente en un segundo, incluso cuando la base de datos alcance los mayores volúmenes estimados de lecturas y detecciones. Las consultas de mayor nivel, que combinan varias relaciones o recorren intervalos temporales amplios, podrán tolerar tiempos de respuesta de algunos segundos, debido a su carácter histórico o analítico y no estrictamente operativo. Estas expectativas de rendimiento serán evaluadas posteriormente mediante la experimentación con índices sobre las cinco consultas intermedias seleccionadas para el proyecto.

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos

El tamaño de la base de datos dependerá principalmente de la cantidad de estaciones y sensores administrados y, sobre todo, de la frecuencia con la que se registren las lecturas. Debido a que estas mediciones pueden generarse de manera continua o periódica, la relación `LECTURA_ONDA` será la de mayor crecimiento dentro del sistema.

Para efectos del proyecto se utilizará una combinación de datos reales y datos sintéticos. Los datos reales se emplearán principalmente para representar estaciones y eventos sísmicos, mientras que los datos sintéticos permitirán completar información no disponible y generar volúmenes suficientes para las pruebas de funcionamiento y rendimiento.

Como referencia, se estima el siguiente volumen de información para el dominio planteado:

Objeto de información	**Cantidad estimada**
Estaciones sísmicas	100 – 500
Sensores	300 – 1 500
Eventos sísmicos	10 000 – 100 000
Detecciones	100 000 – 500 000
Alertas	1 000 – 20 000
Lecturas de onda	1 000 000 o más

Estas cantidades representan una estimación del volumen que podría manejar el sistema y podrán ajustarse durante la implementación. De manera independiente, para la etapa de experimentación se prepararán conjuntos de datos con escalas de 1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 de registros, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

El mayor volumen de datos se concentrará en las lecturas y detecciones, por lo que las consultas relacionadas con estas relaciones serán especialmente relevantes para evaluar posteriormente el rendimiento de la base de datos.

1.6. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar una base de datos relacional para gestionar información relacionada con el monitoreo sismológico y la emisión de alertas tempranas, permitiendo representar de manera consistente las estaciones sísmicas, sensores, lecturas, eventos, detecciones y alertas, y estableciendo una base adecuada para su posterior implementación en PostgreSQL.

Objetivos específicos

- Identificar los principales objetos de información, atributos y reglas semánticas presentes en el dominio del monitoreo sismológico.
- Diseñar un modelo Entidad–Relación que represente adecuadamente las entidades, relaciones, atributos llave, multiplicidades y restricciones de participación del sistema.
- Transformar el modelo conceptual en un modelo relacional normalizado, definiendo correctamente llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad.
- Definir los dominios y restricciones principales de los atributos mediante un diccionario de datos coherente con el modelo relacional.

- Preparar una estructura de datos que permita posteriormente implementar, consultar y evaluar el sistema en PostgreSQL con distintos volúmenes de información.

1.7. Referencias del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán fuentes oficiales relacionadas con la actividad sísmica en el Perú, así como referencias técnicas y académicas para el diseño e implementación de la base de datos.

- **Instituto Geofísico del Perú (IGP) – Centro Sismológico Nacional (CENSIS).**

  Se utilizará como referencia principal para obtener información sobre eventos sísmicos registrados en el Perú, incluyendo datos como fecha y hora, ubicación geográfica, magnitud y profundidad.

  https://censis.igp.gob.pe/repositorio/datos-sismicos

- **Instituto Geofísico del Perú (IGP) – Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe).**

  Servirá como referencia para comprender la organización general de una red de monitoreo orientada a la detección sísmica y a la generación de alertas tempranas.

  https://www.igp.gob.pe/servicios/saspe/estaciones.php

- **Instituto Geofísico del Perú (IGP) – ACELDAT-PERÚ.**

  Se utilizará como referencia para conocer la información asociada a estaciones y registros acelerométricos, así como los parámetros relacionados con las mediciones instrumentales.

  https://www.igp.gob.pe/servicios/aceldat-peru/reportes-registros-acelerometricos

- **PostgreSQL Global Development Group – Documentación oficial de PostgreSQL.**

  Se utilizará como referencia técnica para la implementación de la base de datos, la definición de restricciones, consultas, índices y demás elementos requeridos en PostgreSQL.

  https://www.postgresql.org/docs/

- **Ramakrishnan, R. y Gehrke, J. (2003).** *Database Management Systems* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

  Se utilizará como referencia teórica para el diseño del modelo Entidad–Relación, su transformación al modelo relacional y los principios de normalización e integridad de datos.

Las fuentes del IGP permitirán utilizar información real cuando esta se encuentre disponible, mientras que los datos que no puedan obtenerse directamente serán complementados mediante información sintética generada de acuerdo con las restricciones definidas en el modelo.

1.8. Eventualidades

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse dificultades relacionadas con la obtención, calidad, integración y volumen de los datos. Asimismo, es necesario establecer límites claros para mantener el alcance del sistema dentro de los objetivos del curso.

1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto podrían presentarse las siguientes dificultades:

- **Disponibilidad limitada de datos reales:** las fuentes públicas pueden proporcionar información sobre eventos sísmicos, estaciones o registros instrumentales, pero no necesariamente todos los atributos y volúmenes requeridos por el modelo.
- **Heterogeneidad de formatos:** los datos obtenidos de distintas fuentes pueden encontrarse en formatos como XLSX, CSV o reportes web, por lo que será necesario realizar procesos de limpieza y transformación antes de incorporarlos a la base de datos.
- **Datos incompletos, inconsistentes, duplicados o erróneos:** algunos registros pueden contener valores faltantes, diferencias de formato, información repetida o mediciones anómalas producidas por ruido o fallas instrumentales. Por ello, será necesario establecer criterios de validación y conservar un indicador que permita distinguir las lecturas consideradas válidas de aquellas que requieren revisión.
- **Asociación entre mediciones y eventos:** puede resultar difícil determinar qué registros instrumentales corresponden a un evento sísmico determinado, especialmente cuando varios sensores generan lecturas de manera continua.
- **Gran volumen de información:** la generación frecuente de lecturas puede producir una cantidad elevada de registros y afectar el rendimiento de determinadas consultas, aspecto que deberá considerarse durante la implementación y experimentación.
- **Generación de datos sintéticos coherentes:** cuando no exista información real suficiente, será necesario generar datos simulados que respeten los dominios, restricciones y relaciones establecidas en el modelo.

Estas dificultades deberán considerarse durante la preparación, carga y validación de los datos con el fin de mantener su consistencia y utilidad dentro del sistema.

1.8.2. Límites y alcances del proyecto

El proyecto se limita al diseño y posterior implementación de una base de datos para administrar información relacionada con el monitoreo sismológico y la gestión de alertas tempranas. El sistema comprenderá información sobre estaciones sísmicas, sensores, lecturas instrumentales, eventos sísmicos, detecciones y alertas, utilizando datos reales

cuando estén disponibles y datos sintéticos cuando sea necesario completar o ampliar los conjuntos de prueba.

La base de datos permitirá almacenar, relacionar, consultar y actualizar dicha información, así como realizar consultas históricas y analíticas sobre los registros. Además, estará preparada para trabajar con distintos volúmenes de datos durante las pruebas de rendimiento establecidas para el proyecto.

El proyecto no contempla el desarrollo de algoritmos científicos para predecir sismos, determinar automáticamente epicentros o magnitudes, modelar la propagación de ondas sísmicas ni realizar análisis geológicos especializados.

Asimismo, el sistema no controlará dispositivos físicos, sirenas, redes de telecomunicaciones ni mecanismos reales de difusión de alertas a la población. Las alertas serán representadas únicamente como información almacenada dentro de la base de datos.

Finalmente, el dominio se restringe al monitoreo sismológico y no contempla otros fenómenos naturales, como tsunamis, erupciones volcánicas, huaicos o inundaciones.

2. Modelo Entidad–Relación

2.1. Reglas semánticas

Las reglas semánticas establecen las condiciones que deben cumplirse entre los objetos de información del sistema y sirven como base para definir las multiplicidades, restricciones de participación y reglas de integridad del modelo Entidad–Relación.

Para el sistema de monitoreo sismológico se consideran las siguientes reglas:

1. Cada estación sísmica posee un identificador único y un código que no puede repetirse dentro del sistema.
2. Cada estación sísmica debe tener uno o varios sensores instalados.
3. Cada sensor debe pertenecer a una única estación sísmica y no puede existir en el sistema sin estar asociado a una de ellas.
4. La asociación entre sensor y estación representa la instalación actual del sensor; el sistema no conserva el historial de traslados de sensores entre estaciones.
5. Cada sensor posee un identificador y un número de serie únicos.
6. Cada sensor registra su fecha de instalación y puede registrar la fecha de su último mantenimiento. Si el sensor todavía no ha recibido mantenimiento, dicha fecha puede permanecer sin valor.
7. La fecha del último mantenimiento de un sensor, cuando exista, no puede ser anterior a su fecha de instalación.

8. Los mantenimientos preventivos se realizan de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido por la organización o con las recomendaciones del fabricante. También pueden realizarse mantenimientos correctivos cuando se detecten fallas, comportamiento anómalo o problemas en las mediciones. Para el alcance del proyecto se conserva únicamente la fecha del último mantenimiento y no un historial completo de intervenciones.

9. Un sensor puede generar cero o múltiples lecturas a lo largo del tiempo.

10. Cada lectura de onda debe ser generada por un único sensor y no puede existir sin estar asociada a este.

11. Cada lectura debe registrar, como mínimo, la fecha y hora de medición, el canal, el valor obtenido y un indicador que establezca si la lectura es válida. La combinación de sensor, fecha y hora y canal de medición no puede repetirse.

12. Una lectura puede marcarse como no válida cuando presente valores anómalos, errores instrumentales o condiciones que impidan utilizarla de manera confiable en el análisis. Una lectura no válida se conserva en la base de datos para mantener la trazabilidad del registro.

13. Solo las lecturas consideradas válidas podrán utilizarse como sustento de las detecciones y análisis de eventos sísmicos.

14. Un evento sísmico posee un identificador único y almacena información sobre su fecha y hora de origen, ubicación del epicentro, profundidad y magnitud.

15. Un sensor puede participar en la detección de cero o múltiples eventos sísmicos.

16. Un evento sísmico puede estar asociado con cero o múltiples sensores mediante detecciones registradas.

17. Cada detección relaciona exactamente un sensor con un evento sísmico determinado.

18. La combinación de un sensor y un evento sísmico no puede repetirse dentro de las detecciones registradas.

19. Cada detección registra su hora de detección y puede almacenar información propia de dicha asociación, como la aceleración máxima y un indicador de calidad. Cuando se informa la aceleración máxima como magnitud, esta no puede ser negativa.

20. Un evento sísmico puede no generar ninguna alerta o puede estar asociado con múltiples alertas.

21. Cada alerta debe corresponder obligatoriamente a un único evento sísmico.

22. La latitud de una estación o de un epicentro debe encontrarse entre -90 y 90 grados, mientras que la longitud debe encontrarse entre -180 y 180 grados.

23. La profundidad de un evento sísmico no puede ser negativa y la frecuencia de muestreo de un sensor debe ser mayor que cero.

24. Los sensores que se encuentren en mantenimiento, en revisión o fuera de servicio no deberán aportar nuevas lecturas válidas para la detección de eventos hasta volver a un estado operativo. Un cambio posterior de estado no invalida retroactivamente las lecturas históricas.

25. La información de estaciones, sensores, eventos y alertas podrá actualizarse cuando cambie su estado o se disponga de información revisada.

26. No deberán existir sensores, lecturas, detecciones o alertas con referencias a registros inexistentes de las entidades de las que dependen.

Estas reglas serán utilizadas para definir las cardinalidades, participaciones y restricciones de integridad del modelo conceptual y posteriormente serán trasladadas, cuando corresponda, al modelo relacional.

2.2. Modelo Entidad–Relación

El modelo Entidad–Relación propuesto para el sistema de monitoreo sismológico y alerta temprana se presenta en la Figura 2. El diagrama representa las entidades principales del dominio, sus atributos, las relaciones existentes entre ellas y las restricciones de multiplicidad y participación definidas a partir de las reglas semánticas establecidas previamente.

Los atributos llave se muestran subrayados. Las flechas representan restricciones de clave y, en las relaciones uno a muchos, se dibujan desde la entidad del lado muchos hacia la relación. Las relaciones muchos a muchos no presentan flechas. La participación total de una entidad en una relación se representa mediante línea doble y la participación parcial mediante línea simple. Cuando una participación total coincide con una restricción de clave, las dos líneas paralelas terminan en una única punta de flecha, siguiendo la notación utilizada en clase.

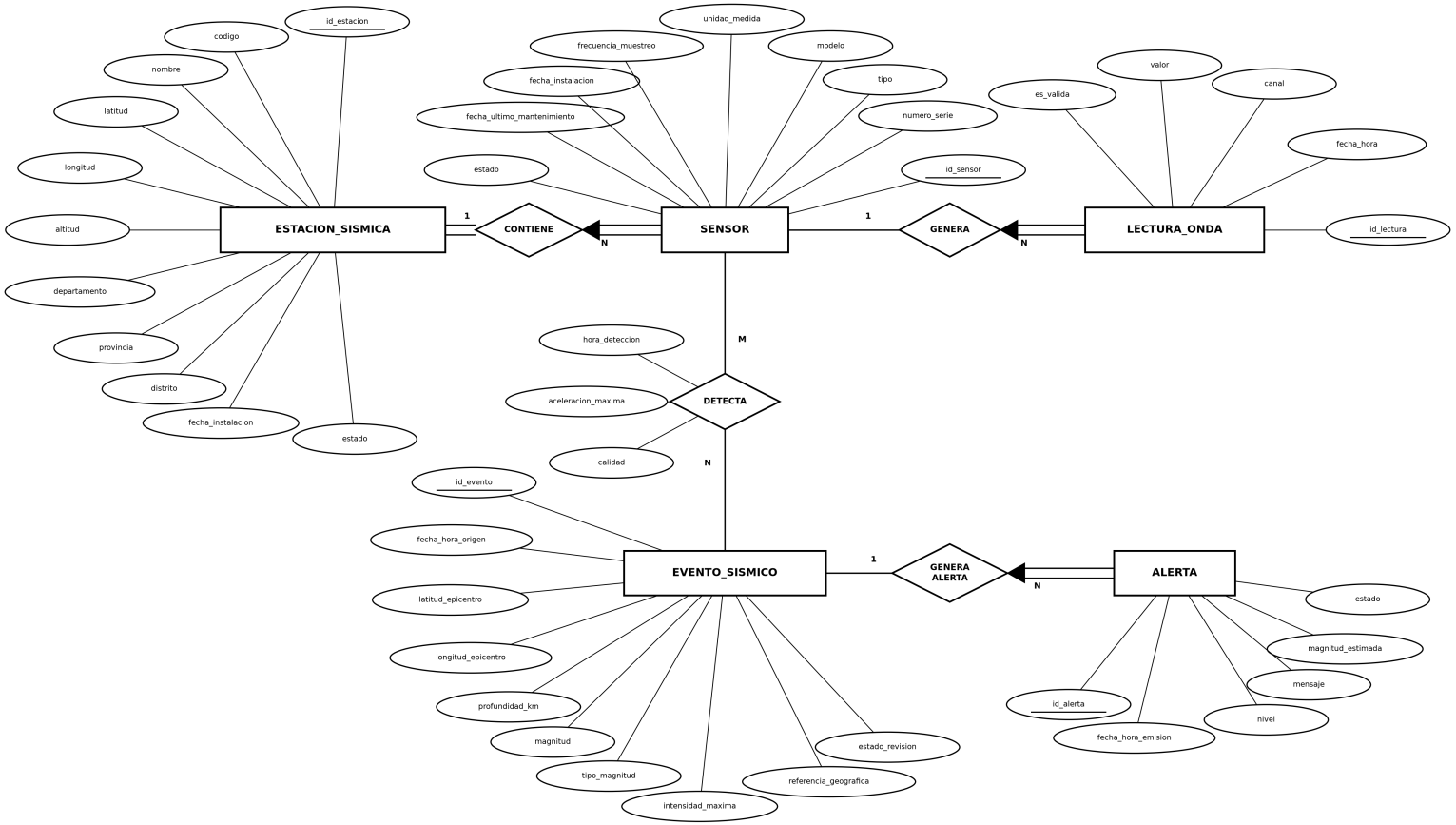


Figura 2: Modelo Entidad–Relación del sistema de monitoreo sismológico y alerta temprana. Las llaves aparecen subrayadas y se respetan las convenciones de participación y multiplicidad utilizadas en clase.

2.3. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo

El modelo Entidad–Relación propuesto representa los principales elementos involucrados en el monitoreo sismológico y en la gestión de alertas tempranas. Se consideran como entidades principales `ESTACION_SISMICA`, `SENSOR`, `LECTURA_ONDA`, `EVENTO_SISMICO` y `ALERTA`. Además, se incluye la relación `DETECTA`, la cual posee atributos propios debido a que representa información específica de la participación de un sensor en la detección de un evento sísmico.

La entidad `ESTACION_SISMICA` representa cada punto físico de monitoreo y se identifica mediante el atributo llave `id_estacion`. La relación `CONTIENE` vincula una estación con los sensores instalados en ella y presenta una multiplicidad uno a muchos. Tanto `ESTACION_SISMICA` como `SENSOR` poseen participación total en esta relación, ya que toda estación registrada debe disponer de al menos un sensor y todo sensor debe estar asociado a una única estación. Para el alcance del proyecto, esta asociación representa la instalación actual del sensor y no se conserva el historial de traslados entre estaciones.

La entidad `SENSOR` se identifica mediante `id_sensor` y representa los dispositivos encargados de producir las mediciones. Entre sus atributos se incluye `fecha_ultimo_mantenimiento`, que permite conocer cuándo fue realizada la intervención más reciente sobre el dispositivo. Este atributo puede no tener valor cuando el sensor aún no ha recibido mantenimiento y, cuando exista, su fecha no puede ser anterior a la fecha de instalación. El sistema no mantiene un historial completo de mantenimientos, ya que para el alcance del proyecto se conserva únicamente la última fecha registrada. La relación `GENERA` vincula `SENSOR` con `LECTURA_ONDA` y presenta una multiplicidad uno a muchos. La participación de `SENSOR` es parcial, ya que un sensor puede existir sin haber generado lecturas, mientras que la participación de `LECTURA_ONDA` es total debido a que toda lectura debe haber sido producida por un único sensor.

`LECTURA_ONDA` representa las mediciones individuales obtenidas por los sensores y utiliza `id_lectura` como atributo llave. Además, incorpora el atributo `es_valida`, que permite distinguir las mediciones aceptadas para el análisis de aquellas que presentan anomalías o errores instrumentales. Las lecturas no válidas se conservan para mantener la trazabilidad de los datos, pero no se utilizan como sustento de una detección. La entidad se modela de forma independiente debido al elevado volumen de registros que puede generar el monitoreo continuo y a la necesidad de conservar las mediciones para consultas y análisis posteriores.

La entidad `EVENTO_SISMICO` representa cada sismo registrado dentro del sistema y se identifica mediante `id_evento`. Sus atributos almacenan información como la fecha y hora de origen, ubicación del epicentro, profundidad, magnitud y otros parámetros descriptivos del evento.

La relación `DETECTA` conecta `SENSOR` con `EVENTO_SISMICO` y posee multiplicidad muchos a muchos. Un sensor puede participar en la detección de múltiples eventos y un mismo evento puede encontrarse asociado a varios sensores. La participación es parcial en ambos lados, ya que un sensor puede no haber participado todavía en ninguna detección y un evento puede existir en la base de datos sin disponer de detecciones instrumentales asociadas.

`DETECTA` posee los atributos `hora_deteccion`, `aceleracion_maxima` y `calidad`, debido a que estos valores dependen específicamente de la asociación entre un sensor y un evento

determinado. En la transformación al modelo relacional, esta relación muchos a muchos dará origen a la relación DETECCION.

La entidad ALERTA representa las alertas registradas a partir de eventos sísmicos y se identifica mediante id_alerta. La relación GENERA_ALERTA, entre EVENTO_SISMICO y ALERTA, presenta multiplicidad uno a muchos. La participación de EVENTO_SISMICO es parcial, debido a que un evento puede no generar ninguna alerta, mientras que la participación de ALERTA es total, ya que toda alerta debe estar asociada obligatoriamente a un único evento.

El atributo magnitud_estimada de ALERTA se mantiene separado de magnitud en EVENTO_SISMICO, ya que representa el valor disponible al momento de emitir la alerta, mientras que la magnitud del evento puede ser revisada o actualizada posteriormente.

En cuanto a la notación utilizada, los atributos llave se encuentran subrayados. Las líneas dobles representan participación total y las líneas simples participación parcial. Las flechas representan restricciones de clave; en las relaciones uno a muchos se dibujan desde la entidad del lado muchos hacia la relación, indicando que cada instancia de dicha entidad puede asociarse, como máximo, con una instancia de la entidad ubicada en el lado uno. Cuando existe simultáneamente participación total y restricción de clave, se mantienen las dos líneas paralelas pero se utiliza una sola punta de flecha. Las relaciones muchos a muchos, como DETECTA, no presentan flechas.

Matriz de trazabilidad del modelo conceptual. En la tabla siguiente se vinculan las reglas semánticas con las multiplicidades y participaciones representadas. La expresión $a..b$ indica el mínimo y máximo de participaciones de una instancia de la entidad en la relación correspondiente.

Relación	Restricción conceptual	Reglas
CONTIENE	Una estación participa en $1..N$ asociaciones y un sensor en exactamente una. Participación total de ambas entidades; restricción de clave desde SENSOR.	2–4
GENERA	Un sensor participa en $0..N$ asociaciones y una lectura en exactamente una. Participación parcial de SENSOR y total de LECTURA_ONDA.	9–11
DETECTA	Un sensor participa en $0..N$ detecciones y un evento en $0..N$. Participación parcial de ambos extremos; sin flechas de restricción de clave.	15–19
GENERA_ALERTA	Un evento participa en $0..N$ asociaciones y una alerta en exactamente una. Participación parcial del evento y total de la alerta.	20–21

Correspondencia entre entidades, atributos y requerimientos. La siguiente tabla complementa la matriz de multiplicidades: muestra cómo los atributos y las restricciones del modelo responden a las funcionalidades especificadas en la Sección 1.5.2. La denominación de cada entidad y relación es la misma que se utiliza en el diagrama y en el modelo relacional.

Elemento del modelo	Atributos y restricciones relevantes	Requerimientos y reglas
ESTACION_SISMICA	id_estacion identifica cada estación; codigo es único. Latitud y longitud tienen los rangos geográficos indicados; la estación participa totalmente en CONTIENE.	RF–01; reglas 1–3 y 22.
SENSOR	id_sensor identifica cada sensor; numero_serie es único. La instalación y el mantenimiento siguen un orden temporal; la relación con su estación es obligatoria.	RF–02, RF–03; reglas 3–8 y 23–24.
LECTURA_ONDA	id_lectura identifica la lectura; sensor, instante y canal no pueden repetirse como combinación. es_valida conserva la distinción entre lecturas aptas y no aptas para análisis.	RF–04, RF–05; reglas 9–13 y 24.
EVENTO_SISMICO	id_evento identifica el evento; el epicentro respeta los rangos geográficos y la profundidad no puede ser negativa.	RF–06; reglas 14, 22–23.
DETECTA	La pareja sensor–evento no se repite; hora, aceleración máxima y calidad dependen de esa asociación. Al transformar esta relación se obtiene DETECCION.	RF–07, RF–10; reglas 15–19.
ALERTA	id_alerta identifica la alerta. Cada alerta pertenece a un evento; magnitud_estimada conserva el valor utilizado en la emisión, independientemente de revisiones posteriores.	RF–08, RF–09; reglas 20–21 y 25–26.

Alcance de las restricciones. La regla que exige al menos un sensor por estación constituye una participación total del lado de ESTACION_SISMICA, pero no queda garantizada por una llave foránea en SENSOR; su cumplimiento requiere una operación de alta controlada. Por otro lado, el modelo registra la relación entre sensor y evento en DETECTA, pero no registra cuáles lecturas individuales sustentaron esa detección. Por tanto, la regla que exige utilizar lecturas válidas es una condición del proceso de análisis/captura y no puede verificarse retrospectivamente a partir de una llave entre DETECCION y LECTURA_ONDA, pues esa referencia no existe en el modelo actual. Este límite se explicita para no atribuir al diagrama una restricción que no representa.

El modelo no contempla entidades débiles, relaciones ternarias ni jerarquías de generalización o especialización, ya que estas estructuras no son necesarias para representar el alcance definido para el sistema.

3. Modelo Relacional

3.1. Modelo Relacional

A partir del modelo Entidad–Relación definido previamente, se obtiene el siguiente conjunto de relaciones. Para cada atributo se indica su dominio conceptual utilizando los tipos generales trabajados en clase: `Int`, `String`, `Float`, `Bool` y `Date`. Los atributos que forman la llave primaria aparecen subrayados. Las llaves foráneas se indican mediante sus referencias y no se subrayan por el solo hecho de ser foráneas. En `DETECCION`, `id_sensor` e `id_evento` aparecen subrayados porque, además de ser llaves foráneas, forman conjuntamente la llave primaria compuesta.

El tipo conceptual `Date` representa información temporal; los atributos que contienen fecha y hora se implementarán como `TIMESTAMP` en PostgreSQL, mientras que las fechas sin componente horario se implementarán como `DATE`. De modo similar, el identificador de lecturas podrá utilizar `BIGINT` por el volumen previsto. Estas elecciones no modifican las entidades ni sus llaves.

`ESTACION_SISMICA(`<u>`id_estacion`</u>`:Int, codigo:String, nombre:String, latitud:Float, longitud:Float, altitud:Float, departamento:String, provincia:String, distrito:String, fecha_instalacion:Date, estado:String)`

- Llave primaria: `id_estacion`.
- Restricción de unicidad: `codigo`.

`SENSOR(`<u>`id_sensor`</u>`:Int, numero_serie:String, tipo:String, modelo:String, unidad_medida:String, frecuencia_muestreo:Float, fecha_instalacion:Date, fecha_ultimo_mantenimiento:Date, estado:String, id_estacion:Int)`

- Llave primaria: `id_sensor`.
- Llave foránea: `id_estacion` referencia a `ESTACION_SISMICA(id_estacion)`.
- Restricción de unicidad: `numero_serie`.
- `id_estacion` no puede ser nulo, debido a la participación total de `SENSOR` en la relación `CONTIENE`.
- `fecha_instalacion` no puede ser nula, porque constituye un dato requerido del sensor según la regla semántica 6.
- `fecha_ultimo_mantenimiento` puede no tener valor si el sensor todavía no ha recibido mantenimiento. Cuando exista, no puede ser anterior a `fecha_instalacion`.

`LECTURA_ONDA(`<u>`id_lectura`</u>`:Int, id_sensor:Int, fecha_hora:Date, canal:String, valor:Float, es_valida:Bool)`

- Llave primaria: `id_lectura`.
- Llave foránea: `id_sensor` referencia a `SENSOR(id_sensor)`.
- `id_sensor` no puede ser nulo, debido a la participación total de `LECTURA_ONDA` en la relación `GENERA`.
- La combinación `(id_sensor, fecha_hora, canal)` debe ser única para evitar almacenar dos veces una misma medición del mismo canal e instante.
- `es_valida` indica si la medición puede utilizarse en los análisis y detecciones del sistema.

```
EVENTO_SISMICO(id_evento:Int, fecha_hora_origen:Date,
latitud_epicentro:Float, longitud_epicentro:Float,
profundidad_km:Float, magnitud:Float, tipo_magnitud:String,
intensidad_maxima:String, referencia_geografica:String,
estado_revision:String)
```

- Llave primaria: `id_evento`.

```
DETECCION(id_sensor:Int, id_evento:Int,
hora_deteccion:Date, aceleracion_maxima:Float, calidad:String)
```

- Llave primaria compuesta: `(id_sensor, id_evento)`.
- Llave foránea: `id_sensor` referencia a `SENSOR(id_sensor)`.
- Llave foránea: `id_evento` referencia a `EVENTO_SISMICO(id_evento)`.

La relación `DETECCION` surge de la transformación de la relación muchos a muchos `DETECTA`. La llave primaria compuesta garantiza, de acuerdo con las reglas semánticas establecidas, que un mismo sensor no registre más de una detección para un mismo evento sísmico.

```
ALERTA(id_alerta:Int, id_evento:Int,
fecha_hora_emision:Date, nivel:String, mensaje:String,
magnitud_estimada:Float, estado:String)
```

- Llave primaria: `id_alerta`.
- Llave foránea: `id_evento` referencia a `EVENTO_SISMICO(id_evento)`.
- `id_evento` no puede ser nulo, debido a la participación total de `ALERTA` en la relación `GENERA_ALERTA`.

Las relaciones anteriores conservan las dependencias definidas en el modelo Entidad–Relación y evitan almacenar información derivable de otras relaciones. Por ejemplo, la estación asociada a una lectura puede obtenerse a través de `LECTURA_ONDA`, `SENSOR` y

ESTACION_SISMICA, por lo que no es necesario almacenar id_estacion dentro de cada lectura.

De manera similar, la unidad de medida de una lectura se obtiene a partir del sensor que la generó mediante SENSOR.unidad_medida, evitando repetir este valor en cada registro de LECTURA_ONDA.

La restricción de que toda estación registrada debe poseer al menos un sensor no puede garantizarse únicamente mediante la llave foránea almacenada en SENSOR. Esta condición será considerada durante la implementación mediante mecanismos adicionales de integridad o control de las operaciones de registro.

3.2. Especificaciones de transformación

La transformación del modelo Entidad–Relación al modelo relacional se realizó aplicando las reglas generales de conversión entre ambos modelos. Cada entidad fuerte se convirtió en una relación que conserva sus atributos y utiliza como llave primaria el atributo identificador definido en el modelo conceptual.

Las relaciones uno a muchos se transformaron incorporando la llave primaria de la entidad ubicada en el lado uno como llave foránea en la relación correspondiente al lado muchos. Cuando la participación de esta última es total, dicha llave foránea debe ser obligatoria.

La relación muchos a muchos DETECTA, existente entre SENSOR y EVENTO_SISMICO, se transformó en una nueva relación denominada DETECCION. Esta incorpora las llaves primarias de ambas entidades como llaves foráneas, utiliza su combinación como llave primaria compuesta y conserva los atributos propios de la relación.

La relación uno a muchos entre EVENTO_SISMICO y ALERTA se representó incorporando id_evento como llave foránea dentro de ALERTA.

El modelo no requiere transformaciones asociadas a entidades débiles, relaciones ternarias ni estructuras de generalización o especialización, ya que estos elementos no forman parte del modelo conceptual propuesto.

3.2.1. Entidades

Las entidades fuertes del modelo Entidad–Relación se transformaron directamente en relaciones del modelo relacional, conservando sus atributos y utilizando como llave primaria el atributo identificador definido en el modelo conceptual.

De esta manera, ESTACION_SISMICA, SENSOR, LECTURA_ONDA, EVENTO_SISMICO y ALERTA dieron origen a relaciones con el mismo nombre.

En los casos en que una entidad participa en el lado muchos de una relación uno a muchos, la relación resultante incorpora además la llave primaria de la entidad ubicada en el lado uno como llave foránea. Por ello, SENSOR incorpora id_estacion, LECTURA_ONDA incorpora id_sensor y ALERTA incorpora id_evento.

3.2.2. Entidades débiles

El modelo Entidad–Relación propuesto no contempla entidades débiles.

Todas las entidades principales poseen un atributo identificador propio que permite distinguir de manera única cada instancia sin depender de la llave de otra entidad para su identificación.

Aunque algunas entidades presentan dependencia de existencia respecto de otras, como `LECTURA_ONDA` respecto de `SENSOR` o `ALERTA` respecto de `EVENTO_SISMICO`, esta condición no implica que sean entidades débiles. En ambos casos, su identificación se realiza mediante `id_lectura` e `id_alerta`, respectivamente.

3.2.3. Entidades superclase/subclases

El modelo Entidad–Relación propuesto no contempla estructuras de generalización o especialización mediante superclases y subclases.

Aunque existen distintos tipos de sensores, como acelerómetros o sismómetros, sus diferencias se representan mediante el atributo `tipo` de `SENSOR`, ya que para el alcance del proyecto no requieren atributos o relaciones adicionales que justifiquen la creación de subclases independientes.

De manera similar, los distintos niveles o estados de una alerta se representan mediante atributos de `ALERTA`, sin necesidad de definir una jerarquía de especialización.

3.2.4. Relaciones binarias

El modelo Entidad–Relación contiene únicamente relaciones binarias, es decir, relaciones que vinculan dos entidades.

La relación `CONTIENE`, entre `ESTACION_SISMICA` y `SENSOR`, presenta una multiplicidad uno a muchos. Su transformación se realiza incorporando `id_estacion` como llave foránea en `SENSOR`. Debido a la participación total de `SENSOR`, esta referencia es obligatoria.

La relación `GENERA`, entre `SENSOR` y `LECTURA_ONDA`, también presenta una multiplicidad uno a muchos. Por ello, `id_sensor` se incorpora como llave foránea en `LECTURA_ONDA`. La participación total de `LECTURA_ONDA` implica que toda lectura debe estar asociada a un sensor.

La relación `DETECTA`, entre `SENSOR` y `EVENTO_SISMICO`, presenta una multiplicidad muchos a muchos y posee atributos propios. Por esta razón se transforma en la relación `DETECCION`, que contiene las llaves primarias de ambas entidades como llaves foráneas y utiliza su combinación como llave primaria compuesta.

Finalmente, la relación `GENERA_ALERTA`, entre `EVENTO_SISMICO` y `ALERTA`, presenta una multiplicidad uno a muchos. Su transformación consiste en incorporar `id_evento` como llave foránea en `ALERTA`. Debido a la participación total de `ALERTA`, esta referencia es obligatoria.

3.2.5. Relaciones ternarias

El modelo Entidad–Relación propuesto no contempla relaciones ternarias.

Todas las relaciones definidas vinculan únicamente dos entidades. En particular, no es necesario establecer una relación ternaria entre `ESTACION_SISMICA`, `SENSOR` y `EVENTO_SISMICO`, debido a que cada sensor ya se encuentra asociado a una única estación mediante la relación `CONTIENE`.

Por ello, la estación correspondiente a una detección puede obtenerse a partir del sensor involucrado, sin necesidad de almacenar nuevamente dicha información en la relación `DETECTA` o en su equivalente relacional `DETECCION`.

3.3. Diccionario de datos

El diccionario de datos describe los atributos que conforman cada relación del modelo relacional, indicando su tipo de dato, principales restricciones y significado dentro del sistema.

ESTACION_SISMICA

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
`id_estacion`	INTEGER	PK, NOT NULL	Identificador único de la estación sísmica.
`codigo`	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Código único asignado a la estación.
`nombre`	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la estación sísmica.
`latitud`	DECIMAL	NOT NULL, entre -90 y 90	Coordenada geográfica de latitud.
`longitud`	DECIMAL	NOT NULL, entre -180 y 180	Coordenada geográfica de longitud.
`altitud`	DECIMAL	—	Altitud de la estación respecto al nivel del mar.
`departamento`	VARCHAR	—	Departamento donde se encuentra ubicada la estación.
`provincia`	VARCHAR	—	Provincia donde se encuentra ubicada la estación.
`distrito`	VARCHAR	—	Distrito donde se encuentra ubicada la estación.
`fecha_instalacion`	DATE	—	Fecha de instalación de la estación.

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado operativo actual de la estación.

SENSOR

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_sensor	INTEGER	PK, NOT NULL	Identificador único del sensor.
numero_serie	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Número de serie único del dispositivo.
tipo	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de sensor utilizado para el monitoreo.
modelo	VARCHAR	—	Modelo del dispositivo.
unidad_medida	VARCHAR	NOT NULL	Unidad utilizada para expresar las mediciones generadas por el sensor.
frecuencia_muestreo	DECIMAL	NOT NULL, > 0	Frecuencia con la que el sensor genera mediciones.
fecha_instalacion	DATE	NOT NULL	Fecha de instalación del sensor en su estación actual.
fecha_ultimo_mantenimiento	DATE	Puede ser nulo; si existe, no puede ser anterior a fecha_instalacion	Fecha del mantenimiento más reciente realizado al sensor.
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado operativo actual del sensor.
id_estacion	INTEGER	FK, NOT NULL	Estación sísmica en la que se encuentra instalado actualmente el sensor.

id_estacion → ESTACION_SISMICA(id_estacion)

LECTURA_ONDA

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_lectura	BIGINT	PK, NOT NULL	Identificador único de la lectura.

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_sensor	INTEGER	FK, NOT NULL	Sensor que generó la lectura.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en la que fue registrada la medición.
canal	VARCHAR	NOT NULL	Canal o componente de medición correspondiente a la lectura.
valor	DECIMAL	NOT NULL	Valor numérico registrado por el sensor.
es_valida	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si la lectura puede utilizarse en los análisis y detecciones del sistema.

id_sensor → SENSOR(id_sensor)

La combinación (id_sensor, fecha_hora, canal) debe ser única para evitar el registro duplicado de una misma medición. Se utiliza BIGINT para id_lectura debido al elevado volumen de registros que esta relación puede alcanzar.

La unidad correspondiente a una lectura se obtiene mediante el atributo unidad_medida del sensor que la generó, por lo que no se almacena nuevamente en LECTURA_ONDA.

EVENTO_SISMICO

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_evento	INTEGER	PK, NOT NULL	Identificador único del evento sísmico.
fecha_hora_origen	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora estimada de origen del evento.
latitud_epicentro	DECIMAL	NOT NULL, entre −90 y 90	Latitud estimada del epicentro.
longitud_epicentro	DECIMAL	NOT NULL, entre −180 y 180	Longitud estimada del epicentro.
profundidad_km	DECIMAL	NOT NULL, ≥ 0	Profundidad estimada del evento en kilómetros.
magnitud	DECIMAL	NOT NULL	Magnitud registrada para el evento.
tipo_magnitud	VARCHAR	—	Tipo o escala utilizada para expresar la magnitud.

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
intensidad_maxima	VARCHAR	—	Intensidad máxima reportada para el evento.
referencia_geografica	VARCHAR	—	Descripción geográfica aproximada de la ubicación del evento.
estado_revision	VARCHAR	NOT NULL	Estado de revisión de la información del evento.

DETECCION

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_sensor	INTEGER	PK, FK, NOT NULL	Sensor que participó en la detección.
id_evento	INTEGER	PK, FK, NOT NULL	Evento sísmico asociado a la detección.
hora_deteccion	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento en que el sensor registró la detección del evento.
aceleracion_maxima	DECIMAL	Si existe, ≥ 0	Magnitud máxima de aceleración registrada durante la detección.
calidad	VARCHAR	—	Indicador de calidad asociado a la detección.

La llave primaria es compuesta:

`PK(id_sensor, id_evento)`

Las referencias son:

`id_sensor` → `SENSOR(id_sensor)`

`id_evento` → `EVENTO_SISMICO(id_evento)`

La llave compuesta garantiza que un mismo sensor registre como máximo una detección asociada a un mismo evento sísmico dentro del modelo planteado.

ALERTA

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_alerta	INTEGER	PK, NOT NULL	Identificador único de la alerta.
id_evento	INTEGER	FK, NOT NULL	Evento sísmico asociado a la alerta.
fecha_hora_emision	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de emisión de la alerta.
nivel	VARCHAR	NOT NULL	Nivel asignado a la alerta.
mensaje	VARCHAR	NOT NULL	Contenido informativo de la alerta.
magnitud_estimada	DECIMAL	Puede ser nulo	Magnitud estimada disponible al momento de emitir la alerta.
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual de la alerta.

id_evento → EVENTO_SISMICO(id_evento)

La magnitud sísmica y la magnitud estimada no tienen en este diseño una restricción general de no negatividad: las escalas de magnitud pueden expresar valores negativos. En cambio, la profundidad y la aceleración máxima expresada como magnitud no pueden ser negativas. Los valores permitidos para los estados categóricos se precisarán en la implementación sin contradecir las reglas de operación del sensor.

Las restricciones descritas en este diccionario establecen los principales dominios y condiciones de integridad del modelo relacional. Durante la implementación en PostgreSQL se materializarán mediante tipos de datos específicos, restricciones `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL` y `CHECK`, según corresponda.

4. Implementación de la base de datos

4.1. Creación de Tablas en PostgreSQL

La implementación física parte del modelo relacional presentado en la Sección 3.1 y mantiene las seis relaciones definidas en el modelo relacional: `ESTACION_SISMICA`, `SENSOR`, `LECTURA_ONDA`, `EVENTO_SISMICO`, `DETECCION` y `ALERTA`. La relación `DETECCION` representa la transformación de la relación muchos a muchos `DETECTA` y conserva su llave primaria compuesta `(id_sensor, id_evento)`.

Para organizar los objetos en PostgreSQL se utiliza el esquema `monitoreo_sismologico`, separado del esquema predeterminado `public`. En concordancia con la pauta del Laboratorio 7, el script primero crea las tablas y posteriormente incorpora las llaves primarias, llaves foráneas, restricciones de unicidad y verificaciones de dominio mediante `ALTER TABLE`. Las columnas obligatorias se declaran `NOT NULL` al crear cada tabla.

Los identificadores propios utilizan `INTEGER`, excepto `id_lectura`, implementado como `BIGINT` por el volumen previsto de mediciones. Para los identificadores no compuestos se utiliza `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`, que admite valores generados automáticamente y también identificadores explícitos durante la carga controlada de datos. Las fechas sin hora utilizan `DATE`, y los instantes de lecturas, detecciones, eventos y alertas utilizan `TIMESTAMP`. Se utiliza `NUMERIC` para valores de medición, sin introducir una precisión decimal que no esté justificada por los requerimientos.

El script establece las referencias entre las relaciones y sus restricciones específicas: códigos y números de serie únicos, unicidad de `(id_sensor, fecha_hora, canal)`, rangos geográficos, frecuencia de muestreo positiva, profundidad no negativa, aceleración máxima no negativa cuando esté disponible y orden temporal entre instalación y último mantenimiento. Las magnitudes sísmicas no se restringen artificialmente a números no negativos.

La figura conceptual y el diccionario de datos siguen siendo la fuente para interpretar las restricciones: no se agregan entidades ni atributos derivables. El SQL que se presenta a continuación corresponde a la versión propuesta para pruebas en una base de datos nueva.

Script de creación y restricciones

```
-- CS2041 - Base de Datos I (2026-2)
-- Seccion 4.1 - Creacion de tablas
-- Ejecutar UNA sola vez en una base de datos nueva para el proyecto.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS monitoreo_sismologico;
SET search_path TO monitoreo_sismologico, public;

-- 1. Estructura de las seis relaciones del modelo relacional
CREATE TABLE estacion_sismica (
    id_estacion INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    latitud NUMERIC NOT NULL,
    longitud NUMERIC NOT NULL,
    altitud NUMERIC,
```

```
    departamento VARCHAR(100),
    provincia VARCHAR(100),
    distrito VARCHAR(100),
    fecha_instalacion DATE,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE sensor (
    id_sensor INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    numero_serie VARCHAR(80) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(100),
    unidad_medida VARCHAR(40) NOT NULL,
    frecuencia_muestreo NUMERIC NOT NULL,
    fecha_instalacion DATE NOT NULL,
    fecha_ultimo_mantenimiento DATE,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL,
    id_estacion INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE lectura_onda (
    id_lectura BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_sensor INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
    canal VARCHAR(40) NOT NULL,
    valor NUMERIC NOT NULL,
    es_valida BOOLEAN NOT NULL
);

CREATE TABLE evento_sismico (
    id_evento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    fecha_hora_origen TIMESTAMP NOT NULL,
    latitud_epicentro NUMERIC NOT NULL,
    longitud_epicentro NUMERIC NOT NULL,
    profundidad_km NUMERIC NOT NULL,
    magnitud NUMERIC NOT NULL,
    tipo_magnitud VARCHAR(30),
    intensidad_maxima VARCHAR(40),
    referencia_geografica VARCHAR(250),
    estado_revision VARCHAR(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE deteccion (
    id_sensor INTEGER NOT NULL,
    id_evento INTEGER NOT NULL,
    hora_deteccion TIMESTAMP NOT NULL,
    aceleracion_maxima NUMERIC,
    calidad VARCHAR(40)
);

CREATE TABLE alerta (
    id_alerta INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_evento INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora_emision TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel VARCHAR(40) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    magnitud_estimada NUMERIC,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL
```

```
);

-- 2. Llaves primarias (incluida la compuesta de DETECCION)
ALTER TABLE estacion_sismica
    ADD CONSTRAINT pk_estacion_sismica PRIMARY KEY (id_estacion);

ALTER TABLE sensor
    ADD CONSTRAINT pk_sensor PRIMARY KEY (id_sensor);

ALTER TABLE lectura_onda
    ADD CONSTRAINT pk_lectura_onda PRIMARY KEY (id_lectura);

ALTER TABLE evento_sismico
    ADD CONSTRAINT pk_evento_sismico PRIMARY KEY (id_evento);

ALTER TABLE deteccion
    ADD CONSTRAINT pk_deteccion PRIMARY KEY (id_sensor, id_evento);

ALTER TABLE alerta
    ADD CONSTRAINT pk_alerta PRIMARY KEY (id_alerta);

-- 3. Llaves foraneas: no se eliminan registros en cascada
ALTER TABLE sensor
    ADD CONSTRAINT fk_sensor_estacion
    FOREIGN KEY (id_estacion) REFERENCES estacion_sismica(id_estacion);

ALTER TABLE lectura_onda
    ADD CONSTRAINT fk_lectura_sensor
    FOREIGN KEY (id_sensor) REFERENCES sensor(id_sensor);

ALTER TABLE deteccion
    ADD CONSTRAINT fk_deteccion_sensor
    FOREIGN KEY (id_sensor) REFERENCES sensor(id_sensor),
    ADD CONSTRAINT fk_deteccion_evento
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES evento_sismico(id_evento);

ALTER TABLE alerta
    ADD CONSTRAINT fk_alerta_evento
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES evento_sismico(id_evento);

-- 4. Unicidad indicada en las reglas semanticas
ALTER TABLE estacion_sismica
    ADD CONSTRAINT uq_estacion_codigo UNIQUE (codigo);

ALTER TABLE sensor
    ADD CONSTRAINT uq_sensor_numero_serie UNIQUE (numero_serie);

ALTER TABLE lectura_onda
    ADD CONSTRAINT uq_lectura_sensor_fecha_canal
    UNIQUE (id_sensor, fecha_hora, canal);

-- 5. Restricciones de dominio y coherencia temporal
ALTER TABLE estacion_sismica
    ADD CONSTRAINT ck_estacion_latitud CHECK (latitud BETWEEN -90 AND 90),
    ADD CONSTRAINT ck_estacion_longitud CHECK (longitud BETWEEN -180 AND 180);

ALTER TABLE sensor
    ADD CONSTRAINT ck_sensor_frecuencia CHECK (frecuencia_muestreo > 0),
```

```
    ADD CONSTRAINT ck_sensor_mantenimiento
    CHECK (fecha_ultimo_mantenimiento IS NULL
           OR fecha_ultimo_mantenimiento >= fecha_instalacion);

ALTER TABLE evento_sismico
    ADD CONSTRAINT ck_evento_latitud
    CHECK (latitud_epicentro BETWEEN -90 AND 90),
    ADD CONSTRAINT ck_evento_longitud
    CHECK (longitud_epicentro BETWEEN -180 AND 180),
    ADD CONSTRAINT ck_evento_profundidad CHECK (profundidad_km >= 0);

ALTER TABLE deteccion
    ADD CONSTRAINT ck_deteccion_aceleracion
    CHECK (aceleracion_maxima IS NULL OR aceleracion_maxima >= 0);

-- Las reglas entre tablas (una estacion >= 1 sensor, estado del sensor
-- versus nuevas lecturas validas) se estudiaran en 4.5-4.6.
-- No se restringe la magnitud sismica a valores no negativos.
```

Comprobación de la estructura implementada

La creación de tablas fue verificada en PostgreSQL 18.6 mediante una consulta al catálogo `information_schema.tables`, que confirmó las seis tablas del modelo. Asimismo, la consulta a `pg_constraint` identificó seis restricciones de llave primaria, cinco de llave foránea, tres de unicidad, ocho de verificación de dominio y 36 registros asociados a obligatoriedad (`NOT NULL`). Las cinco pruebas funcionales del archivo `02_pruebas_4_1.sql` concluyeron con los mensajes de validación esperados; sus inserciones se descartaron mediante `ROLLBACK`. Estos resultados acreditan las verificaciones realizadas, pero no sustituyen la comprobación de otras reglas de negocio pendientes de automatizar.

Restricciones que requieren tratamiento adicional

La participación total de `ESTACION_SISMICA` en `CONTIENE` exige que toda estación registrada disponga de al menos un sensor. Aunque la llave foránea obligatoria en `SENSOR` impide sensores sin estación, no garantiza la existencia de un sensor por cada estación. Esta condición deberá validarse mediante operaciones de registro controladas o mecanismos adicionales de integridad, sin atribuirla erróneamente a una restricción `FOREIGN KEY`.

Además, la regla que impide admitir nuevas lecturas válidas desde sensores inoperativos depende del estado de una fila de otra tabla; por tanto, no se expresa mediante `CHECK`. Se retomará al desarrollar la automatización de reglas de negocio. El modelo actual tampoco almacena una referencia entre cada detección y las lecturas individuales que la sustentan, de modo que no puede verificarse esa relación con una llave foránea no prevista en el modelo relacional.

Para la evaluación experimental posterior se distinguirán los índices creados automáticamente por las restricciones `PRIMARY KEY` y `UNIQUE` de los índices adicionales diseñados para optimizar las consultas. En esta sección todavía no se presentan tiempos de ejecución, pues las pruebas se realizarán sobre PostgreSQL y se documentarán en el Capítulo 5.

4.2. Carga de datos

La carga de información se desarrolló en dos fases diferenciadas: una **carga sintética de comprobación** para verificar las seis relaciones y una **importación de eventos del catálogo oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP)**. Ambas operaciones se ejecutaron y comprobaron en PostgreSQL 18.6. Esta distinción es importante: las estaciones, sensores, lecturas, detecciones y alertas del lote inicial son datos de simulación, no observaciones atribuidas al IGP. Los eventos importados del catálogo IGP conservan su origen documentado.

Primera fase: carga sintética de comprobación

Los registros se insertaron respetando las dependencias entre llaves foráneas: primero estaciones, luego sensores y lecturas; después eventos, detecciones y alertas. El archivo `03_carga_inicial_4_2.sql` utiliza instrucciones `COPY` con datos CSV embebidos, ejecutadas íntegramente desde `psql` dentro de una transacción. La salida registrada confirmó los seis comandos `COPY` y el `COMMIT` final.

Cuadro 12: Registros sintéticos importados y verificados en PostgreSQL.

Relación	Esperados	Encontrados
ESTACION_SISMICA	5	5
SENSOR	10	10
LECTURA_ONDA	190	190
EVENTO_SISMICO	8	8
DETECCION	14	14
ALERTA	5	5
Total	**232**	**232**

El archivo `04_verificacion_carga_4_2.sql` confirmó los recuentos de las seis tablas. Para las 190 lecturas, se registraron 166 válidas y 24 inválidas. Los controles sobre estaciones sin sensores, lecturas huérfanas, detecciones sin lectura válida asociada en el conjunto preparado y lecturas válidas provenientes de sensores no operativos devolvieron cero casos. Estas comprobaciones describen *los datos cargados*; no demuestran por sí solas que toda regla de negocio ya esté implementada como restricción permanente.

Segunda fase: importación del catálogo sísmico del IGP

Se utilizó el recurso público *Dataset del Catálogo Sísmico desde 1960 al 2025*, publicado por el Instituto Geofísico del Perú en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. La referencia de descarga empleada en la importación es:

https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/catalogo-sismico/resource/f9629081-0721-4101-a2c2-d0622e046f8b

El archivo CSV oficial utilizado tiene ocho columnas, separadas por punto y coma (;). Se conservó el archivo fuente `igp_catalogo.csv` para permitir la reproducción de la carga.

El archivo `05_importacion_igp_4_2.sql` primero importa las filas a una tabla temporal de texto mediante `\copy` y comprueba formatos, valores obligatorios, identificadores repetidos, coordenadas, profundidades y componentes de fecha y hora. Posteriormente transforma las columnas y las inserta en `EVENTO_SISMICO`. En particular:

- `FECHA_UTC` y `HORA_UTC` se combinan en `fecha_hora_origen`. Las horas se completan a seis dígitos para conservar los ceros iniciales. El valor `TIMESTAMP` se interpreta como hora UTC de la fuente, aunque la columna no almacena una zona horaria.
- Latitud, longitud, profundidad y magnitud se convierten a sus respectivos dominios numéricos después de las comprobaciones de formato.
- Se utiliza `200000000 + ID` del CSV para obtener el `id_evento` interno, evitando colisiones con los ocho eventos sintéticos del lote inicial. Esta transformación conserva la relación entre el identificador de origen y el de la base del proyecto.
- Los atributos que no aparecen en el CSV, como `tipo_magnitud`, `intensidad_maxima` y `referencia_geografica`, se mantienen en `NULL`. Se asigna `pendiente_revision` a `estado_revision` como estado administrativo *interno*, no como dato atribuido al IGP.

La ejecución en `psql` registró `COPY 24289`, `INSERT 0 24289` y `COMMIT`. La verificación posterior, ejecutada mediante `06_verificacion_igp_4_2.sql`, produjo los resultados de la Tabla 13.

Cuadro 13: Resultados observados de la importación y verificación del IGP.

Control	**Resultado**
Filas leídas del CSV del IGP	24 289
Eventos del IGP almacenados	24 289
Eventos sintéticos originales conservados	8
Total de eventos en `EVENTO_SISMICO`	24 297
Registros importados fuera de rango (coordenadas o profundidad)	0
Registros con atributos no informados rellenados artificialmente	0

La consulta de comprobación situó el primer evento del catálogo cargado en `1960-01-13 15:40:34` UTC y el último en `2025-12-31 20:34:41` UTC. Las magnitudes registradas en este conjunto oscilaron entre 3 y 8.4. Estas cifras corresponden al archivo efectivamente importado, sin extrapolarlas a otras versiones del catálogo.

Integridad y estado resultante

Las consultas finales mostraron que permanecen los 5 registros de estaciones, 10 de sensores, 190 lecturas, 14 detecciones y 5 alertas del lote inicial, además de los 8 eventos

sintéticos. Antes de incorporar la simulación complementaria de la Sección 4.3, la base contenía **24 521 registros en las seis relaciones**: 232 de la carga sintética inicial y 24 289 eventos procedentes del CSV del IGP. Los eventos reales no reciben lecturas, detecciones ni alertas ficticias durante esta importación.

La verificación de recuentos e integridad de los datos cargados concluyó satisfactoriamente. No obstante, las reglas operativas adicionales que requieren consultas entre tablas siguen pendientes de implementación y pruebas en las secciones de procedimientos almacenados y triggers. La simulación complementaria de la Sección 4.3 aborda los registros operativos faltantes. La generación de bases de diferentes tamaños para medir tiempos de consulta se analizará por separado en el Capítulo 5.

4.3. Simulación de datos faltantes

Justificación y procedencia

El conjunto de eventos sísmicos publicado por el IGP aporta las fechas, las ubicaciones, las profundidades y las magnitudes descritas en la Sección 4.2, pero no proporciona todos los atributos necesarios para representar la operación de una red de estaciones, sensores, lecturas, detecciones y alertas. Para completar estos casos de uso se diseñó una **simulación independiente y reproducible**, sin atribuir datos ficticios a las estaciones o a los sismos del catálogo oficial.

Los registros adicionales se identifican mediante códigos que comienzan con `SIM43` o mediante rangos de identificadores reservados para la simulación. No se agregan lecturas, detecciones ni alertas a los 24 289 eventos oficiales del IGP. Tampoco se reemplazan los valores `NULL` de atributos no publicados por la fuente. Esta separación permite distinguir la evidencia observada de los datos empleados para validar operaciones y restricciones del sistema.

Método de generación

El archivo `07_simulacion_datos_4_3.sql` utiliza la función `generate_series` de PostgreSQL y expresiones aritméticas deterministas. No requiere bibliotecas externas ni introduce resultados aleatorios imposibles de reproducir. Los identificadores se asignan dentro de rangos separados del lote inicial y del catálogo del IGP.

Cuadro 14: Volúmenes incorporados mediante la simulación complementaria.

Relación	Registros	Criterio de generación
ESTACION_SISMICA	10	Coordenadas plausibles, identificadores y nombres expresamente ficticios.
SENSOR	30	Tres sensores operativos por estación simulada.
EVENTO_SISMICO	30	Fechas, profundidades y magnitudes ficticias, sin correspondencia con el IGP.
LECTURA_ONDA	1 000	Mediciones con signo, tres canales y marcas de validez.
DETECCION	90	Tres sensores por evento, con lecturas válidas asociadas.
ALERTA	24	Emisiones posteriores al origen de eventos simulados.
Total incorporado	**1 184**	Confirmado por PostgreSQL mediante transacción y controles posteriores.

Las estaciones generadas reciben tres sensores cada una, lo que satisface para este lote la participación obligatoria indicada por las reglas semánticas. Las mediciones se distribuyen sobre treinta sensores y treinta eventos sintéticos, con instantes únicos por sensor y canal. Los valores de una lectura pueden ser negativos porque representan señales medidas con signo; el indicador `es_valida` se determina mediante una regla reproducible. La ejecución y la comprobación posterior confirmaron **947 lecturas válidas y 53 inválidas** dentro de las 1 000 lecturas añadidas.

Las detecciones se construyen a partir de pares `(id_sensor, id_evento)` distintos. Su hora coincide con la de una lectura válida del sensor y la aceleración máxima es no negativa. Las alertas se emiten después del origen del evento correspondiente. Se mantienen casos de eventos sin alerta para comprobar relaciones opcionales.

Integridad transaccional y verificación

Antes de insertar datos, el script comprueba la conservación de los registros cargados previamente y la ausencia de identificadores de esta simulación. Todas las inserciones se efectúan dentro de una misma transacción. Si algún control falla, el proceso se interrumpe sin confirmar datos parciales; después debe ejecutarse `ROLLBACK` en la sesión que corresponda. Tras insertar, se revisan los recuentos y la existencia de lecturas válidas que sustenten las detecciones simuladas. Solo entonces se ejecuta `COMMIT`.

El archivo `08_verificacion_simulacion_4_3.sql` contrasta las cantidades antes y después de la simulación, la integridad entre estaciones y sensores, las lecturas y sus sensores, las detecciones y las lecturas válidas, así como el orden cronológico de las alertas. Verifica además que las relaciones de detección y alerta no queden asociadas a eventos del

catálogo oficial del IGP.

Cuadro 15: Recuentos comprobados tras ejecutar la simulación en PostgreSQL.

Relación	Antes	Después (observado)
ESTACION_SISMICA	5	15
SENSOR	10	40
LECTURA_ONDA	190	1 190
EVENTO_SISMICO	24 297	24 327
DETECCION	14	104
ALERTA	5	29
Total	**24 521**	**25 705**

Resultados de ejecución y auditoría

El archivo de generación se ejecutó en PostgreSQL 18.6 sobre la base `bd_sismologico`. La transacción confirmó, respectivamente, `INSERT 0 10`, `INSERT 0 30`, `INSERT 0 30`, `INSERT 0 1000`, `INSERT 0 90` y `INSERT 0 24`. El control previo a la confirmación informó los **1 184 registros simulados** y la ejecución terminó con `COMMIT`.

El archivo de verificación devolvió `OK` para las seis relaciones. Confirmó los **24 289 eventos oficiales del IGP**, los ocho eventos sintéticos iniciales y los treinta eventos nuevos, sin detecciones ni alertas asociadas a los eventos oficiales. Los cinco controles funcionales del lote complementario obtuvieron los valores siguientes:

Cuadro 16: Controles de integridad posteriores a la simulación.

Control	Incidencias
Estaciones simuladas sin sensor	0
Lecturas simuladas sin sensor	0
Lecturas válidas de sensores no operativos	0
Detecciones sin lectura válida correspondiente	0
Alertas anteriores a su evento	0

En las 1 000 lecturas nuevas, **947 fueron válidas y 53 inválidas**; las marcas temporales observadas abarcaron desde `2026-08-01 00:00:00` hasta `2026-08-30 00:00:29`. La última consulta comprobó **25 705 registros en total**, sin diferencias respecto de la cantidad prevista.

Estos resultados comprueban la coherencia de *este conjunto de datos*: la correspondencia entre una detección y una lectura válida se verificó por sensor e instante, pero todavía no se encuentra garantizada por una llave foránea directa hacia `LECTURA_ONDA`. Las restricciones operativas que requieren mecanismos adicionales se desarrollarán en los apartados correspondientes. Esta simulación no constituye una medición de rendimiento ni reemplaza las bases de 1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros previstas para los experimentos del Capítulo 5.

4.4. Vistas (Views)

Propósito y criterios de diseño

Se definieron cinco vistas relacionales para facilitar la consulta de la infraestructura instrumental, la actividad de los sensores, el seguimiento de eventos sísmicos, las alertas emitidas y la evolución mensual del catálogo oficial. Se emplea `CREATE OR REPLACE VIEW`, sin introducir nuevas relaciones físicas ni duplicar los registros de las seis tablas base. En PostgreSQL las vistas convencionales no almacenan permanentemente el resultado de su consulta; las expresiones se evalúan cuando son consultadas.

El diseño mantiene la distinción entre información del catálogo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y registros simulados. La procedencia se determina por los rangos de identificadores utilizados durante la importación y la generación controlada; se trata de una *convención técnica del proyecto*, no de un campo publicado por la fuente oficial. La clasificación debe revisarse si en el futuro se incorporan datos con otros rangos.

Cuadro 17: Vistas diseñadas y uso previsto dentro del sistema.

Vista	Propósito y granularidad
`vw_sensores_actividad`	Una fila por sensor; muestra estación asociada, estado, cantidad de lecturas válidas e inválidas y periodo de medición.
`vw_estaciones_resumen`	Una fila por estación; contabiliza sensores operativos y lecturas mediante los resúmenes previos por sensor.
`vw_eventos_seguimiento`	Una fila por evento; identifica su procedencia técnica y presenta cantidades de detecciones y alertas.
`vw_alertas_detalle`	Una fila por alerta; relaciona la emisión con el evento de origen y calcula el intervalo transcurrido.
`vw_igp_resumen_mensual`	Una fila por mes UTC con eventos oficiales; obtiene recuentos y estadísticas descriptivas de magnitud y profundidad.

Las vistas `vw_sensores_actividad` y `vw_estaciones_resumen` emplean `LEFT JOIN` para conservar sensores sin lecturas y estaciones sin sensores, si se presentaran. Además, `vw_eventos_seguimiento` agrega detecciones y alertas *por separado* antes de relacionarlas con cada evento. De esta forma se evita multiplicar accidentalmente los recuentos cuando un evento tiene varias detecciones y varias alertas.

En el resumen mensual se agrupa la fecha UTC mediante `DATE_TRUNC('month', ...)` y se contabilizan los eventos de magnitud mayor o igual que seis con la cláusula `FILTER`. No se impone un orden permanente a las vistas; cada consulta de presentación utiliza `ORDER BY` cuando necesita resultados ordenados. Estas vistas se destinan a lectura y no sustituyen los procedimientos ni los controles de integridad transaccional de los siguientes apartados.

Implementación SQL

El archivo `09_vistas_4_4.sql` establece el esquema de trabajo, crea las cinco vistas en una transacción y consulta su presencia en el catálogo de PostgreSQL. La definición

principal es la siguiente:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_sensores_actividad AS
SELECT
    s.id_sensor,
    s.numero_serie,
    s.tipo,
    s.estado AS estado_sensor,
    s.frecuencia_muestreo,
    e.id_estacion,
    e.codigo AS codigo_estacion,
    e.nombre AS nombre_estacion,
    COALESCE(l.total_lecturas, 0) AS total_lecturas,
    COALESCE(l.lecturas_validas, 0) AS lecturas_validas,
    COALESCE(l.lecturas_invalidas, 0) AS lecturas_invalidas,
    l.primera_lectura,
    l.ultima_lectura
FROM sensor s
JOIN estacion_sismica e ON e.id_estacion = s.id_estacion
LEFT JOIN (
    SELECT
        id_sensor,
        COUNT(*) AS total_lecturas,
        COUNT(*) FILTER (WHERE es_valida IS TRUE) AS lecturas_validas,
        COUNT(*) FILTER (WHERE es_valida IS FALSE) AS lecturas_invalidas,
        MIN(fecha_hora) AS primera_lectura,
        MAX(fecha_hora) AS ultima_lectura
    FROM lectura_onda
    GROUP BY id_sensor
) l ON l.id_sensor = s.id_sensor;

-- 2. Cobertura y lecturas por estacion.
-- Se agregan sensores ya resumidos para no multiplicar lecturas por JOIN.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_estaciones_resumen AS
SELECT
    e.id_estacion,
    e.codigo,
    e.nombre,
    e.departamento,
    e.estado AS estado_estacion,
    COUNT(sa.id_sensor) AS total_sensores,
    COUNT(sa.id_sensor) FILTER (
        WHERE LOWER(sa.estado_sensor) IN ('operativo', 'operativa')
    ) AS sensores_operativos,
    COALESCE(SUM(sa.total_lecturas), 0) AS total_lecturas,
    COALESCE(SUM(sa.lecturas_validas), 0) AS lecturas_validas,
    COALESCE(SUM(sa.lecturas_invalidas), 0) AS lecturas_invalidas
FROM estacion_sismica e
LEFT JOIN vw_sensores_actividad sa ON sa.id_estacion = e.id_estacion
GROUP BY e.id_estacion, e.codigo, e.nombre, e.departamento, e.estado;

-- 3. Seguimiento de eventos con recuentos independientes.
-- Los rangos tecnicos de ID distinguen el CSV IGP de los lotes simulados.
-- Es una convencion de importacion, NO un atributo nativo del catalogo.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_eventos_seguimiento AS
SELECT
    ev.id_evento,
    CASE
```

```
        WHEN ev.id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999 THEN 'igp'
        WHEN ev.id_evento BETWEEN 810000001 AND 810000008
          OR ev.id_evento BETWEEN 820300001 AND 820300030 THEN 'simulado'
        ELSE 'sin_clasificar'
    END AS procedencia,
    ev.fecha_hora_origen,
    ev.latitud_epicentro,
    ev.longitud_epicentro,
    ev.profundidad_km,
    ev.magnitud,
    ev.estado_revision,
    COALESCE(d.total_detecciones, 0) AS total_detecciones,
    COALESCE(a.total_alertas, 0) AS total_alertas,
    COALESCE(d.total_detecciones, 0) > 0 AS tiene_deteccion,
    COALESCE(a.total_alertas, 0) > 0 AS tiene_alerta
FROM evento_sismico ev
LEFT JOIN (
    SELECT id_evento, COUNT(*) AS total_detecciones
    FROM deteccion
    GROUP BY id_evento
) d ON d.id_evento = ev.id_evento
LEFT JOIN (
    SELECT id_evento, COUNT(*) AS total_alertas
    FROM alerta
    GROUP BY id_evento
) a ON a.id_evento = ev.id_evento;

-- 4. Detalle de alertas y tiempo transcurrido desde el origen.
-- La resta de TIMESTAMP produce un INTERVAL (no segundos numericos).
CREATE OR REPLACE VIEW vw_alertas_detalle AS
SELECT
    a.id_alerta,
    a.id_evento,
    ev.procedencia,
    ev.fecha_hora_origen,
    a.fecha_hora_emision,
    a.fecha_hora_emision - ev.fecha_hora_origen AS tiempo_desde_origen,
    ev.magnitud AS magnitud_evento,
    a.magnitud_estimada,
    a.nivel,
    a.estado AS estado_alerta,
    a.mensaje,
    ev.total_detecciones AS sensores_detectores
FROM alerta a
JOIN vw_eventos_seguimiento ev ON ev.id_evento = a.id_evento;

-- 5. Resumen mensual exclusivo del catalogo oficial importado del IGP.
-- TIMESTAMP se interpreta como UTC porque esa fue la zona de la fuente.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_igp_resumen_mensual AS
SELECT
    DATE_TRUNC('month', fecha_hora_origen)::DATE AS mes_utc,
    COUNT(*) AS total_eventos,
    COUNT(*) FILTER (WHERE magnitud >= 6) AS eventos_magnitud_6_mas,
    MIN(magnitud) AS magnitud_minima,
    MAX(magnitud) AS magnitud_maxima,
    AVG(magnitud) AS magnitud_promedio,
    AVG(profundidad_km) AS profundidad_promedio_km
FROM evento_sismico
```

```
WHERE id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999
GROUP BY DATE_TRUNC('month', fecha_hora_origen)::DATE;
```

Verificación de vistas y resultados obtenidos

Se ejecutaron los archivos `09_vistas_4_4.sql` y `10_verificacion_vistas_4_4.sql` en PostgreSQL 18.6 sobre la base `bd_sismologico`. La creación de las cinco vistas concluyó con `COMMIT`. La consulta del catálogo de PostgreSQL devolvió los cinco nombres previstos y el archivo de verificación finalizó con un mensaje `NOTICE` de conformidad, sin registrar errores.

Cuadro 18: Filas obtenidas mediante las vistas después de su ejecución en PostgreSQL.

Vista	**Esperadas**	**Obtenidas**
`vw_sensores_actividad`	40	40
`vw_estaciones_resumen`	15	15
`vw_eventos_seguimiento`	24 327	24 327
`vw_alertas_detalle`	29	29
`vw_igp_resumen_mensual` (meses con eventos)	—	771

Las consultas de agregación restituyeron los recuentos de las tablas base: 40 sensores, 1 190 lecturas (1 113 válidas y 77 inválidas), 104 detecciones y 29 alertas. Asimismo, la clasificación de procedencia registró 24 289 eventos del catálogo oficial del Instituto Geofísico del Perú y 38 eventos simulados. Para los eventos oficiales, las dos cantidades asociadas de detecciones y alertas fueron cero, como se había establecido para evitar atribuir datos generados a la fuente real.

Cuadro 19: Controles agregados comprobados sobre las vistas.

Indicador observado	**Resultado**
Sensores vinculados a estaciones	40
Lecturas agregadas por estación	1 190
Lecturas válidas / inválidas	1 113 / 77
Detecciones agregadas por evento	104
Alertas agregadas por evento	29
Eventos del catálogo IGP / simulados	24 289 / 38
Detecciones / alertas asociadas a eventos IGP	0 / 0
Eventos IGP sumados en el resumen mensual	24 289
Registros totales en las seis tablas base	25 705

La vista de resumen mensual devolvió **771 meses con eventos** entre enero de 1960 y diciembre de 2025. Este resultado cuenta únicamente los meses presentes en el catálogo; no implica que cada mes del intervalo haya tenido eventos registrados. La inspección del detalle de alertas mostró intervalos `INTERVAL` entre el origen y la emisión; las primeras cinco alertas simuladas presentaron un tiempo de `00:01:30` cada una y tres sensores detectores asociados.

Finalmente, el control del archivo de verificación devolvió el aviso:

```
NOTICE: OK: 5 vistas, 25705 registros base y controles derivados consistentes.
```

Estos resultados respaldan la consistencia de las cinco vistas con los datos existentes y muestran que las agregaciones no multiplicaron los recuentos de detecciones o alertas. La verificación corresponde al conjunto cargado en la base y no constituye una medición de tiempos de respuesta ni una prueba sobre los volúmenes experimentales del Capítulo 5. Las vistas son de consulta y no sustituyen las validaciones transaccionales previstas para los procedimientos almacenados y los *triggers*.

4.5. Procedimientos almacenados

Objetivo y alcance

Se implementaron seis procedimientos almacenados en `PL/pgSQL` para centralizar operaciones de registro y actualización del sistema. Cada procedimiento se invoca con `CALL`, comprueba las condiciones que requieren consultar otras relaciones y conserva las restricciones estructurales definidas en PostgreSQL. Los procedimientos se crean con `CREATE OR REPLACE PROCEDURE`, de modo que su definición puede actualizarse sin recrear las tablas ni volver a cargar los registros.

La ejecución se efectúa con los permisos del usuario que invoca el procedimiento (*security invoker*). Se fija el esquema de búsqueda en cada definición para evitar que su comportamiento dependa del `search_path` utilizado desde la consola. No se introducen nuevas tablas, columnas, índices ni valores inferidos para el catálogo sísmico oficial.

Cuadro 20: Procedimientos almacenados y responsabilidad de cada operación.

Procedimiento	**Operación y comprobación relevante**
`sp_registrar_estacion_sensor`	Da de alta una estación junto con su primer sensor, evitando una estación sin sensor al utilizar esta operación conjunta.
`sp_registrar_evento`	Registra fecha de origen, ubicación, profundidad y magnitud de un evento; deja nulos los campos opcionales no informados.
`sp_registrar_lectura`	Registra mediciones y admite una nueva lectura válida solamente si el sensor se encuentra operativo.
`sp_registrar_deteccion`	Asocia un sensor con un evento después de comprobar que existe una lectura válida del sensor en la hora de detección.
`sp_emitir_alerta`	Registra la emisión de una alerta para un evento existente, con fecha no anterior al origen del evento.
`sp_actualizar_estado_sensor`	Actualiza estado y fecha del último mantenimiento de un sensor; aprovecha la restricción temporal ya definida.

Validaciones y tratamiento transaccional

El procedimiento de registro conjunto inserta primero la estación y luego su sensor inicial. Ambos `INSERT` se ejecutan dentro de la misma llamada: si falla alguno, la operación no se confirma parcialmente. Esta interfaz satisface la participación mínima de la estación *cuando el alta se realiza mediante ella*; no impide que un usuario con permisos directos sobre las tablas inserte una estación sin sensores. La cobertura general de esa regla requeriría controles adicionales, tratados en la sección de disparadores.

Para incorporar una lectura, primero se consulta el estado del sensor con un bloqueo de lectura `FOR SHARE`. Se rechaza una medición marcada como válida si el sensor no está operativo. En cambio, se permite conservar lecturas inválidas de sensores en mantenimiento, sin modificar la validez histórica de lecturas ya registradas.

En la detección se exige que la hora declarada no anteceda al origen del evento y que exista una lectura válida del mismo sensor en dicho instante. Esta es una *validación procedimental*: el esquema `DETECCION` no almacena un identificador de lectura ni posee una llave foránea hacia ella. Por consiguiente, una modificación posterior de la lectura podría romper esa correspondencia si se realizara fuera de esta interfaz. Se mantiene explícita esta limitación para no presentar el procedimiento como una restricción referencial permanente.

La emisión de alertas también verifica el orden cronológico, pero no requiere una cantidad mínima de detecciones porque esa condición no forma parte del modelo. Finalmente, los dominios numéricos, la unicidad de pares sensor–evento y el mantenimiento no anterior a la instalación siguen respaldados por las restricciones declaradas en las tablas.

Implementación en PostgreSQL

Las seis definiciones completas se encuentran en el archivo `11_procedimientos_4_5.sql`. A continuación se presenta el fragmento de validación utilizado en la captura de lecturas. La definición íntegra y las firmas de los demás procedimientos permanecen en el archivo SQL:

```
-- Fragmento central de sp_registrar_lectura:
SELECT LOWER(BTRIM(estado)) INTO v_estado
FROM sensor
WHERE id_sensor = p_id_sensor
FOR SHARE;

IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'No existe el sensor %', p_id_sensor;
END IF;

IF p_es_valida IS TRUE AND v_estado <> 'operativo' THEN
    RAISE EXCEPTION 'El sensor % no esta operativo; no puede registrar una nueva
    lectura valida', p_id_sensor;
END IF;

-- Superada la validacion, se inserta la nueva lectura.
```

La llamada a un procedimiento se realiza mediante `CALL`. Los procedimientos no ejecutan `COMMIT` ni `ROLLBACK` internamente, porque el control de confirmación corresponde a la

transacción del cliente y esto permite combinar varias operaciones en una única unidad de trabajo. El script de instalación crea las seis definiciones en una transacción, comprueba su presencia en el catálogo `pg_proc` y termina con `COMMIT`.

Pruebas de ejecución y resultados verificados

Los seis procedimientos se instalaron mediante el archivo `11_procedimientos_4_5.sql`. La ejecución en PostgreSQL 18.6 mostró seis respuestas `CREATE PROCEDURE`, la consulta de los seis nombres en el catálogo del motor y el mensaje final `COMMIT`. Esto confirma que las definiciones quedaron instaladas sin recrear las tablas ni modificar el conjunto de datos existente.

Para comprobar su funcionamiento se ejecutó el archivo `12_pruebas_procedimientos_4_5.sql`. La prueba partió de 25 705 registros confirmados previamente, reservó identificadores específicos para no mezclarlos con los datos cargados y realizó seis llamadas `CALL` satisfactorias. Después comprobó cinco rechazos previstos mediante bloques `EXCEPTION`; también registró una lectura inválida en un sensor en mantenimiento para verificar que el sistema permite conservar estas mediciones.

Cuadro 21: Pruebas ejecutadas sobre los procedimientos almacenados.

Escenario	**Resultado observado**
Alta conjunta de estación y sensor, registro de evento, lectura válida, detección y alerta	Aceptado
Cambio del sensor a mantenimiento y registro posterior de una lectura inválida	Aceptado
Nueva lectura válida con sensor en mantenimiento	Rechazado
Detección sin lectura válida a la hora indicada	Rechazado
Duplicación de la pareja sensor–evento	Rechazado por llave primaria
Alerta emitida antes de la hora de origen	Rechazado
Mantenimiento anterior a la instalación del sensor	Rechazado por restricción `CHECK`

El bloque final de comprobación emitió el siguiente mensaje:

```
NOTICE: OK: 6 procedimientos operativos, 5 rechazos esperados y lecturas historicas
    conservadas.
```

Antes del `ROLLBACK`, las consultas de control contabilizaron una estación, un sensor, un evento, dos lecturas, una detección y una alerta temporales. Una vez revertida la transacción, los seis recuentos de los identificadores reservados fueron iguales a cero, como se resume en la Tabla 22.

Cuadro 22: Comprobación de registros temporales y reversión de la transacción.

Relación de prueba	**Antes de `ROLLBACK`**	**Después de `ROLLBACK`**
Estación sísmica	1	0
Sensor	1	0
Evento sísmico	1	0
Lectura de onda	2	0
Detección	1	0
Alerta	1	0

Los resultados evidencian el funcionamiento de las seis interfaces implementadas y los cinco controles negativos incluidos en el script. Como la prueba finalizó con `ROLLBACK`, no se incorporaron registros permanentes adicionales a los 25 705 ya confirmados. Las restricciones que deben aplicarse incluso ante modificaciones directas de las tablas, independientemente de los procedimientos, se analizan en la siguiente sección dedicada a disparadores.

4.6. Triggers

Propósito y alcance

Los disparadores (*triggers*) complementan las restricciones `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE` y `CHECK`, así como los procedimientos almacenados de la Sección 4.5. A diferencia de estos últimos, los disparadores se ejecutan automáticamente cuando una operación directa de `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE` afecta las relaciones protegidas. Se implementaron siete funciones `PL/pgSQL` asociadas a nueve disparadores, sin añadir columnas ni modificar las seis relaciones del modelo.

El objetivo es garantizar, en las operaciones ordinarias de modificación, las condiciones de participación mínima, validez de lecturas, sustento de detecciones y consistencia temporal. Los disparadores se instalaron y verificaron mediante el archivo `13_triggers_4_6.sql`; el conjunto de pruebas funcionales se ejecutó desde `14_pruebas_triggers_4_6.sql`.

Cuadro 23: Disparadores y restricciones que implementan.

Disparador	**Función o condición controlada**
`trg_lectura_operativa`	Antes de insertar o cambiar la asociación, hora o validez de una lectura, exige que su sensor esté operativo si la lectura se marca como válida.
`trg_proteger_sustento_lectura`	Impide borrar o invalidar el último registro válido que sustenta la detección de un sensor a una hora determinada.
`trg_deteccion_valida`	Exige que la detección no preceda al origen del evento y que exista una lectura válida del sensor con la misma hora.

Disparador	Función o condición controlada
`trg_alerta_temporal`	Impide registrar o reasignar alertas con fecha de emisión anterior al origen del evento.
`trg_revisar_origen_evento`	Rechaza un cambio de la fecha de origen que vuelva anteriores a alguna detección o alerta asociada.
`trg_bloquear_estacion_origen`	Bloquea la estación de origen al trasladar o eliminar sensores; reduce el riesgo de modificaciones concurrentes incompatibles.
`ct_estacion_sensor_alta`	Comprueba de forma diferida que una estación nueva termine con al menos un sensor.
`ct_estacion_sensor_baja`	Comprueba de forma diferida que la eliminación de sensores no deje una estación vacía.
`ct_estacion_sensor_traslado`	Comprueba de forma diferida que un traslado no deje sin sensores a la estación de origen.

Comprobaciones inmediatas y diferidas

Se emplean disparadores `BEFORE` para impedir una modificación antes de que sea aplicada a la fila. Por ejemplo, una lectura marcada como válida exige el estado `operativo` en el sensor. Esto no significa que cambiar posteriormente el estado del sensor a `mantenimiento` invalide sus registros históricos: tal cambio no modifica las lecturas ya almacenadas.

Las detecciones se validan mediante la coincidencia de `id_sensor` y `hora_deteccion` con una lectura válida. Como `DETECCION` no contiene `id_lectura`, esta correspondencia se controla por consulta y no constituye una llave foránea hacia una medición individual. Se impide, además, la invalidación o eliminación del *último* sustento válido: si existen lecturas válidas de distintos canales para el mismo sensor y la misma hora, la detección puede seguir sustentada por alguna de ellas. Los cambios de hora de origen también se revisan para evitar que invaliden registros dependientes.

La participación mínima de una estación requiere un mecanismo distinto. En un alta conjunta se inserta primero la estación y seguidamente su sensor inicial; validar la estación inmediatamente impediría esa secuencia legítima. Por ello se utilizan disparadores de restricción `AFTER`, `DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`, que verifican la presencia de sensores al concluir la transacción. En las pruebas es posible adelantar esta comprobación mediante `SET CONSTRAINTS ALL IMMEDIATE` para constatar un rechazo esperado sin confirmar registros incompletos.

Implementación y fragmentos representativos

Las funciones se definen con `CREATE OR REPLACE FUNCTION` y retornan `TRIGGER`; reciben automáticamente los registros `NEW` y `OLD` cuando corresponda. La instalación crea nueve disparadores y valida que los datos ya cargados cumplan con las reglas entre relaciones que se automatizan. No altera las cantidades verificadas de estaciones, sensores, eventos, lecturas, detecciones o alertas.

```
-- Control de lecturas validas en sensores operativos
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_lectura_operativa
BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_sensor, fecha_hora, es_valida
ON lectura_onda
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_lectura_operativa();

-- Participacion minima comprobada al confirmar la transaccion
CREATE CONSTRAINT TRIGGER ct_estacion_sensor_alta
AFTER INSERT ON estacion_sismica
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_estacion_con_sensor();
```

La consulta del estado operativo y de las filas relacionadas utiliza bloqueos de lectura cuando corresponde. Para traslados o bajas de sensores se bloquea la estación de origen, buscando que las operaciones concurrentes sobre sus sensores se serialicen. Los *triggers* no sustituyen la planificación de transacciones del cliente ni las restricciones del esquema físico ya creadas.

Pruebas de ejecución y resultados verificados

Los archivos `13_triggers_4_6.sql` y `14_pruebas_triggers_4_6.sql` se ejecutaron en PostgreSQL 18.6 sobre la base de datos `bd_sismologico`. La instalación confirmó la creación de siete funciones `PL/pgSQL` y nueve disparadores, incluidos tres de restricción diferida, mediante una transacción que finalizó con `COMMIT`. Los avisos acerca de disparadores que todavía no existían correspondieron a instrucciones preventivas de eliminación y no impidieron su posterior creación.

Las pruebas utilizaron identificadores reservados y una transacción independiente. Se insertaron directamente dos estaciones, dos sensores, un evento, dos lecturas, una detección y una alerta. También se cambió el estado de un sensor a `mantenimiento` para comprobar que conservaba su lectura histórica válida, sin permitir nuevas lecturas marcadas como válidas.

Se verificaron nueve rechazos: lectura válida de un sensor no operativo, detección sin lectura válida, alerta anterior al origen, invalidación y eliminación del último sustento válido, cambio del origen que invalida una detección, estación nueva sin sensores, eliminación del único sensor y traslado del único sensor de una estación. Las excepciones esperadas se capturaron dentro de subtransacciones para continuar con los demás casos de prueba.

Cuadro 24: Resultados observados de la verificación de disparadores en PostgreSQL.

Comprobación	**Esperado**	**Obtenido**
Disparadores instalados	9	9
Rechazos esperados reconocidos	9	9
Estaciones y sensores de prueba	2 y 2	2 y 2
Eventos, lecturas, detecciones y alertas de prueba	1, 2, 1 y 1	1, 2, 1 y 1
Filas de prueba restantes tras `ROLLBACK`	0	0
Registros permanentes en las seis relaciones	25 705	25 705

La ejecución produjo el siguiente mensaje de conformidad:

```
NOTICE: OK: 9 triggers, 9 rechazos esperados y lecturas historicas preservadas.
ROLLBACK
```

Tras `ROLLBACK`, seis consultas independientes informaron cero filas de prueba restantes para estaciones, sensores, eventos, lecturas, detecciones y alertas. Una consulta adicional confirmó que se conservaban los **25 705 registros** originales. Por tanto, las pruebas funcionales previstas resultaron satisfactorias y no modificaron los eventos oficiales del IGP ni los conjuntos de datos sintéticos previamente confirmados.

Alcance. Los controles automáticos cubren las operaciones ordinarias de modificación de filas. No constituyen una llave foránea explícita entre `DETECCION` y `LECTURA_ONDA`, no identifican cuál de varios canales sustentó científicamente cada detección y no protegen frente a operaciones administrativas que deshabiliten disparadores o utilicen `TRUNCATE`, cuyo tratamiento queda fuera de este conjunto de reglas. Tampoco se presentan como pruebas experimentales de rendimiento, que se abordarán separadamente con los volúmenes y consultas del Capítulo 5.

5. Optimización y experimentación

En esta etapa se estudia la eficiencia de operaciones de consulta relevantes para el sistema de monitoreo sismológico. La base de datos dispone de registros oficiales del catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y de registros sintéticos creados para ensayar las operaciones que no cuentan con datos de sensores reales. Ambas procedencias se mantienen diferenciadas mediante los rangos técnicos de identificadores utilizados durante la carga.

El objetivo experimental consiste en comparar un mismo conjunto de consultas bajo configuraciones controladas, manteniendo invariantes sus condiciones de filtrado y el significado de los resultados. Las mediciones de tiempos, los índices de prueba y los volúmenes experimentales se documentarán en los apartados siguientes, después de ejecutarlos. No se presentan estimaciones como tiempos observados.

5.1. Consultas SQL para el experimento

5.1.1. Descripción del tipo de consultas seleccionadas

Se seleccionaron cinco operaciones de nivel intermedio que combinan filtrado temporal, agrupación, relaciones entre tablas, agregaciones, consultas correlacionadas y cálculos de intervalos. Cada consulta atiende una necesidad de información distinta y puede ejecutarse sobre una instancia de mayor tamaño durante la experimentación.

Cuadro 25: Consultas seleccionadas y operaciones SQL involucradas.

N.º	Necesidad de información	Operaciones principales
1	Evolución anual de eventos del IGP con magnitud mayor o igual a seis, entre 2010 y 2025.	`WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING`, `COUNT`, `AVG`, `MAX`.
2	Conteo de epicentros del IGP que caen en una ventana rectangular alrededor de cada estación.	`JOIN` con condiciones geográficas, filtros de magnitud y tiempo, agregación y ordenamiento.
3	Porcentaje de lecturas inválidas y cobertura de sensores por estación, entre agosto y noviembre de 2026.	Tres tablas mediante `JOIN`, `COUNT(DISTINCT)`, agregados `FILTER` y `HAVING`.
4	Tiempo transcurrido hasta la primera detección y primera alerta de los eventos simulados.	Dos expresiones `WITH`, agregación previa, `LEFT JOIN`, `COALESCE` y `EXTRACT(EPOCH)`.
5	Sensores con lecturas en agosto de 2026 que no registraron detecciones en ese mismo período.	`JOIN`, subconsulta correlacionada `NOT EXISTS`, filtros temporales, agregación y `HAVING`.

Alcance de las fuentes. Las consultas 1 y 2 utilizan únicamente eventos oficiales del IGP. Las consultas 3, 4 y 5 analizan datos de monitoreo de prueba, incluidos los generados mediante simulación. Esta distinción evita atribuir detecciones, lecturas o alertas ficticias a los sismos publicados por el IGP.

En la consulta 2, "cercanía" significa exclusivamente pertenencia a una ventana de ± 1.5 grados de latitud y longitud alrededor de la estación; no corresponde a una distancia geodésica medida en kilómetros. En la consulta 5, la ausencia de detecciones tampoco demuestra por sí sola una falla del sensor: puede indicar que no se produjo un evento detectable durante el intervalo considerado.

5.1.2. Implementación de consultas en SQL

Las cinco sentencias se mantienen en el archivo `15_consultas_5_1.sql`. Los predicados y períodos son fijos para permitir que las futuras comparaciones se efectúen sobre las mismas

operaciones. A continuación se reproduce su implementación sobre las seis relaciones del esquema `monitoreo_sismologico`.

Consulta 1. Actividad sísmica anual de magnitud elevada

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM ev.fecha_hora_origen)::INTEGER AS anio_utc,
    COUNT(*) AS cantidad_eventos,
    ROUND(AVG(ev.magnitud), 2) AS magnitud_promedio,
    MAX(ev.magnitud) AS magnitud_maxima,
    ROUND(AVG(ev.profundidad_km), 2) AS profundidad_promedio_km
FROM evento_sismico ev
WHERE ev.id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999
  AND ev.fecha_hora_origen >= TIMESTAMP '2010-01-01 00:00:00'
  AND ev.fecha_hora_origen < TIMESTAMP '2026-01-01 00:00:00'
  AND ev.magnitud >= 6
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM ev.fecha_hora_origen)::INTEGER
HAVING COUNT(*) >= 1
ORDER BY anio_utc;
```

Consulta 2. Coincidencia geográfica entre epicentros y estaciones

```
SELECT
    e.id_estacion,
    e.codigo AS codigo_estacion,
    e.nombre AS nombre_estacion,
    COUNT(*) AS eventos_en_ventana,
    ROUND(AVG(ev.magnitud), 2) AS magnitud_promedio,
    MAX(ev.magnitud) AS magnitud_maxima
FROM estacion_sismica e
JOIN evento_sismico ev
  ON ev.latitud_epicentro BETWEEN e.latitud - 1.5 AND e.latitud + 1.5
 AND ev.longitud_epicentro BETWEEN e.longitud - 1.5 AND e.longitud + 1.5
WHERE ev.id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999
  AND ev.fecha_hora_origen >= TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'
  AND ev.fecha_hora_origen < TIMESTAMP '2026-01-01 00:00:00'
  AND ev.magnitud >= 5
GROUP BY e.id_estacion, e.codigo, e.nombre
HAVING COUNT(*) >= 1
ORDER BY eventos_en_ventana DESC, e.id_estacion
LIMIT 10;
```

Consulta 3. Calidad de las mediciones por estación

```
SELECT
    e.id_estacion,
    e.codigo AS codigo_estacion,
    COUNT(DISTINCT s.id_sensor) AS sensores_con_lecturas,
    COUNT(*) AS total_lecturas,
    COUNT(*) FILTER (WHERE l.es_valida) AS lecturas_validas,
    COUNT(*) FILTER (WHERE NOT l.es_valida) AS lecturas_invalidas,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE NOT l.es_valida)
          / NULLIF(COUNT(*), 0), 2) AS porcentaje_invalidas
FROM estacion_sismica e
JOIN sensor s ON s.id_estacion = e.id_estacion
JOIN lectura_onda l ON l.id_sensor = s.id_sensor
WHERE l.fecha_hora >= TIMESTAMP '2026-08-01 00:00:00'
```

```
  AND l.fecha_hora < TIMESTAMP '2026-12-01 00:00:00'
GROUP BY e.id_estacion, e.codigo
HAVING COUNT(*) >= 10
ORDER BY porcentaje_invalidas DESC, total_lecturas DESC, e.id_estacion;
```

Consulta 4. Tiempo de respuesta de detecciones y alertas

```
WITH detecciones_resumen AS (
    SELECT id_evento, COUNT(*) AS total_detecciones,
           MIN(hora_deteccion) AS primera_deteccion
    FROM deteccion
    GROUP BY id_evento
), alertas_resumen AS (
    SELECT id_evento, COUNT(*) AS total_alertas,
           MIN(fecha_hora_emision) AS primera_alerta
    FROM alerta
    GROUP BY id_evento
)
SELECT
    ev.id_evento,
    ev.fecha_hora_origen,
    ev.magnitud,
    COALESCE(d.total_detecciones, 0) AS total_detecciones,
    COALESCE(a.total_alertas, 0) AS total_alertas,
    ROUND(EXTRACT(EPOCH FROM (d.primera_deteccion - ev.fecha_hora_origen))::NUMERIC,
    2)
        AS segundos_primera_deteccion,
    ROUND(EXTRACT(EPOCH FROM (a.primera_alerta - ev.fecha_hora_origen))::NUMERIC, 2)
        AS segundos_primera_alerta
FROM evento_sismico ev
LEFT JOIN detecciones_resumen d ON d.id_evento = ev.id_evento
LEFT JOIN alertas_resumen a ON a.id_evento = ev.id_evento
WHERE (ev.id_evento BETWEEN 810000001 AND 810000008
    OR ev.id_evento BETWEEN 820300001 AND 820300030)
  AND (COALESCE(d.total_detecciones, 0) > 0
    OR COALESCE(a.total_alertas, 0) > 0)
ORDER BY ev.fecha_hora_origen DESC, ev.id_evento
LIMIT 15;
```

Consulta 5. Sensores con telemetría y sin detecciones

```
SELECT
    s.id_sensor,
    s.numero_serie,
    e.codigo AS codigo_estacion,
    s.estado AS estado_sensor,
    COUNT(*) AS lecturas_periodo,
    COUNT(*) FILTER (WHERE NOT l.es_valida) AS lecturas_invalidas,
    MAX(l.fecha_hora) AS ultima_lectura
FROM sensor s
JOIN estacion_sismica e ON e.id_estacion = s.id_estacion
JOIN lectura_onda l ON l.id_sensor = s.id_sensor
WHERE l.fecha_hora >= TIMESTAMP '2026-08-01 00:00:00'
  AND l.fecha_hora < TIMESTAMP '2026-09-01 00:00:00'
  AND NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM deteccion d
```

```
      WHERE d.id_sensor = s.id_sensor
        AND d.hora_deteccion >= TIMESTAMP '2026-08-01 00:00:00'
        AND d.hora_deteccion < TIMESTAMP '2026-09-01 00:00:00'
  )
GROUP BY s.id_sensor, s.numero_serie, e.codigo, s.estado
HAVING COUNT(*) >= 20
ORDER BY lecturas_invalidas DESC, lecturas_periodo DESC, s.id_sensor
LIMIT 15;
```

Control de ejecución y resultados verificados

Los archivos `15_consultas_5_1.sql` y `16_verificacion_consultas_5_1.sql` se ejecutaron en PostgreSQL 18 sobre la base de datos `bd_sismologico`. El primero produjo los cinco conjuntos de resultados; el segundo los ejecutó nuevamente, contó sus filas y comprobó las cantidades de las relaciones y la conservación del catálogo oficial del IGP. La transacción de verificación concluyó con `ROLLBACK`.

Cuadro 26: Filas obtenidas en las cinco consultas: ejecución verificada.

Consulta	**Filas**	**Estado**
1. Actividad sísmica anual del IGP (2010–2025)	15	Conforme
2. Coincidencia geográfica por ventanas rectangulares	10	Conforme
3. Calidad de mediciones por estación	14	Conforme
4. Tiempo de detección y alerta en eventos simulados	15	Conforme
5. Sensores con lecturas y sin detecciones	15	Conforme

Cuadro 27: Integridad de los datos tras la ejecución de las consultas.

Comprobación	**Esperado**	**Observado**
Consultas que retornan filas	5	5
Estaciones sísmicas	15	15
Sensores	40	40
Lecturas de onda	1 190	1 190
Eventos sísmicos	24 327	24 327
Detecciones	104	104
Alertas	29	29
Eventos del IGP	24 289	24 289
Registros totales	25 705	25 705

Interpretación de los resultados. La consulta 1 presentó quince agrupaciones anuales, con un total de 70 eventos que cumplen los filtros de período y magnitud ≥ 6; 2024 no aparece porque el conjunto importado no contiene eventos que satisfagan simultáneamente esos predicados en dicho año. Esto no equivale a afirmar que no ocurrieran sismos en 2024. En la consulta 2, el mayor recuento mostrado fue de 378 eventos dentro de la ventana rectangular de una estación *simulada*; no se interpreta como distancia geodésica.

La consulta 3 produjo catorce agrupaciones de estaciones que cumplen el umbral `HAVING COUNT(*) >= 10`. La mayor proporción de lecturas inválidas mostrada fue del 13,04 %. En

la consulta 4 se observaron tiempos de primera detección de cero segundos para algunos eventos generados; son consecuencias de las marcas temporales de simulación y *no* tiempos operativos observados en una red sismológica real. Por último, las consultas 4 y 5 utilizan `LIMIT 15`: el número de filas devuelto refleja ese límite y no permite inferir el total de casos que satisfacen sus condiciones.

Alcance de la verificación. Las pruebas confirman que las cinco sentencias se ejecutan, producen filas y conservan las cantidades de datos. Esta evidencia no representa todavía una medición de rendimiento ni demuestra la equivalencia semántica de todas las consultas para cualquier conjunto de datos. Los planes de ejecución, los tiempos y la comparación de índices se evaluarán mediante experimentos separados.

Criterio para la comparación posterior. La expresión "sin índices" se interpretará como *sin índices secundarios adicionales*: no se eliminarán los índices que PostgreSQL crea para las restricciones `PRIMARY KEY` y `UNIQUE`, puesto que son necesarios para preservar el diseño e integridad. Para cada consulta se conservarán los mismos filtros al comparar planes y tiempos de ejecución entre los diferentes volúmenes y escenarios. La preparación de dichos escenarios y la evaluación de índices se abordarán en las secciones posteriores.

5.2. Metodología del experimento

5.2.1. Diseño de los escenarios y unidad de análisis

El experimento empleará las cinco consultas de la Sección 5.1 sobre cuatro *bases de datos independientes*, con tamaños nominales de 1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 de registros. La unidad de escala es la **suma exacta de las filas de las seis relaciones base**, no la cantidad de eventos ni el número de lecturas por separado. Cada base experimental conserva las seis tablas, sus llaves, restricciones de integridad y los nueve triggers; los datos se generan antes de instalar estos últimos para separar el costo de preparación del tiempo de respuesta de las consultas.

Las cuatro bases recibirán los nombres `bd_sismologico_exp_1000`, `bd_sismologico_exp_10000`, `bd_sismologico_exp_100000` y `bd_sismologico_exp_1000000`. La base operativa `bd_sismologico` no será recreada ni modificada para este experimento. Se generaron cuatro copias de seguridad independientes mediante `pg_dump -Fc`, una por base experimental, después de verificar cada escala. El proceso informó la creación correcta de los cuatro archivos de respaldo. Posteriormente se verificó la restauración independiente del archivo correspondiente a 1 000 registros; los otros tres respaldos no han sido restaurados en esta comprobación.

Cuadro 28: Distribución planificada de registros por base experimental.

Escala	Estaciones	Sensores	Eventos	Lecturas	Detecciones	Alertas	Total
1 000	5	15	100	750	90	40	1 000
10 000	10	30	2 000	7 550	300	110	10 000
100 000	25	75	24 000	74 700	900	300	100 000
1 000 000	100	300	120 000	875 000	3 500	1 100	1 000 000

Nota metodológica. Esta tabla registra la distribución de las cuatro escalas, todas generadas y verificadas en PostgreSQL. Las cantidades se comprobaron mediante `COUNT(*)` y controles de integridad. La tabla expresa el número de filas del esquema, no la cantidad de sismos por separado.

5.2.2. Procedencia, muestreo y reproducibilidad

Para las filas de `EVENTO_SISMICO`, se utilizará un subconjunto real del catálogo del IGP ya descargado y registros sintéticos adicionales, sin mezclarlos bajo la misma procedencia. En los escenarios pequeños se tomará una muestra determinista del catálogo real, priorizando sismos de magnitud al menos 6 ocurridos entre 2010 y 2025 y otros eventos posteriores a 2000. Esta selección intencional permite ejecutar las consultas históricas con pocos registros, pero **no constituye una muestra estadísticamente representativa** de la sismicidad del período. En la escala de un millón de filas se conservará el catálogo completo importado de 24 289 eventos reales.

Cuadro 29: Origen previsto de los eventos en cada escala.

Escala	IGP real	Simulados	Eventos en total
1 000	50	50	100
10 000	800	1 200	2 000
100 000	12 000	12 000	24 000
1 000 000	24 289	95 711	120 000

La reproducción utiliza funciones deterministas y `generate_series`. Las estaciones y sensores simulados reciben códigos que evidencian su procedencia experimental. Las lecturas generadas respetan la unicidad de sensor, fecha y canal, y las detecciones quedan sustentadas por lecturas válidas con marcas temporales coincidentes. Ninguna detección ni alerta sintética se vincula a un evento oficial del IGP. Los scripts `17_crear_bases_5_2.sql`, `18_generar_experimento_5_2.sql` y `19_verificar_experimento_5_2.sql` documentan, respectivamente, la creación de bases, la generación y sus controles. Los cuatro volúmenes fueron construidos y verificados con los archivos indicados; cada base superó las comprobaciones de cantidad, procedencia e integridad.

5.2.3. Escenarios comparados y control de variables

Para cada base y para cada una de las cinco consultas se emplearán dos escenarios:

1. **Base:** esquema con índices obligatorios de `PRIMARY KEY` y `UNIQUE`, sin índices secundarios añadidos para el experimento.
2. **Optimizado:** mismas tablas, filas, consultas, filtros y recursos, añadiendo únicamente los índices secundarios que se justifiquen en la Sección 5.

No se eliminarán índices que respaldan restricciones de integridad, ni se forzarán artificialmente planes desactivando `enable_seqscan` u otros métodos del optimizador. Los

predicados, las fechas, la cardinalidad de las relaciones y el `LIMIT` de cada consulta permanecerán iguales entre ambos escenarios *dentro de una misma escala*. Antes de medir se ejecutará `ANALYZE` para actualizar las estadísticas utilizadas por el planificador de PostgreSQL.

5.2.4. Protocolo de medición

Para cada consulta y escenario se establecerá el siguiente procedimiento, aplicado sobre el mismo equipo y versión de PostgreSQL:

1. Verificar la suma exacta de registros, las llaves y las reglas de integridad, y registrar la versión del motor, el sistema operativo, el procesador y la memoria disponible.
2. Conservar la consulta textual y ejecutar una vez `ANALYZE` tras cargar los datos o cambiar índices.
3. Ejecutar dos repeticiones de calentamiento que no se incorporarán al cálculo de tiempos.
4. Ejecutar cinco repeticiones medidas mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`, conservando el plan, el tiempo de ejecución y las lecturas de búferes de cada repetición.
5. Comparar la **mediana** de los cinco tiempos, acompañada del mínimo, máximo y dispersión observada; informar la razón de tiempos entre escenarios únicamente cuando ambos hayan sido medidos.

Las repeticiones no deben confundirse con ejecuciones de *caché fría*: los búferes del sistema operativo y los de PostgreSQL pueden permanecer calientes. Se consignará esta limitación metodológica y no se afirmará que `VACUUM FULL` vacía la caché, ni se utilizará esa orden para producir una comparación artificial. Tampoco se presentará el costo estimado del plan como si fuera un tiempo medido en milisegundos.

Alcances de la comparación. La consulta 1 usa una muestra real del IGP que aumenta hasta el catálogo completo; por tanto, su selectividad y representatividad cambian entre escalas. La consulta 2 usa ventanas de coordenadas y no kilómetros de distancia. Las consultas 4 y 5 incorporan `LIMIT 15`; ello puede limitar la cantidad observada aunque la base crezca. Estos factores se considerarán al interpretar los resultados, evitando atribuir cualquier cambio de tiempo exclusivamente al número total de filas.

5.2.5. Verificación inicial de la escala de 1 000 registros

La primera base experimental, `bd_sismologico_exp_1000`, se creó y pobló efectivamente en PostgreSQL 18.6. La generación terminó con `COMMIT`; posteriormente, el archivo de comprobación contrastó cada relación con su cardinalidad prevista, sin discrepancias.

Cuadro 30: Cantidad de filas comprobada en el primer escenario experimental.

Relación	Previsto	Observado	Control
estacion_sismica	5	5	Correcto
sensor	15	15	Correcto
evento_sismico	100	100	Correcto
lectura_onda	750	750	Correcto
deteccion	90	90	Correcto
alerta	40	40	Correcto
Total	**1 000**	**1 000**	**Correcto**

De los 100 eventos sísmicos, 50 provienen del catálogo oficial del IGP y 50 son simulados. Se comprobó la ausencia de detecciones y alertas asociadas a eventos del IGP y se verificó que las cuatro consultas de control de integridad devolvieran cero incumplimientos: estaciones sin sensores, detecciones sin lecturas válidas, alertas anteriores a sus eventos y lecturas válidas pertenecientes a sensores inoperativos. Se confirmaron los nueve triggers del esquema. La función `pg_database_size` informó **8 678 kB** de espacio ocupado por esta base, cifra que comprende los objetos de la base y no debe interpretarse como el tamaño neto de sus datos.

5.2.6. Verificación de la escala de 10 000 registros

La segunda base experimental, `bd_sismologico_exp_10000`, se creó y pobló en PostgreSQL 18.6. La generación finalizó con `COMMIT`, se instalaron los nueve triggers y se ejecutó `ANALYZE` sobre las seis tablas. La comprobación posterior se realizó con `19_verificar_experimento_5_2.sql` y no detectó discrepancias de cardinalidad ni violaciones de las cuatro reglas de integridad evaluadas.

Cuadro 31: Filas previstas y verificadas en la escala de 10 000 registros.

Relación	Previsto	Observado	Control
estacion_sismica	10	10	Correcto
sensor	30	30	Correcto
evento_sismico	2 000	2 000	Correcto
lectura_onda	7 550	7 550	Correcto
deteccion	300	300	Correcto
alerta	110	110	Correcto
Total	**10 000**	**10 000**	**Correcto**

De los 2 000 eventos, 800 provienen del catálogo IGP y 1 200 son sintéticos. No se encontraron detecciones ni alertas asociadas a eventos oficiales. Los controles de estaciones sin sensor, detecciones sin lectura válida, alertas anteriores al origen y lecturas válidas de sensores inoperativos devolvieron **cero incumplimientos**. La función `pg_database_size` registró **9 830 kB** para esta base; esta medida incluye objetos y sobrecargas de almacenamiento, no únicamente registros de usuario.

5.2.7. Verificación de la escala de 100 000 registros

La tercera base experimental, `bd_sismologico_exp_100000`, se creó y pobló en PostgreSQL 18.6 empleando el mismo procedimiento de generación reproducible. La transacción de carga finalizó con `COMMIT`; se instalaron nueve triggers y se actualizó el catálogo estadístico mediante `ANALYZE` para las seis tablas. El archivo `19_verificar_experimento_5_2.sql` contrastó los totales esperados con las filas efectivamente almacenadas.

Cuadro 32: Filas previstas y verificadas en la escala de 100 000 registros.

Relación	Previsto	Observado	Control
`estacion_sismica`	25	25	Correcto
`sensor`	75	75	Correcto
`evento_sismico`	24 000	24 000	Correcto
`lectura_onda`	74 700	74 700	Correcto
`deteccion`	900	900	Correcto
`alerta`	300	300	Correcto
Total	**100 000**	**100 000**	**Correcto**

De los 24 000 eventos, 12 000 se obtuvieron del catálogo oficial del IGP y 12 000 fueron generados sintéticamente. No se registraron detecciones ni alertas asociadas a eventos reales. Los controles de estaciones sin sensor, detecciones sin lectura válida, alertas anteriores al origen y lecturas válidas de sensores inoperativos devolvieron **cero incumplimientos**. El catálogo de PostgreSQL confirmó **nueve triggers** y `pg_database_size` reportó **21 MB** para la base, cifra que también comprende metadatos y sobrecargas de almacenamiento.

5.2.8. Verificación de la escala de 1 000 000 registros

La cuarta base experimental, `bd_sismologico_exp_1000000`, se generó en PostgreSQL 18.6 con la misma estructura relacional y el mismo procedimiento reproducible que las escalas anteriores. La carga terminó con `COMMIT`, posteriormente se instalaron los nueve triggers y se ejecutó `ANALYZE` sobre las seis relaciones. Finalmente, `19_verificar_experimento_5_2.sql` contrastó los recuentos con las cantidades esperadas.

Cuadro 33: Filas previstas y verificadas en la escala de 1 000 000 de registros.

Relación	Previsto	Observado	Control
`estacion_sismica`	100	100	Correcto
`sensor`	300	300	Correcto
`evento_sismico`	120 000	120 000	Correcto
`lectura_onda`	875 000	875 000	Correcto
`deteccion`	3 500	3 500	Correcto
`alerta`	1 100	1 100	Correcto
Total	**1 000 000**	**1 000 000**	**Correcto**

Los 120 000 eventos incluyen **24 289 eventos reales del IGP** y **95 711 eventos sinté-**

ticos. Las consultas de control confirmaron que no existen detecciones ni alertas ficticias vinculadas a eventos del catálogo oficial. Se obtuvieron **cero incumplimientos** en las cuatro comprobaciones: estaciones sin sensor, alertas anteriores al evento, lecturas válidas de sensores inoperativos y detecciones sin lectura válida. El catálogo registró **nueve triggers** y la función `pg_database_size` reportó **134 MB** de espacio ocupado, magnitud que incluye también objetos y sobrecargas de almacenamiento de PostgreSQL.

Estado de ejecución. Las cuatro escalas experimentales (1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros) se encuentran generadas, verificadas y respaldadas mediante cuatro archivos `.dump`. La recuperación de **una copia del respaldo de 1 000 filas** se verificó de forma independiente mediante `pg_restore`, sin alterar estas bases; las cinco consultas ya fueron evaluadas en ambas condiciones, con planes y tiempos medidos en las cuatro escalas. Los resultados de integridad presentados aquí *no constituyen* mediciones de rendimiento ni demuestran mejoras de optimización.

5.3. Optimización de consultas

En esta sección se evaluarán índices secundarios para las cinco consultas presentadas en la Sección 5.1. Cada propuesta se contrastará con el plan base producido por el optimizador de PostgreSQL; el criterio para mantener un índice será la evidencia de su uso y de su efecto sobre el tiempo y los búferes, no únicamente la reducción del costo estimado. Los índices de `PRIMARY KEY` y `UNIQUE` se conservarán en ambos escenarios para no alterar las restricciones del modelo.

5.3.1. Plan de índices para la Consulta 1

Consulta estudiada. La primera consulta obtiene, por año, la cantidad de sismos del IGP de magnitud al menos 6 entre 2010 y 2025, junto con la magnitud promedio, la máxima y la profundidad promedio. Se mantiene *exactamente* la sentencia de la Sección 5.1: no se modificarán los predicados ni el agrupamiento durante la comparación.

Cuadro 34: Condiciones relevantes para optimizar la Consulta 1.

Componente	Condición u operación SQL
Procedencia	`id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999`
Intervalo temporal	Desde 2010-01-01 (incluido) hasta 2026-01-01 (excluido)
Umbral	`magnitud >= 6`
Agrupamiento	Extracción del año de `fecha_hora_origen`
Agregaciones	`COUNT`, `AVG(magnitud)`, `MAX(magnitud)` y `AVG(profundidad_km)`

Escenario base y diagnóstico. Se utilizará primero `bd_sismologico_exp_1000000`, con 120 000 filas en `EVENTO_SISMICO` y 1 000 000 de filas entre las seis tablas. Antes de ejecutar la consulta se comprobará en `pg_indexes` que `EVENTO_SISMICO` no dispone de índices secundarios añadidos para el experimento. La llave primaria sí conserva su índice de integridad: por tanto, *sin índices secundarios* no significa *sin índices*.

El archivo `21_plan_base_consulta_1_5_3_1.sql` comprueba el destino, consulta los índices y los parámetros del planificador, actualiza estadísticas con `ANALYZE` y ejecuta la sentencia original mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)`. Esta operación muestra el plan efectivamente escogido, las filas estimadas y observadas, los búferes y los tiempos de planificación y ejecución; no agrega ni elimina registros. No se obliga al optimizador a utilizar un acceso secuencial o un índice.

Resultado observado del plan base (PostgreSQL 18.6). En la base de 1 000 000 de registros se ejecutó el archivo `21_plan_base_consulta_1_5_3_1.sql` sin índices secundarios añadidos a `EVENTO_SISMICO`. Se observó el plan `Sort` → `HashAggregate` → `Index Scan` sobre el índice obligatorio `pk_evento_sismico`. El índice de llave primaria localizó los 24 289 eventos del IGP, pero los filtros de fecha y magnitud descartaron 24 219 registros; únicamente 70 alimentaron la agregación, que produjo 15 filas anuales.

Cuadro 35: Diagnóstico observado de la Consulta 1 sin índice secundario en la escala de 1 000 000.

Métrica observada	**Valor**
Filas del IGP examinadas por el `Index Scan`	24 289
Filas descartadas por filtros de fecha y magnitud	24 219
Filas que cumplen la selección	70
Filas de salida (años)	15
`shared hit` (bloques de búfer)	24 189
`shared read` (bloques de búfer)	79
Tiempo de planificación	0,567 ms
Tiempo de ejecución	25,536 ms

El número de bloques reportado incluye los accesos de los nodos inferiores en el plan; no se interpreta como cantidad de bloques distintos de disco. Este diagnóstico procede de *una sola ejecución* y no equivale al promedio del experimento. Su valor principal es identificar el filtrado residual de miles de eventos tras recorrer la llave primaria. No se atribuye al índice secundario ninguna mejora hasta observar su propio plan.

Índice secundario evaluado. Con base en el filtrado residual observado se creó un índice B-tree *parcial* cuya clave es `fecha_hora_origen`. El predicado incorpora los eventos del IGP de magnitud no menor que 6; además, se incluyen `magnitud` y `profundidad_km` para suministrar los datos requeridos por las agregaciones:

Listing 1: Índice secundario creado y evaluado para la Consulta 1.

```
CREATE INDEX idx_ev_igp_m6_fecha
ON monitoreo_sismologico.evento_sismico (fecha_hora_origen)
INCLUDE (magnitud, profundidad_km)
WHERE id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999
  AND magnitud >= 6;
```

La instrucción se ejecutó mediante el archivo `22_indice_consulta_1_5_3_1.sql` en `bd_sismologico_exp_1000000`. PostgreSQL confirmó su creación y registró un tamaño de **32 kB** mediante `pg_relation_size`. No se modificaron las restricciones de unicidad ni los registros de la base.

Plan observado con el índice secundario. Se ejecutó `23_plan_optimizado_con`

sulta_1_5_3_1.sql, que conserva la misma sentencia SQL de la consulta original. El plan resultó Sort → HashAggregate → Index Only Scan con idx_ev_igp_m6_fecha. El recorrido seleccionó **70 eventos**, produjo **15 filas anuales** y reportó Heap Fetches: 0; es decir, en esta ejecución los valores requeridos pudieron resolverse a través del índice sin visitas adicionales a las filas de la tabla.

Cuadro 36: Comparación diagnóstica de la Consulta 1 en 1 000 000 registros.

Métrica	**Escenario base**	**Con índice**
Acceso a EVENTO_SISMICO	Index Scan (PK)	Index Only Scan
Filas válidas tras selección	70	70
Filas de salida (años)	15	15
Filas descartadas en el acceso	24 219	0 reportadas
shared hit	24 189	1
shared read	79	2
Visitas al heap	No reportadas	0
Tiempo de planificación	0,567 ms	0,499 ms
Tiempo de ejecución	25,536 ms	0,146 ms

En estos diagnósticos individuales la segunda ejecución tuvo un tiempo observado aproximadamente **175 veces menor** que la primera (25,536 frente a 0,146 ms). Esta razón no debe interpretarse como aceleración media ni como garantía de mejora para ejecuciones futuras: cada escenario fue medido una sola vez; las condiciones de caché, calentamiento y variación del sistema pueden alterar los tiempos. Tampoco se equiparan los recuentos de búferes con bloques físicos distintos leídos del disco. La **evidencia más sólida del diagnóstico** es el cambio de plan, la selección de las mismas 70 filas y la ausencia de *heap fetches* en el acceso optimizado. Las mediciones repetidas y el análisis estadístico se realizarán bajo el protocolo de la Sección 5.2.

Conclusión del contraste inicial. PostgreSQL utilizó el índice propuesto y conservó los resultados de la consulta. La creación de índices secundarios se analizará de manera aislada para cada una de las consultas siguientes, evitando atribuir a un índice el efecto de otro. El archivo del plan optimizado y los respaldos previos al experimento se conservarán como trazabilidad de esta comparación.

5.3.2. Plan de índices para la Consulta 2

Consulta estudiada. La segunda consulta identifica las estaciones con mayor cantidad de eventos del catálogo IGP cuyos epicentros se encuentran dentro de una ventana rectangular de $\pm 1,5°$ de latitud y longitud respecto de cada estación. Se consideran eventos entre 2000 y 2025 con magnitud no menor que 5. Se agrupan las coincidencias por estación, calculando su cantidad, magnitud promedio y magnitud máxima; finalmente, se presentan las diez estaciones con mayor número de coincidencias. La ventana representa un filtro de coordenadas y *no* una distancia geodésica en kilómetros.

Plan base observado. El archivo 24_plan_base_consulta_2_5_3_2.sql restableció el escenario sin índices secundarios sobre las tablas participantes; se mantuvieron los índices de PRIMARY KEY y UNIQUE. La consulta se ejecutó sobre la base de 1 000 000 de registros,

que contiene 120 000 eventos sísmicos y 100 estaciones. PostgreSQL 18.6 seleccionó un `Parallel Index Scan` sobre la llave primaria de eventos, combinado con un `Nested Loop` y un `Seq Scan` sobre las estaciones. El plan utilizó un trabajador paralelo y materializó el conjunto de estaciones para las comparaciones.

Cuadro 37: Diagnóstico base observado para la Consulta 2 sobre 1 000 000 registros.

Métrica observada	**Resultado**
Estaciones de la base experimental	100
Eventos del catálogo IGP	24 289
Filas de la salida final (`LIMIT 10`)	10
Método de acceso a eventos	`Parallel Index Scan`
Método de combinación	`Nested Loop`
Lectura de estaciones	`Seq Scan`
Búferes compartidos (`shared hit`)	24 303
Tiempo de planificación	0,402 ms
Tiempo de ejecución	48,640 ms

La llave primaria permite localizar eventos del IGP, pero deja los filtros temporal y de magnitud como residuales. El `Nested Loop` comprueba las coordenadas frente a cada estación. Las eliminaciones del `Join Filter` en nodos paralelos no se suman sin considerar trabajadores y `loops`. Los 48,640 ms proceden de una sola ejecución.

Hipótesis de optimización. Se propone un índice B-tree *parcial* sobre `EVENTO_SISMICO` con `latitud_epicentro` y `longitud_epicentro` como claves de búsqueda, e inclusión de `magnitud` para las agregaciones. El predicado limita el índice a los eventos elegibles del catálogo IGP según el período y la magnitud definidos en la consulta:

Listing 2: Índice secundario candidato para la Consulta 2.

```
CREATE INDEX idx_ev_igp_geo_c2
ON monitoreo_sismologico.evento_sismico
    (latitud_epicentro, longitud_epicentro)
INCLUDE (magnitud)
WHERE id_evento BETWEEN 200000000 AND 299999999
  AND fecha_hora_origen >= TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'
  AND fecha_hora_origen < TIMESTAMP '2026-01-01 00:00:00'
  AND magnitud >= 5;
```

La primera clave restringe el intervalo de latitud; la segunda permite comprobar la longitud desde el índice. Con dos condiciones de rango no se presupone que ambas reduzcan por igual el recorrido B-tree: el beneficio depende del plan y de los datos. Se evaluará también el costo de almacenamiento del índice especializado. La consulta, los datos, los índices de integridad y los respaldos se conservan.

Validación posterior. Los archivos `25_indice_consulta_2_5_3_2.sql` y `26_plan_optimizado_consulta_2_5_3_2.sql` crean el índice, repiten la consulta con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)` y comparan firmas de las diez filas para verificar la igualdad de resultados.

Índice creado y comprobado. Mediante `25_indice_consulta_2_5_3_2.sql` se creó el índice `idx_ev_igp_geo_c2` de tipo B-tree parcial en la base de 1 000 000 registros. Post-

greSQL confirmó un tamaño de **112 kB**. El archivo `26_plan_optimizado_consulta_2_5_3_2.sql` ejecutó la misma Consulta 2 sin cambiar filtros, agregaciones, ordenamiento ni límite de filas. La salida comprobó **10 estaciones**, **3 737 coincidencias** en esas diez estaciones y una firma idéntica en los dos escenarios: `6ad084197533fbdf68204aecd874533b`. La comprobación automatizada indicó `OK`.

Plan observado con el índice. PostgreSQL eligió un `Seq Scan` sobre las 100 estaciones y, por cada una, un `Index Only Scan` sobre el índice parcial de eventos, con 100 búsquedas de índice y `Heap Fetches: 0`. El `Nested Loop` produjo 16 139 coincidencias antes del agrupamiento; luego se agruparon las estaciones y se presentaron las diez de mayor cantidad de eventos.

Cuadro 38: Comparación diagnóstica de la Consulta 2 con 1 000 000 registros.

Métrica	**Sin índice adicional**	**Con índice C2**
Acceso a eventos	`Parallel Index Scan` (PK)	`Index Only Scan`
Combinación de tablas	`Nested Loop`	`Nested Loop`
Filas de salida	10	10
Coincidencias en las diez estaciones	3 737	3 737
`shared hit`	24 303	399
`shared read`	0 reportados	12
`Heap Fetches`	No reportados	0
Tiempo de planificación	0,402 ms	0,550 ms
Tiempo de ejecución	48,640 ms	11,144 ms

Interpretación. La ejecución diagnóstica con índice resultó aproximadamente **4,36 veces más rápida** que el plan base; la reducción de tiempo observada fue del **77,1 %**. Esta comparación comprende *una sola ejecución por escenario*: no representa una aceleración promedio ni excluye variaciones por caché, carga del equipo o paralelismo. Los recuentos de búferes son acumulados de los nodos del plan y no se equiparan a bloques físicos distintos. La evidencia concreta es el uso efectivo del índice parcial, las cero visitas al heap y la igualdad de resultados. Las mediciones repetidas se realizarán según la metodología experimental.

5.3.3. Plan de índices para la Consulta 3

Consulta estudiada. La tercera consulta evalúa la calidad de las lecturas registradas entre agosto y noviembre de 2026, asociando `ESTACION_SISMICA`, `SENSOR` y `LECTURA_ONDA`. Calcula por estación el número de sensores con lecturas, la cantidad total de mediciones, los recuentos válidos e inválidos y el porcentaje de invalidez. Conserva las estaciones que registran al menos diez lecturas y ordena por porcentaje de invalidez, cantidad de lecturas e identificador de estación.

Plan base observado. El archivo `27_plan_base_consulta_3_5_3_3.sql` retiró únicamente el índice secundario experimental de la Consulta 2. Se conservaron los índices de integridad asociados a las llaves primarias y restricciones de unicidad, y se actualizaron las

estadísticas con `ANALYZE`. PostgreSQL 18.6 ejecutó la Consulta 3 original sobre **875 000 lecturas**, 300 sensores y 100 estaciones: todas las lecturas cumplían el filtro temporal comprendido entre agosto y noviembre de 2026.

Cuadro 39: Diagnóstico inicial observado para la Consulta 3 sobre 1 000 000 de registros.

Métrica observada	**Resultado**
Lecturas de la tabla	875 000
Lecturas que cumplen el período	875 000
Estaciones obtenidas	100
Acceso a lecturas	`Seq Scan`
Uniones de relaciones	Dos `Hash Join`
Agregación por estación	`GroupAggregate`
Ordenamiento de 875 000 filas	`external merge`
Disco temporal para el ordenamiento	30 032 kB
Búferes compartidos (`hit`)	638
Búferes compartidos (`read`)	5 802
Búferes temporales (`read`)	7 501
Búferes temporales (`written`)	7 516
Tiempo de planificación	1,620 ms
Tiempo de ejecución	1 935,022 ms

El plan recorre secuencialmente las lecturas, combina los sensores y las estaciones mediante dos `Hash Join` y ordena las 875 000 filas antes del `GroupAggregate`. El nodo de ordenamiento utiliza *external merge* y archivos temporales, lo que evidencia que el ordenamiento no se completó únicamente en memoria. El ordenamiento final de las cien estaciones, en cambio, es reducido. Los 1 935,022 ms corresponden a *una sola ejecución*; no constituyen un promedio.

Hipótesis de optimización. El filtro temporal resulta poco selectivo en esta muestra, ya que todas las lecturas pertenecen al período consultado. Por eso no se presupone que un índice solo por fecha reduzca el trabajo. Se evaluará un índice B-tree cuya primera clave es `id_sensor`, seguida de `fecha_hora`, e incluirá `es_valida`. Estas columnas permiten examinar un posible acceso que aporte las claves de unión, el filtro temporal y el indicador de calidad desde el índice:

Listing 3: Índice candidato para la Consulta 3.

```
CREATE INDEX idx_lectura_sensor_fecha_c3
ON monitoreo_sismologico.lectura_onda
    (id_sensor, fecha_hora)
INCLUDE (es_valida);
```

La tabla ya cuenta con un índice de unicidad sobre `(id_sensor, fecha_hora, canal)`. Por tanto, el índice candidato añade principalmente la cobertura de `es_valida`, y podría introducir redundancia y costo de mantenimiento. No se garantiza que PostgreSQL lo utilice ni que elimine el ordenamiento de la consulta: el problema de `COUNT(DISTINCT)` y las agrupaciones involucra columnas de varias relaciones.

Procedimiento de contraste. El archivo `28_indice_consulta_3_5_3_3.sql` comprobará el escenario, registrará una firma del resultado original, creará el índice, actua-

lizará las estadísticas y consultará su tamaño. En la misma sesión de `psql`, el archivo `29_plan_optimizado_consulta_3_5_3_3.sql` ejecutará la misma Consulta 3 con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)` y contrastará las firmas de salida. Los parámetros del planificador y `work_mem` permanecerán sin cambios, para no confundir el efecto del índice con un ajuste de memoria. La posibilidad de reducir el uso de disco temporal se analizará por separado si la comparación demuestra que el índice no resuelve el costo principal del ordenamiento.

Índice creado y plan optimizado observado. Los archivos `28_indice_consulta_3_5_3_3.sql` y `29_plan_optimizado_consulta_3_5_3_3.sql` se ejecutaron satisfactoriamente en PostgreSQL 18.6. El índice `idx_lectura_sensor_fecha_c3`, de tamaño **34 MB**, fue seleccionado mediante un `Index Only Scan` con 300 búsquedas y `Heap Fetches: 0`. Se mantuvo la configuración de `work_mem = 4MB` y las opciones originales del planificador.

El plan pasó de dos `Hash Join` y un ordenamiento `external merge` a un esquema de `Nested Loop` seguido por `Incremental Sort` y `GroupAggregate`. El ordenamiento incremental procesó cien grupos parcialmente ordenados, sin informar el uso de archivos temporales.

Cuadro 40: Comparación diagnóstica de la Consulta 3 sobre 1 000 000 de registros.

Métrica	**Plan base**	**Con índice C3**
Acceso a `LECTURA_ONDA`	`Seq Scan`	`Index Only Scan`
Tipo de ordenamiento de las lecturas	`external merge`	`Incremental Sort`
Archivos temporales del plan	7 501 lecturas; 7 516 escrituras de bloques	No reportados
Filas agrupadas	875 000	875 000
Estaciones en el resultado	100	100
Lecturas inválidas	25 732	25 732
`shared hit`	638	888
`shared read`	5 802	4 330
`Heap Fetches`	No aplicable	0
Tiempo de planificación	1,620 ms	0,539 ms
Tiempo de ejecución	1 935,022 ms	582,745 ms

Verificación de equivalencia. La consulta devolvió 100 estaciones y 875 000 lecturas agrupadas, de las cuales 25 732 fueron inválidas, tanto antes como después de crear el índice. La firma MD5 del resultado completo coincidió en ambos escenarios. El valor registrado fue:

`907f40a44731c36635d0629b32149f02`

El control automático mostró `OK`.

Interpretación. El tiempo observado disminuyó de 1 935,022 ms a 582,745 ms: una aceleración de aproximadamente **3,32 veces** y una reducción del **69,9 %** en esta comparación puntual. Aunque PostgreSQL utilizó eficazmente el índice y eliminó el ordenamiento externo reportado en el plan base, su tamaño (34 MB) y el solapamiento con el índice `UNIQUE`

obligatorio representan costes adicionales de almacenamiento y mantenimiento. El beneficio medio se determinará con las mediciones repetidas, no con una sola ejecución.

5.3.4. Plan de índices para la Consulta 4

Consulta estudiada. La cuarta consulta mide, para eventos sintéticos, el tiempo transcurrido entre el origen del evento y su primera detección o alerta. Emplea dos expresiones de tabla comunes que agrupan las relaciones `DETECCION` y `ALERTA` por `id_evento`, con los agregados `COUNT(*)` y `MIN(fecha)`. Después combina estos resúmenes con `EVENTO_SISMICO` y presenta, como máximo, quince eventos. Las mediciones de respuesta proceden de datos simulados y no deben interpretarse como latencias de un servicio de alerta real.

Diagnóstico base observado. El archivo `30_plan_base_consulta_4_5_3_4.sql` se ejecutó satisfactoriamente en PostgreSQL 18.6 sobre la base de 1 000 000 de registros, tras retirar el índice experimental de la Consulta 3. Se conservaron únicamente los índices de integridad. El plan empleó `Bitmap Heap Scan` sobre la llave primaria de eventos, recorridos `Seq Scan` sobre las relaciones de 3 500 detecciones y 1 100 alertas, y agregaciones por evento. Las combinaciones de relaciones se resolvieron mediante operaciones `Hash` y `Nested Loop Left Join`. Los 38 eventos sintéticos elegibles se redujeron a quince filas por el `ORDER BY` y el `LIMIT`.

Cuadro 41: Diagnóstico base observado de la Consulta 4 en 1 000 000 de registros.

Métrica observada	**Resultado**
Eventos sintéticos examinados	38
Detecciones de la base	3 500
Alertas de la base	1 100
Filas finales	15
Acceso a los eventos	`Bitmap Heap Scan`
Acceso a detecciones y alertas	`Seq Scan`
Búferes compartidos (`hit`)	49
Búferes compartidos (`read`)	0 reportados
Tiempo de planificación	0,303 ms
Tiempo de ejecución	1,067 ms

El tiempo base es reducido porque las tablas de detecciones y alertas son relativamente pequeñas. Por ello, no se supone que el uso de índices secundarios sea necesariamente preferible al recorrido secuencial que eligió el optimizador. El dato de 1,067 ms corresponde a una sola ejecución diagnóstica y no constituye una media experimental.

Hipótesis de optimización. Se contrastarán dos índices B-tree compuestos, con `id_evento` como primera columna y el instante de detección o alerta como segunda. Este orden se corresponde con la agrupación por evento y podría permitir recorridos ordenados o desde el índice, sin necesidad de acceder a otras columnas de las tablas. El beneficio dependerá del plan que elija PostgreSQL; crear ambos índices implica almacenamiento y trabajo de mantenimiento adicional.

Listing 4: Índices candidatos para la Consulta 4.

```
CREATE INDEX idx_det_evento_hora_c4
ON monitoreo_sismologico.deteccion
    (id_evento, hora_deteccion);

CREATE INDEX idx_alerta_evento_hora_c4
ON monitoreo_sismologico.alerta
    (id_evento, fecha_hora_emision);
```

Procedimiento de contraste. El archivo `31_indice_consulta_4_5_3_4.sql` verificará que no existan índices secundarios inesperados, registrará la firma y las cantidades del resultado original, instalará los dos índices y actualizará las estadísticas con `ANALYZE`. A continuación, en la misma sesión de `psql`, el archivo `32_plan_optimizado_consulta_4_5_3_4.sql` ejecutará exactamente la misma consulta mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)` y comparará las firmas y las cantidades de ambas salidas. No se modificarán `work_mem` ni las opciones del planificador para forzar recorridos por índices.

Resultado de la comparación. Los archivos `31_indice_consulta_4_5_3_4.sql` y `32_plan_optimizado_consulta_4_5_3_4.sql` se ejecutaron satisfactoriamente en PostgreSQL 18.6. Se crearon los índices `idx_det_evento_hora_c4` (128 kB) y `idx_alerta_evento_hora_c4` (56 kB); el espacio adicional conjunto fue de **184 kB**. Después de ejecutar `ANALYZE`, PostgreSQL conservó el mismo plan: recorridos `Seq Scan` para detecciones y alertas, con agregados `HashAggregate`, y búsqueda de eventos mediante `Bitmap Heap Scan` utilizando la llave primaria. No se observó uso de los dos índices secundarios candidatos.

Cuadro 42: Comparación diagnóstica de la Consulta 4 sobre 1 000 000 de registros.

Métrica	**Plan base**	**Con índices C4**
Acceso a `DETECCION` y `ALERTA`	`Seq Scan`	`Seq Scan`
Acceso a `EVENTO_SISMICO`	`Bitmap Heap Scan`	`Bitmap Heap Scan`
Eventos simulados examinados	38	38
Filas de resultado	15	15
Detecciones en las quince filas	1 250	1 250
Alertas en las quince filas	15	15
Búferes compartidos (`hit`)	49	49
Búferes compartidos (`read`)	No reportados	No reportados
Tiempo de planificación	0,303 ms	0,249 ms
Tiempo de ejecución	1,067 ms	0,968 ms

Verificación de equivalencia. En ambos escenarios se obtuvieron quince filas, con 1 250 detecciones y quince alertas sumadas sobre esas filas. La firma MD5 de los resultados coincidió:

`e2db687b17ebc96a1468a48f95c4e945`

El control automático indicó `OK`; la distribución de 1 000 000 de registros de la base experimental permaneció sin modificaciones.

Interpretación. El tiempo registrado pasó de 1,067 ms a 0,968 ms (una diferencia de 0,099 ms), pero *el optimizador no utilizó los índices creados*. Por consiguiente, la diferencia entre dos ejecuciones aisladas no constituye evidencia de una mejora causada por ellos; puede depender del calentamiento de caché, de fluctuaciones del entorno y del coste de instrumentación de `EXPLAIN ANALYZE`. Para esta carga relativamente pequeña de detecciones y alertas, los recorridos secuenciales resultan razonables. No se recomienda conservar estos índices exclusivamente por la Consulta 4 sin una mejora reproducible en las mediciones posteriores. Se retirarán ambos índices experimentales antes de obtener el plan base de la siguiente consulta, sin afectar los índices obligatorios de integridad ni los respaldos.

5.3.5. Plan de índices para la Consulta 5

Consulta estudiada. La quinta consulta identifica sensores con al menos veinte lecturas en agosto de 2026, pero sin detecciones registradas en el mismo período. Combina `SENSOR`, `ESTACION_SISMICA` y `LECTURA_ONDA`, y emplea `NOT EXISTS` sobre `DETECCION`. Agrupa las lecturas por sensor, cuenta las mediciones inválidas y obtiene la fecha de la última lectura. La ausencia de detecciones no demuestra por sí sola que el sensor esté defectuoso.

Diagnóstico base observado. Se ejecutó `33_plan_base_consulta_5_5_3_5.sql` en PostgreSQL 18.6, sobre la base experimental de 1 000 000 de registros. Antes de ejecutar la consulta se retiraron los dos índices experimentales de la Consulta 4; permanecieron los índices obligatorios de llaves primarias y `UNIQUE`. Las estadísticas se actualizaron mediante `ANALYZE`. No se alteraron los parámetros del planificador ni el tamaño de `work_mem` (4 MB).

PostgreSQL eligió `Parallel Seq Scan` para recorrer `LECTURA_ONDA`, seguido de un `Hash Join` con los sensores elegibles. La exclusión de sensores que tuvieron detecciones se implementó como `Nested Loop Anti Join`, utilizando el índice obligatorio `pk_deteccion` con 900 búsquedas acumuladas entre los procesos. La agregación se resolvió mediante `Partial HashAggregate`, `Gather` y `Finalize HashAggregate`. El ordenamiento final fue `top-N heapsort`, sin volcado temporal reportado.

Cuadro 43: Plan base observado de la Consulta 5 con 1 000 000 de registros.

Métrica observada	**Resultado**
Lecturas totales y dentro de agosto de 2026	875 000
Detecciones totales y dentro de agosto de 2026	3 500
Sensores de la base	300
Sensores elegibles antes de agrupar las lecturas	150
Filas finales por `LIMIT`	15
Acceso a `LECTURA_ONDA`	`Parallel Seq Scan`
Exclusión de detecciones	`Nested Loop Anti Join`
Búsquedas mediante `pk_deteccion`	900
Búferes compartidos (`hit`)	4 631
Búferes compartidos (`read`)	4 073
Tiempo de planificación	0,663 ms
Tiempo de ejecución	113,493 ms

Análisis del cuello de botella. El rango temporal selecciona las 875 000 lecturas almacenadas; por tanto, un índice cuya primera clave fuera únicamente la fecha no sería selectivo en este conjunto. El mecanismo de exclusión ya dispone de un acceso por sensor debido a la llave primaria compuesta `(id_sensor, id_evento)`, pero la hora de detección se evalúa como filtro adicional. La consulta debe seguir procesando numerosas lecturas incluso después de excluir sensores con detecciones.

Hipótesis de optimización. Se evaluarán dos índices B-tree secundarios. El primero ordena lecturas por sensor y fecha e incluye el indicador de validez para permitir una lectura desde el índice cuando el optimizador la considere más económica. El segundo ordena las detecciones por sensor y hora para evaluar el `NOT EXISTS` con ambos filtros.

Listing 5: Índices candidatos para la Consulta 5.

```
CREATE INDEX idx_lectura_sensor_hora_c5
ON monitoreo_sismologico.lectura_onda
    (id_sensor, fecha_hora)
    INCLUDE (es_valida);

CREATE INDEX idx_det_sensor_hora_c5
ON monitoreo_sismologico.deteccion
    (id_sensor, hora_deteccion);
```

Estos índices no reemplazan los índices obligatorios: el primero se solapa parcialmente con la restricción `UNIQUE (id_sensor, fecha_hora, canal)`, y el segundo complementa la llave primaria de detecciones. Sus tamaños y su utilidad efectiva deben comprobarse antes de recomendarlos. Dado que el filtro temporal abarca todas las lecturas, es posible que PostgreSQL prefiera el recorrido paralelo original; ese resultado también será válido.

Procedimiento de contraste ejecutado. El archivo `34_indices_consulta_5_5_3_5.sql` registró la firma MD5 de las quince filas originales, creó los dos índices candidatos y actualizó las estadísticas con `ANALYZE`. Después se ejecutó, en la misma sesión de `psql`, `35_plan_optimizado_consulta_5_5_3_5.sql` para obtener `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)` y contrastar la igualdad de resultados. Ambos archivos terminaron correctamente, sin alterar los registros ni los índices obligatorios de integridad.

Plan real con índices candidatos. PostgreSQL utilizó `Index Only Scan` tanto sobre `idx_lectura_sensor_hora_c5` como sobre `idx_det_sensor_hora_c5`, sin lecturas del *heap* (`Heap Fetches = 0`). Para descartar sensores con detecciones realizó un `Nested Loop Anti Join`, con trescientas búsquedas sobre el índice de detecciones. A continuación combinó las estaciones mediante `Nested Loop` y recuperó las lecturas de ciento cincuenta sensores elegibles mediante igual número de búsquedas sobre el índice de lecturas. La agrupación pasó a `HashAggregate` y no se usó el recorrido paralelo observado en el escenario base.

Cuadro 44: Comparación diagnóstica de la Consulta 5 en la base de un millón de registros.

Métrica	**Base**	**Con índices**
Tiempo de ejecución (ms)	113,493	266,999
Tiempo de planificación (ms)	0,663	0,938
Búferes compartidos, `hit`	4 631	1 035
Búferes compartidos, `read`	4 073	2 178
Filas finales	15	15
Lecturas de las 15 filas	43 755	43 755
Lecturas inválidas de las 15 filas	2 580	2 580

El índice adicional de `LECTURA_ONDA` ocupa 34 MB, mientras que el de `DETECCION` ocupa 128 kB. A pesar de la menor cantidad de búferes consultados, el tiempo del plan con índices fue 153,506 ms mayor; equivale a 2,35 veces el tiempo del plan base, o un incremento del 135,3 % en este diagnóstico individual. El plan con índices efectuó muchas búsquedas y dejó de utilizar la agregación paralela del plan original. Por tanto, el menor número de búferes no se tradujo en una menor latencia.

Verificación de equivalencia. En ambos escenarios se devolvieron quince filas, con 43 755 lecturas y 2 580 mediciones inválidas acumuladas. La firma MD5 fue idéntica:

`eff5050db18aa1801e7f6f5a062f7948`

El control automático produjo `OK`. También se confirmó que permanecieron sin cambios las seis tablas del escenario experimental: 100 estaciones, 300 sensores, 120 000 eventos, 875 000 lecturas, 3 500 detecciones y 1 100 alertas.

Interpretación. En esta ejecución, los índices sí fueron utilizados, pero el resultado fue más lento. No corresponde describir esta propuesta como una mejora ni recomendar conservar los índices únicamente por esta consulta. La comparación todavía no es concluyente desde el punto de vista estadístico: la elección de paralelismo, la caché y la variabilidad entre ejecuciones pueden afectar los tiempos. En las mediciones posteriores se repetirán las pruebas, incluyendo los índices candidatos que no mejoraron el diagnóstico individual. Se mantendrán las llaves primarias y las restricciones `UNIQUE`.

5.4. Plataforma de pruebas

Las pruebas se realizaron en un mismo equipo personal con PostgreSQL 18.6, versión de 64 bits compilada para Windows. Se utilizaron las cuatro bases experimentales independientes, con 1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros, generadas y verificadas en la Sección 5.2. Se conservan las mismas sentencias, los mismos datos de cada escala y los índices obligatorios de las restricciones `PRIMARY KEY` y `UNIQUE`. Los índices secundarios se consideran la variable experimental.

Cuadro 45: Características reales del equipo de pruebas, verificadas en Windows.

Componente	**Característica registrada**
Procesador	Intel Core i5-12450H de 12.ª generación
Núcleos físicos / lógicos	8 / 12
Memoria RAM instalada	15,63 GiB
Sistema operativo	Windows 11 Home, versión 10.0.26300
Arquitectura	64 bits
Motor de base de datos	PostgreSQL 18.6, x86_64-windows

La información del equipo procede de consultas a Windows mediante `Get-CimInstance` ejecutadas en el archivo `37_equipo_plataforma_5_4.ps1`. No se obtuvo mediante este diagnóstico la tecnología ni el modelo de la unidad de almacenamiento; por ello no se presupone que sea una unidad SSD o HDD.

Cuadro 46: Parámetros de PostgreSQL 18.6 observados en el servidor de pruebas.

Parámetro	**Valor observado**
`shared_buffers`	128 MiB (16 384 bloques de 8 KiB)
`work_mem`	4 MiB
`maintenance_work_mem`	64 MiB
`effective_cache_size`	4 GiB
`max_parallel_workers`	8
`max_parallel_workers_per_gather`	2
`random_page_cost` / `seq_page_cost`	4 / 1
`enable_seqscan`, `enable_indexscan`	`on` / `on`
`enable_indexonlyscan`, `enable_bitmapscan`	`on` / `on`
`jit` / `track_io_timing`	`on` / `off`
`server_encoding`	`UTF8`
Zona horaria del servidor	`America/Bogota`

La configuración se obtuvo del catálogo `pg_settings` mediante `36_diagnostico_plataforma_5_4.sql`. El parámetro `effective_cache_size` es una estimación utilizada por el optimizador, no memoria reservada; `track_io_timing=off` implica que no se registran tiempos de E/S por operación. Las marcas del catálogo IGP se almacenan como `TIMESTAMP` bajo la convención UTC documentada en la carga, sin atribuir una conversión automática a la zona horaria configurada del servidor.

Cuadro 47: Tamaño de las bases experimentales en el diagnóstico de plataforma.

Filas en las seis relaciones	**Tamaño de la base reportado**
1 000	8 678 kB
10 000	9 846 kB
100 000	21 MB
1 000 000	168 MB

La función `pg_database_size` incluye tanto los datos como índices y otros objetos de la base. Por ello el tamaño de la base de un millón es mayor que los 134 MB medidos después

de generarla: en el diagnóstico de plataforma ya estaban creados los índices candidatos de la Consulta 5, uno de 34 MB sobre `lectura_onda` y otro de 128 kB sobre `deteccion`. Esta diferencia de momentos de medida se documenta expresamente y no se atribuye a un crecimiento de filas.

Condiciones para las mediciones siguientes. Se utilizará `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)` para registrar tiempos de planificación, ejecución y accesos a búferes. Los ensayos se realizarán en las cuatro escalas, conservando las consultas originales y dos ejecuciones de calentamiento seguidas de cinco mediciones por consulta y condición. No se forzará `enable_seqscan` ni otro parámetro del optimizador. Cada comparación deberá comenzar por verificar qué índices secundarios están presentes, ya que en el momento de este diagnóstico permanecían los dos índices de la Consulta 5 en la base del millón. Se respetará la igualdad de resultados entre escenarios y se registrará si el optimizador decide no utilizar los índices creados. Las cifras de los diagnósticos individuales de la Sección 5.3 no se tratarán como medias de las repeticiones.

Estado de esta sección: caracterización de hardware, software, configuración y tamaño de bases completada con resultados obtenidos directamente del equipo de pruebas. Las mediciones repetidas corresponden al apartado siguiente.

5.5. Medición de tiempos

Las cinco consultas se evaluarán en las bases experimentales de 1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros bajo dos condiciones: sin índices secundarios adicionales y con los índices candidatos respectivos. Se preservan los índices implícitos de las restricciones de integridad. Para cada consulta y condición se prevén dos ejecuciones de calentamiento y cinco repeticiones registradas, utilizando `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)` y manteniendo los parámetros observados en la Sección 5.4. Las mediciones de calentamiento no se incluyen en los resúmenes.

5.5.1. Ensayo piloto: Consulta 1 sobre 1 000 registros

Antes de realizar la batería completa, se validó el procedimiento de medición sobre la Consulta 1 y la base experimental de 1 000 registros. El archivo `38_piloto_mediciones_c1_5_5.sql` verificó el volumen de la base y la ausencia de índices secundarios, ejecutó dos calentamientos y obtuvo cinco mediciones. El procedimiento almacenó de forma temporal los tiempos de planificación y ejecución, los accesos a búferes compartidos y las lecturas/escrituras temporales, y exportó las siete ejecuciones al archivo `38_resultados_piloto_c1_5_5.csv` mediante `\copy`.

Cuadro 48: Resultados reales del piloto de la Consulta 1 sin índices secundarios (1 000 registros).

Ejecución	Tiempo de ejecución (ms)	Fase
1	0,188	Calentamiento
2	0,135	Calentamiento
3	0,115	Medición
4	0,112	Medición
5	0,103	Medición
6	0,108	Medición
7	0,112	Medición

Considerando únicamente las cinco mediciones, se obtuvo una media de **0,1100 ms**, una desviación estándar muestral de **0,0046 ms**, un mínimo de 0,1030 ms y un máximo de 0,1150 ms. Las cinco ejecuciones registraron dos aciertos de búferes compartidos y ninguna lectura de bloque físico reportada, sin utilización de disco temporal. Las cantidades proceden de la salida real de PostgreSQL 18.6 y no constituyen una estimación.

El tiempo de planificación de la primera ejecución fue de 1,293 ms; los dos calentamientos se excluyeron de los cálculos precisamente para reducir el efecto del arranque inicial. Dada la baja duración de esta consulta en la escala pequeña, diferencias de centésimas o milésimas de milisegundo requieren especial cautela al compararse.

El segundo escenario se ejecutó mediante `39_piloto_mediciones_c1_con_indice_5_5.sql`, que creó el índice parcial `idx_ev_igp_m6_fecha` (16 kB) y repitió la misma sentencia, con dos calentamientos y cinco mediciones. Las siete ejecuciones se exportaron a `39_resultados_piloto_c1_con_indice_5_5.csv`.

Cuadro 49: Resultados reales del piloto de la Consulta 1 con índice disponible (1 000 registros).

Ejecución	Tiempo de ejecución (ms)	Fase
1	0,103	Calentamiento
2	0,080	Calentamiento
3	0,067	Medición
4	0,056	Medición
5	0,056	Medición
6	0,058	Medición
7	0,054	Medición

Cuadro 50: Comparación de los pilotos de la Consulta 1 en 1 000 registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice disponible**
Mediciones registradas	5	5
Media (ms)	0,1100	0,0582
Desviación estándar (ms)	0,0046	0,0051
Mínimo (ms)	0,1030	0,0540
Máximo (ms)	0,1150	0,0670
Aciertos promedio de búferes	2,00	2,00
Lecturas promedio de búferes	0,00	0,00
Mediciones con uso del índice	No disponible	0 de 5

Interpretación del piloto. Aunque la media registrada con el índice disponible (0,0582 ms) fue inferior a la observada sin él (0,1100 ms), **ninguna de las cinco mediciones utilizó el índice candidato**. En ambos casos se registraron dos aciertos de búferes y ninguna lectura física de bloques; se mantuvieron los 50 eventos elegibles y las 15 agrupaciones anuales. En consecuencia, la diferencia temporal **no demuestra una mejora causada por el índice**; puede reflejar variación de medición, efectos de calentamiento u otras condiciones de ejecución. Los tiempos son muy reducidos y, por ello, especialmente sensibles a esos factores.

5.5.2. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 10 000 registros

La ejecución del archivo `40_mediciones_c1_10000_5_5.sql` se efectuó sobre la base experimental de 10 000 registros, con 800 eventos del catálogo IGP y 70 eventos elegibles para la Consulta 1. Se verificó previamente la ausencia de índices secundarios. Se aplicaron dos calentamientos y cinco mediciones por escenario; el segundo se ejecutó después de crear el índice parcial `idx_ev_igp_m6_fecha` (16 kB). Ambas condiciones utilizaron la misma sentencia SQL, sin modificar parámetros del planificador. Los catorce resultados se exportaron a `40_resultados_c1_10000_5_5.csv`.

Cuadro 51: Tiempos de la Consulta 1 en 10 000 registros, en milisegundos.

Fase	**Sin índice**	**Con índice**
Calentamiento 1	0,273	0,111
Calentamiento 2	0,246	0,066
Medición 1	0,225	0,102
Medición 2	0,376	0,065
Medición 3	0,223	0,059
Medición 4	0,215	0,055
Medición 5	0,215	0,054

Cuadro 52: Resumen de cinco mediciones por condición en 10 000 registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice**
Media (ms)	0,2508	0,0670
Desviación estándar muestral (ms)	0,0701	0,0200
Mínimo (ms)	0,2150	0,0540
Máximo (ms)	0,3760	0,1020
Aciertos medios de búferes	737,00	2,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5

Interpretación. El tiempo medio del escenario con índice (0,0670 ms) fue inferior al escenario sin índice (0,2508 ms): una aceleración observada de aproximadamente **3,74 veces** y una reducción temporal del **73,3 %**. PostgreSQL utilizó el índice candidato en las cinco mediciones de la segunda condición, y el promedio de aciertos de búferes descendió de 737 a 2. Los 70 eventos y las 15 agrupaciones anuales permanecieron sin cambios. A diferencia del piloto de 1 000 registros, el plan optimizado *sí* utilizó el índice, lo que respalda su utilidad en esta escala. No obstante, los escenarios se midieron secuencialmente y los tiempos son menores que un milisegundo; por ello la mejora observada no equivale a una estimación causal ni a una garantía para otras condiciones.

5.5.3. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 100 000 registros

Se ejecutó el archivo `41_mediciones_c1_100000_5_5.sql` sobre la base experimental de 100 000 registros, con 12 000 eventos reales del catálogo IGP. El control previo verificó la ausencia de índices secundarios y la existencia de 70 eventos elegibles para la Consulta 1. Se mantuvieron la misma sentencia SQL y los parámetros del planificador; en cada condición se ejecutaron dos calentamientos y cinco mediciones con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`. Después de medir el escenario base se creó el índice parcial `idx_ev_igp_m6_fecha`, cuyo tamaño observado fue de 32 kB. Los catorce resultados se exportaron a `41_resultados_c1_100000_5_5.csv`.

Cuadro 53: Tiempos observados de la Consulta 1 en 100 000 registros (ms).

Fase	**Sin índice**	**Con índice**
Calentamiento 1	2,509	0,118
Calentamiento 2	2,380	0,065
Medición 1	2,376	0,063
Medición 2	2,327	0,057
Medición 3	2,785	0,070
Medición 4	2,366	0,060
Medición 5	2,344	0,057

Cuadro 54: Resumen de cinco mediciones por condición en 100 000 registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice**
Media (ms)	2,4396	0,0614
Desviación estándar muestral (ms)	0,1940	0,0054
Mínimo (ms)	2,3270	0,0570
Máximo (ms)	2,7850	0,0700
Aciertos medios de búferes	285,00	4,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5

Interpretación. La media pasó de 2,4396 ms sin índice a 0,0614 ms con índice. La aceleración observada fue de aproximadamente **39,73 veces**, equivalente a una reducción del **97,48 %** del tiempo medio. El índice candidato se utilizó en las cinco mediciones de su escenario y los aciertos de búferes compartidos disminuyeron de 285 a 4 en promedio. En ambos casos permanecieron 70 eventos filtrados y 15 agrupaciones anuales. La diferencia respalda la utilidad del índice parcial para esta consulta en esta escala, pero no debe interpretarse como un efecto causal preciso: los dos escenarios se midieron secuencialmente, los tiempos son pequeños y la instrumentación y el estado de caché pueden influir en las comparaciones.

5.5.4. Comparación repetida de la Consulta 1 sobre 1 000 000 registros

En la cuarta escala, el archivo `42_mediciones_c1_1000000_5_5.sql` verificó una base de 1 000 000 de registros, con 24 289 eventos del catálogo IGP y 70 que cumplían el filtro de la Consulta 1. Para recuperar el escenario base, eliminó exclusivamente los dos índices experimentales de la Consulta 5 presentes en esta base y confirmó que quedaban los índices obligatorios. Luego aplicó dos calentamientos y cinco mediciones sin índices secundarios y repitió el procedimiento después de crear el índice parcial `idx_ev_igp_m6_fecha` (32 kB). No se modificaron los registros ni los respaldos previos. Los resultados se exportaron a `42_resultados_c1_1000000_5_5.csv`.

Cuadro 55: Tiempos de ejecución de la Consulta 1 en 1 000 000 de registros (ms).

Fase	**Sin índice**	**Con índice**
Calentamiento 1	6,139	0,132
Calentamiento 2	5,862	0,066
Medición 1	4,823	0,060
Medición 2	4,626	0,057
Medición 3	5,688	0,055
Medición 4	5,308	0,071
Medición 5	5,343	0,061

Cuadro 56: Resumen de cinco mediciones por condición en 1 000 000 de registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice**
Media (ms)	5,1576	0,0608
Desviación estándar muestral (ms)	0,4280	0,0062
Mínimo (ms)	4,6260	0,0550
Máximo (ms)	5,6880	0,0710
Aciertos medios de búferes	24 268,00	3,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5

Interpretación. La media de las cinco mediciones descendió de 5,1576 ms a 0,0608 ms: una aceleración observada de aproximadamente **84,83 veces**, equivalente a una reducción del **98,82 %** en esta secuencia experimental. El índice parcial se utilizó en las cinco mediciones del segundo escenario; los aciertos medios de búferes disminuyeron de 24 268 a 3, sin lecturas de disco reportadas en las mediciones válidas. La consulta conservó los 70 eventos elegibles y las 15 agrupaciones anuales. Estas mediciones no representan tiempos de arranque en frío y el orden sin/con índice fue fijo; no se atribuye a la sola creación del índice una mejora causal exacta fuera de estas condiciones.

Cuadro 57: Síntesis de la Consulta 1: medias y uso del índice en las cuatro escalas.

Registros	**Sin índice (ms)**	**Con índice (ms)**	**Uso del índice**
1 000	0,1100	0,0582	0/5
10 000	0,2508	0,0670	5/5
100 000	2,4396	0,0614	5/5
1 000 000	5,1576	0,0608	5/5

Balance de la Consulta 1. La consulta produjo las mismas 15 agrupaciones en las cuatro bases. El piloto de 1 000 registros no mostró uso del índice y, por tanto, su reducción temporal no puede atribuirse a ese mecanismo. En las escalas de 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros el planificador utilizó el índice secundario en todas las mediciones válidas, con tiempos medios inferiores y menor número de aciertos de búferes. El beneficio resulta más evidente cuando el filtrado evita recorrer una porción grande de los eventos. La comparación sigue limitada por cinco mediciones por condición, un orden fijo de escenarios y el efecto del calentamiento del caché.

5.5.5. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 1 000 registros

Se ejecutó el archivo `43_mediciones_c2_1000_5_5.sql` en la base experimental de 1 000 registros, con 50 eventos reales del catálogo IGP y cinco estaciones. La consulta utiliza una ventana rectangular de ±1,5 grados en latitud y longitud; este criterio no es una distancia geodésica. Para restablecer el escenario de referencia se retiró únicamente el índice parcial que había quedado instalado tras el piloto de la Consulta 1. Con los índices de integridad conservados, se realizaron dos ejecuciones de calentamiento y cinco mediciones en cada condición mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`. Seguidamente se construyó el índice geográfico parcial `idx_ev_igp_geo_c2` (16 kB), sin modificar la consulta SQL. Las catorce ejecuciones se exportaron a `43_resultados_c2_1000_5_5.csv`.

Cuadro 58: Tiempos de la Consulta 2 en 1 000 registros (ms).

Fase	**Sin índice**	**Con índice disponible**
Calentamiento 1	0,116	0,112
Calentamiento 2	0,128	0,116
Medición 1	0,120	0,120
Medición 2	0,105	0,120
Medición 3	0,105	0,115
Medición 4	0,104	0,109
Medición 5	0,109	0,114

Cuadro 59: Resumen de la Consulta 2: cinco mediciones por condición en 1 000 registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice disponible**
Media (ms)	0,1086	0,1156
Desviación estándar muestral (ms)	0,0067	0,0046
Mínimo (ms)	0,104	0,109
Máximo (ms)	0,120	0,120
Aciertos medios de búferes	3,00	3,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que utilizaron el índice	0 de 5	0 de 5
Filas resultantes	5	5

Control de equivalencia. En ambos escenarios se obtuvieron cinco filas y 14 coincidencias geográficas en el resultado ordenado. La firma `MD5` fue idéntica en ambas condiciones:

```
ec42b01ff1523a0878d46b3f3bce900f
```

Por lo tanto, crear el índice no modificó el resultado de la consulta.

Interpretación. La media pasó de 0,1086 ms sin índice a 0,1156 ms con el índice disponible, un aumento observado del **6,45 %**. Sin embargo, el planificador de PostgreSQL **no utilizó el índice candidato en ninguna de las cinco mediciones** y los aciertos

medios de búferes fueron iguales (3). La variación temporal no puede atribuirse al acceso mediante dicho índice: en esta escala pequeña no existe evidencia de una mejora por indexación. Como los tiempos son inferiores a un milisegundo, se mantienen las reservas metodológicas sobre la precisión, la caché y el orden fijo de las condiciones.

5.5.6. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 10 000 registros

La Consulta 2 se evaluó mediante el archivo `44_mediciones_c2_10000_5_5.sql`, en una base de 10 000 registros, con 800 eventos reales del IGP y diez estaciones. Antes del escenario de referencia se eliminó exclusivamente el índice experimental de la Consulta 1, manteniendo los índices obligatorios. Se realizaron dos calentamientos y cinco mediciones por condición, sin alterar el SQL de la consulta; después se construyó el índice parcial `idx_ev_igp_geo_c2`, de 48 kB, y se repitió la medición. Los resultados se exportaron a `44_resultados_c2_10000_5_5.csv`.

Cuadro 60: Ejecuciones repetidas de la Consulta 2 en 10 000 registros (ms).

Fase	**Sin índice**	**Con índice**
Calentamiento 1	1,873	0,341
Calentamiento 2	1,872	0,333
Medición 1	1,851	0,327
Medición 2	1,851	0,328
Medición 3	1,853	0,349
Medición 4	1,846	0,330
Medición 5	1,937	0,427

Cuadro 61: Resumen de cinco mediciones por condición de la Consulta 2 en 10 000 registros.

Métrica	**Sin índice**	**Con índice**
Media (ms)	1,8676	0,3522
Desviación estándar muestral (ms)	0,0389	0,0428
Mínimo (ms)	1,846	0,327
Máximo (ms)	1,937	0,427
Aciertos medios de búferes	738,00	23,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5
Filas resultantes	10	10

Control de equivalencia. La consulta devolvió diez filas y 301 coincidencias geográficas entre las estaciones seleccionadas, independientemente de la presencia del índice. La firma de contenido fue idéntica en ambos escenarios:

`6368fc1325177b38e4d9224ddfbf591a`

Interpretación. La media pasó de 1,8676 ms a 0,3522 ms, lo que representa una aceleración observada de aproximadamente **5,30 veces** y una reducción del **81,14 %** del tiempo

medio. En la condición optimizada, PostgreSQL utilizó el índice en las cinco mediciones y los aciertos medios de búferes bajaron de 738 a 23. Este resultado respalda su utilidad para la carga concreta evaluada, sin que se pueda descartar la influencia del calentamiento y del orden fijo de las condiciones. Los tiempos de cada fila proceden del diagnóstico real realizado con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`.

5.5.7. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 100 000 registros

Se ejecutó `45_mediciones_c2_100000_5_5.sql` en la base `bd_sismologico_exp_100000`, con 100 000 registros, 12 000 eventos del IGP y 25 estaciones. Antes de la medición base se retiró únicamente el índice experimental de la Consulta 1, sin alterar los índices asociados a llaves primarias o restricciones `UNIQUE`. Se realizaron dos calentamientos y cinco mediciones por escenario. Posteriormente se creó el índice parcial `idx_ev_igp_geo_c2`, de 112 kB, y se repitió exactamente la misma consulta SQL. Los catorce registros de medición se exportaron como `45_resultados_c2_100000_5_5.csv`.

Cuadro 62: Ejecuciones repetidas de la Consulta 2 sobre 100 000 registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice
Calentamiento 1	13,274	3,166
Calentamiento 2	11,715	3,135
Medición 1	11,434	3,086
Medición 2	16,613	3,590
Medición 3	24,023	3,255
Medición 4	27,401	3,293
Medición 5	25,191	3,014

Cuadro 63: Estadísticos de la Consulta 2 sobre 100 000 registros: cinco mediciones por escenario.

Métrica	Sin índice	Con índice
Media (ms)	20,9324	3,2476
Desviación estándar muestral (ms)	6,6785	0,2236
Mínimo (ms)	11,434	3,014
Máximo (ms)	27,401	3,590
Aciertos medios de búferes	287,00	92,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5
Filas devueltas	10	10

Control de equivalencia. La consulta devolvió diez filas y 1 017 coincidencias geográficas para las estaciones del resultado. La firma de contenido fue idéntica en los dos escenarios:

`ee668b1d89f58827879f772d7d7942fa`

Interpretación. La media observada descendió de 20,9324 ms a 3,2476 ms, equivalente a una aceleración de aproximadamente **6,45 veces** y una reducción de **84,49 %** bajo

las condiciones ensayadas. Las cinco mediciones optimizadas utilizaron el índice, y los aciertos medios de búferes bajaron de 287 a 92. No obstante, la condición sin índice mostró una dispersión importante: la desviación estándar muestral fue de 6,6785 ms y las observaciones variaron entre 11,434 y 27,401 ms. Esta variabilidad y el orden fijo de ejecución (primero sin índice y después con índice) impiden interpretar el factor calculado como un efecto causal exacto o extrapolarlo a otros equipos o cargas de trabajo.

5.5.8. Comparación repetida de la Consulta 2 sobre 1 000 000 registros

Se ejecutó `46_mediciones_c2_1000000_5_5.sql` sobre `bd_sismologico_exp_1000000`, que contiene 1 000 000 de registros, incluidos 24 289 eventos reales provenientes del catálogo IGP y 100 estaciones. Antes de medir se retiró exclusivamente el índice experimental de la Consulta 1. Se efectuaron dos ejecuciones de calentamiento y cinco mediciones por condición, manteniendo idéntica la sentencia SQL y los parámetros del planificador. En la segunda condición se instaló el índice parcial `idx_ev_igp_geo_c2`, de 112 kB. Las 14 observaciones se exportaron a `46_resultados_c2_1000000_5_5.csv`.

Cuadro 64: Ejecuciones repetidas de la Consulta 2 sobre un millón de registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice
Calentamiento 1	51,538	11,507
Calentamiento 2	47,249	11,415
Medición 1	51,963	11,063
Medición 2	49,746	11,066
Medición 3	52,201	11,346
Medición 4	51,618	11,186
Medición 5	50,685	11,248

Cuadro 65: Estadísticos de la Consulta 2 sobre un millón de registros.

Métrica	Sin índice	Con índice
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	51,2426	11,1818
Desviación estándar muestral (ms)	1,0160	0,1213
Mínimo (ms)	49,746	11,063
Máximo (ms)	52,201	11,346
Aciertos medios de búferes	24 301,00	409,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Mediciones que usaron el índice	0 de 5	5 de 5
Filas del resultado	10	10

Equivalencia funcional. En ambas condiciones se obtuvieron diez estaciones y 3 737 coincidencias geográficas en el resultado. La firma de los registros finales fue idéntica:

`6ad084197533fbdf68204aecd874533b`

Interpretación. La media se redujo de 51,2426 a 11,1818 ms: una aceleración observada de **4,58 veces** y una reducción aproximada del **78,18 %** bajo las condiciones ensayadas. El índice geográfico se utilizó en las cinco mediciones optimizadas; los aciertos medios de búferes disminuyeron de 24 301 a 409. Aunque los resultados son coherentes con el beneficio de un acceso geográfico selectivo, el orden de los escenarios fue fijo (primero sin índice y luego con índice), por lo que no se descarta el efecto de la caché ni otros factores del entorno. Las medias no incluyen los dos calentamientos de cada condición.

5.5.9. Síntesis comparativa de la Consulta 2 en las cuatro escalas

Cuadro 66: Medias de cinco ejecuciones de la Consulta 2 en las cuatro escalas.

Registros	Sin índice (ms)	Con índice (ms)	Uso del índice
1 000	0,1086	0,1156	0/5
10 000	1,8676	0,3522	5/5
100 000	20,9324	3,2476	5/5
1 000 000	51,2426	11,1818	5/5

Síntesis. En la base de 1 000 registros el índice estuvo disponible, pero PostgreSQL no lo utilizó en ninguna de las cinco ejecuciones medidas. En cambio, en 10 000, 100 000 y 1 000 000 registros sí fue empleado en todas las mediciones, con tiempos medios menores que los del escenario de referencia. La comparación refleja el comportamiento de la misma consulta sobre *distintas distribuciones de registros*, por lo que las diferencias entre escalas dependen tanto del tamaño como de la selectividad y la distribución experimental de eventos y estaciones.

5.5.10. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 1 000 registros

Se ejecutó `47_mediciones_c3_1000_5_5.sql` sobre la base `bd_sismologico_exp_1000` con cinco estaciones, 15 sensores y 750 lecturas, de las cuales 24 fueron inválidas. El procedimiento retiró exclusivamente el índice geográfico experimental de la Consulta 2 y comparó la Consulta 3 original con y sin un índice secundario de cobertura, sin alterar restricciones ni datos. Se realizaron dos calentamientos y cinco mediciones en cada condición. Se exportaron las catorce observaciones a `47_resultados_c3_1000_5_5.csv`.

Cuadro 67: Ejecuciones repetidas de la Consulta 3 sobre 1 000 registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice disponible
Calentamiento 1	0,928	0,948
Calentamiento 2	0,679	0,948
Medición 1	0,677	0,910
Medición 2	0,645	0,924
Medición 3	0,638	0,909
Medición 4	0,668	0,916
Medición 5	0,661	0,889

Cuadro 68: Estadísticos de la Consulta 3 sobre 1 000 registros.

Métrica	Sin índice	Con índice disponible
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,6578	0,9096
Desviación estándar muestral (ms)	0,0161	0,0130
Mínimo (ms)	0,638	0,889
Máximo (ms)	0,677	0,924
Aciertos medios de búferes	8,00	8,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Búferes temporales leídos/escritos	0/0	0/0
Mediciones que utilizaron el índice	0 de 5	0 de 5
Estaciones obtenidas	5	5

Equivalencia funcional. Las dos condiciones devolvieron las cinco estaciones, 750 lecturas agrupadas y 24 lecturas inválidas. La firma MD5 de los resultados completos coincidió exactamente:

`3f4c63288b75a1c0d43bd271461f0db1`

Interpretación. El tiempo medio pasó de 0,6578 ms a 0,9096 ms (un incremento observado de aproximadamente **38,28 %**). No obstante, el planificador *no empleó* el índice `idx_lectura_sensor_fecha_c3` en ninguna de las cinco mediciones con índice disponible; ambos escenarios registraron ocho aciertos medios de búferes y ningún acceso adicional a disco o archivos temporales. Por tanto, el incremento no puede atribuirse a un acceso mediante el índice. El índice adicional ocupó 48 kB sin aportar un beneficio observable en esta escala. Dado el tamaño reducido y el orden fijo de las condiciones, no se extraen conclusiones causales sobre diferencias submilisegundo.

5.5.11. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 10 000 registros

Se ejecutó `48_mediciones_c3_10000_5_5.sql` sobre `bd_sismologico_exp_10000`, que contenía diez estaciones, 30 sensores y 7 550 lecturas, incluidas 223 inválidas. El script retiró exclusivamente el índice secundario experimental de la Consulta 2 y realizó dos calentamientos y cinco mediciones de la Consulta 3 por condición. Posteriormente creó el índice de cobertura `idx_lectura_sensor_fecha_c3`, de 320 kB, sin alterar los registros. Las 14 observaciones se exportaron a `48_resultados_c3_10000_5_5.csv`.

Cuadro 69: Ejecuciones repetidas de la Consulta 3 sobre 10 000 registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice disponible
Calentamiento 1	6,169	6,006
Calentamiento 2	5,746	6,162
Medición 1	5,719	6,745
Medición 2	5,661	5,991
Medición 3	5,773	5,655
Medición 4	6,197	5,616
Medición 5	5,684	5,588

Cuadro 70: Estadísticos de la Consulta 3 sobre 10 000 registros: cinco mediciones por condición.

Métrica	Sin índice	Con índice disponible
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	5,8068	5,9190
Desviación estándar muestral (ms)	0,2222	0,4895
Mínimo (ms)	5,661	5,588
Máximo (ms)	6,197	6,745
Aciertos medios de búferes	58,00	58,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Búferes temporales leídos/escritos	0/0	0/0
Mediciones que utilizaron el índice	0 de 5	0 de 5
Estaciones resultantes	10	10

Equivalencia funcional. Ambas condiciones produjeron los mismos resultados agregados de las diez estaciones, con 7 550 lecturas y 223 inválidas. La firma MD5 de las filas resultantes coincidió exactamente:

`8d7aad500269841569fe47aa201b91f4`

Interpretación. El tiempo medio registrado pasó de 5,8068 a 5,9190 ms, un incremento observado de aproximadamente **1,93 %**. Sin embargo, PostgreSQL no utilizó el índice `idx_lectura_sensor_fecha_c3` en ninguna de las cinco mediciones con índice disponible; los aciertos medios de búferes permanecieron en 58 y no se observaron operaciones temporales en disco. Por tanto, la variación temporal no constituye evidencia de un efecto del índice. La segunda condición mostró mayor dispersión (desviación estándar de 0,4895 ms). La eficacia de este índice debe reexaminarse con volúmenes mayores y mediciones comparables.

5.5.12. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 100 000 registros

Se ejecutó `49_mediciones_c3_100000_5_5.sql` sobre `bd_sismologico_exp_100000`, con 25 estaciones, 75 sensores y 74 700 lecturas, de las cuales 2 227 fueron inválidas. Primero se eliminó exclusivamente el índice experimental residual de la Consulta 2; luego se realizaron dos calentamientos y cinco mediciones sin índices secundarios. Seguidamente, se creó el índice de cobertura `idx_lectura_sensor_fecha_c3` y se repitieron las siete ejecuciones. Se conservaron las restricciones, los datos y las llaves obligatorias; las catorce observaciones se exportaron a `49_resultados_c3_100000_5_5.csv`.

Cuadro 71: Ejecuciones repetidas de la Consulta 3 sobre 100 000 registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice disponible
Calentamiento 1	85,209	130,120
Calentamiento 2	86,186	134,678
Medición 1	78,991	129,505
Medición 2	93,407	130,535
Medición 3	129,109	130,288
Medición 4	143,560	129,647
Medición 5	112,246	138,979

Cuadro 72: Estadísticos de la Consulta 3 sobre 100 000 registros.

Métrica	Sin índice	Con índice disponible
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	111,4626	131,7908
Desviación estándar muestral (ms)	26,0896	4,0412
Mínimo (ms)	78,991	129,505
Máximo (ms)	143,560	138,979
Aciertos medios de búferes	552,00	552,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Búferes temporales leídos (media)	321,00	321,00
Búferes temporales escritos (media)	322,00	322,00
Mediciones que utilizaron el índice	0 de 5	0 de 5
Estaciones obtenidas	25	25

Equivalencia funcional. Las dos condiciones devolvieron exactamente 25 estaciones, 74 700 lecturas agrupadas y 2 227 lecturas inválidas. La firma MD5 fue idéntica:

`1e82c12484d11f6a16cc3aa9740f8ae3`

Interpretación. Se observó un incremento del tiempo medio de 111,4626 a 131,7908 ms (aproximadamente **18,24 %**). No obstante, PostgreSQL *no utilizó el índice secundario* en ninguna de las cinco mediciones del segundo escenario: los aciertos de búferes permanecieron en 552 y ambos planes registraron los mismos 321 bloques temporales leídos y 322 escritos en promedio. Por tanto, la diferencia temporal *no puede atribuirse al índice*. La desviación estándar de 26,0896 ms en el escenario inicial muestra una dispersión apreciable de las mediciones. El índice ocupó 2 976 kB sin resolver el coste del ordenamiento temporal en esta escala; se mantiene pendiente el estudio del escenario de un millón de registros, donde el diagnóstico individual mostró un cambio de plan.

5.5.13. Comparación repetida de la Consulta 3 sobre 1 000 000 registros

La última escala se evaluó mediante `50_mediciones_c3_1000000_5_5.sql` sobre `bd_sismologico_exp_1000000`, con 100 estaciones, 300 sensores y 875 000 lecturas. Después de retirar exclusivamente el índice experimental residual de la Consulta 2, se

realizaron dos calentamientos y cinco mediciones sin índices secundarios. Luego se creó `idx_lectura_sensor_fecha_c3`, se actualizaron las estadísticas de la tabla y se repitieron las siete ejecuciones. Los resultados fueron exportados al archivo `50_resultados_c3_1000000_5_5.csv` y los datos originales permanecieron inalterados.

Cuadro 73: Ejecuciones repetidas de la Consulta 3 sobre 1 000 000 de registros (ms).

Fase	Sin índice	Con índice
Calentamiento 1	1 170,624	500,859
Calentamiento 2	1 615,963	527,362
Medición 1	2 003,898	538,592
Medición 2	1 950,594	507,797
Medición 3	2 075,202	499,341
Medición 4	2 017,256	502,421
Medición 5	2 020,155	514,101

Cuadro 74: Estadísticos verificados de la Consulta 3 sobre 1 000 000 de registros.

Métrica	Sin índice	Con índice
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	2 013,4210	512,4504
Desviación estándar muestral (ms)	44,4828	15,6541
Mínimo (ms)	1 950,594	499,341
Máximo (ms)	2 075,202	538,592
Aciertos medios de búferes	920,00	5 218,00
Lecturas medias de búferes	5 520,00	0,00
Búferes temporales leídos (media)	7 501,00	0,00
Búferes temporales escritos (media)	7 516,00	0,00
Mediciones que utilizaron el índice	0 de 5	5 de 5
Estaciones obtenidas	100	100

Equivalencia funcional. Ambos escenarios devolvieron las 100 estaciones, las 875 000 lecturas agrupadas y las 25 732 lecturas inválidas. La firma MD5 coincidió antes y después de crear el índice:

```
907f40a44731c36635d0629b32149f02
```

Interpretación. El tiempo medio pasó de 2 013,4210 a 512,4504 ms: una aceleración observada de aproximadamente **3,93 veces**, equivalente a una reducción de **74,55 %**. PostgreSQL sí utilizó el índice candidato en las cinco mediciones de la segunda condición. El plan dejó de reportar lecturas y escrituras de bloques temporales; en contraste, el escenario base utilizó 7 501 bloques temporales leídos y 7 516 escritos en promedio. El segundo escenario registró cero bloques `shared read` y 5 218 aciertos de búferes por medición. Estos contadores describen el comportamiento observado y no permiten atribuir individualmente cada diferencia a una lectura física de disco. El índice ocupó **34 MB**, por lo que su uso implica un coste adicional de almacenamiento y mantenimiento.

5.5.14. Síntesis de las cuatro escalas de la Consulta 3

Cuadro 75: Tiempos medios y uso efectivo del índice de la Consulta 3.

Registros	Sin índice (ms)	Con índice (ms)	Uso del índice
1 000	0,6578	0,9096	0/5
10 000	5,8068	5,9190	0/5
100 000	111,4626	131,7908	0/5
1 000 000	2 013,4210	512,4504	5/5

Síntesis. En las tres escalas menores, el optimizador no utilizó el índice de cobertura y las diferencias entre las medias no pueden atribuirse a dicho índice. En la base de un millón de registros, el índice sí fue empleado y coincidió con la eliminación del ordenamiento externo y una reducción sustancial del tiempo promedio. La medición se realizó en orden fijo, primero sin índice y después con índice; además, los tamaños experimentales presentan diferentes distribuciones de registros. En consecuencia, estos resultados sustentan una conclusión *acotada a las cargas y condiciones medidas*, no una garantía general de aceleración.

5.5.15. Protocolo para la Consulta 4

Para las comparaciones repetidas se emplea la Consulta 4 original. Se evalúan dos índices secundarios, uno sobre detecciones y otro sobre alertas, ambos por identificador de evento y fecha. El procedimiento registra dos calentamientos y cinco mediciones por condición, la firma del resultado y el uso efectivo de cada índice. El diagnóstico individual de la Sección 5.3.4 mostró una ejecución base muy rápida y ningún uso de los candidatos. Por ello, los resultados se incorporan únicamente después de comprobarlos en PostgreSQL.

5.5.16. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 1 000 registros

En esta escala se ejecutó `51_mediciones_c4_1000_5_5.sql` sobre la base `bd_sismologico_exp_1000`, con 100 eventos, 90 detecciones y 40 alertas. Se retiró únicamente el índice de la Consulta 3 antes de registrar dos calentamientos y cinco mediciones base. Después se crearon los dos índices candidatos por evento y fecha y se repitieron las siete ejecuciones, sin modificar los datos permanentes. Los resultados se exportaron a `51_resultados_c4_1000_5_5.csv`.

Cuadro 76: Ejecuciones repetidas de la Consulta 4 sobre 1 000 registros (ms).

Fase	Sin índices	Con índices disponibles
Calentamiento 1	0,129	0,131
Calentamiento 2	0,133	0,119
Medición 1	0,118	0,113
Medición 2	0,124	0,119
Medición 3	0,121	0,115
Medición 4	0,118	0,115
Medición 5	0,115	0,159

Cuadro 77: Estadísticos verificados de la Consulta 4 sobre 1 000 registros.

Métrica	Sin índices	Con índices disponibles
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,1192	0,1242
Desviación estándar muestral (ms)	0,0034	0,0196
Mínimo (ms)	0,115	0,113
Máximo (ms)	0,124	0,159
Aciertos medios de búferes	4,00	4,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Uso del índice de alertas	0/5	0/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Los dos escenarios devolvieron 15 filas y mantuvieron la misma firma MD5:

```
9a06817a0c6940bcc93cda436add0f4c
```

En las 15 filas finales, la suma de detecciones fue cero y la de alertas fue 15. Esos recuentos describen *solamente las filas mostradas por la consulta* y no el total de la base, que conserva 90 detecciones y 40 alertas.

Interpretación. La media cambió de 0,1192 a 0,1242 ms, un incremento observado de aproximadamente **4,19 %**. No obstante, PostgreSQL no utilizó ninguno de los dos índices candidatos en ninguna de las cinco mediciones optimizadas. Los cuatro aciertos medios de búferes por ejecución tampoco cambiaron. Por ello, la diferencia no permite atribuir un perjuicio o beneficio a la indexación: la consulta ya era muy rápida en la escala reducida. Los índices adicionales ocuparon 16 kB cada uno (32 kB en conjunto), sin aportar un ahorro verificable en esta carga.

5.5.17. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 10 000 registros

La medición se realizó sobre `bd_sismologico_exp_10000`, con 2 000 eventos sísmicos, 300 detecciones y 110 alertas. Se empleó `52_mediciones_c4_10000_5_5.sql` en su versión

corregida, que restablece el escenario base, utiliza sin modificaciones la Consulta 4 original y compara cinco ejecuciones válidas por condición, precedidas de dos calentamientos. Los dos índices candidatos se crearon solo después de finalizar el escenario base. Los resultados se exportaron a `52_resultados_c4_10000_5_5.csv`.

Cuadro 78: Ejecuciones repetidas de la Consulta 4 sobre 10 000 registros (ms).

Fase	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Calentamiento 1	0,246	0,198
Calentamiento 2	0,214	0,204
Medición 1	0,187	0,211
Medición 2	0,175	0,192
Medición 3	0,193	0,183
Medición 4	0,176	0,201
Medición 5	0,181	0,179

Cuadro 79: Estadísticos verificados de la Consulta 4 sobre 10 000 registros.

Métrica	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,1824	0,1932
Desviación estándar muestral (ms)	0,0076	0,0131
Mínimo (ms)	0,175	0,179
Máximo (ms)	0,193	0,211
Aciertos medios de búferes	11,00	11,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Uso del índice de alertas	0/5	0/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Ambas condiciones devolvieron 15 filas, cuya suma comprendió 75 detecciones y 15 alertas. La firma MD5 del resultado fue idéntica:

`86c23b75df76ccad49f884a004af36c8`

Estos recuentos corresponden solo al resultado limitado a 15 filas, no a los totales de las tablas, que siguieron siendo 300 detecciones y 110 alertas. La verificación de volumen confirmó la conservación de los 10 000 registros en las seis relaciones.

Interpretación. El tiempo medio pasó de 0,1824 a 0,1932 ms, un aumento observado de aproximadamente **5,92 %**. Sin embargo, ninguno de los dos índices fue utilizado en las cinco mediciones de la segunda condición y ambos escenarios registraron 11 aciertos y ninguna lectura de búferes compartidos. No resulta válido atribuir esta pequeña diferencia temporal a los índices: la consulta ya se resuelve rápidamente utilizando las estructuras existentes. Los índices adicionales ocuparon 32 kB sobre detecciones y 16 kB sobre alertas, un total de **48 kB** sin beneficio acreditado en esta escala. Los resultados provienen de la repetición con el intervalo de identificadores ajustado a la consulta original; se descartan las mediciones de la versión anterior del archivo.

5.5.18. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 100 000 registros

La prueba se ejecutó con `53_mediciones_c4_100000_5_5.sql` en `bd_sismologico_exp_100000`: 24 000 eventos, 900 detecciones y 300 alertas. Tras retirar exclusivamente el índice experimental de C3, se midieron dos calentamientos y cinco ejecuciones sin índices secundarios. Luego se crearon los candidatos de C4 y se repitió el procedimiento sin alterar los registros. La salida se exportó a `53_resultados_c4_100000_5_5.csv`.

Cuadro 80: Ejecuciones repetidas de la Consulta 4 sobre 100 000 registros (ms).

Fase	Sin índices	Con índices disponibles
Calentamiento 1	0,477	0,553
Calentamiento 2	0,517	0,499
Medición 1	0,501	0,481
Medición 2	0,532	0,511
Medición 3	0,524	0,483
Medición 4	0,481	0,522
Medición 5	0,494	0,524

Cuadro 81: Estadísticos verificados de la Consulta 4 sobre 100 000 registros.

Métrica	Sin índices	Con índices disponibles
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,5064	0,5042
Desviación estándar muestral (ms)	0,0212	0,0209
Mínimo (ms)	0,481	0,481
Máximo (ms)	0,532	0,524
Aciertos medios de búferes	17,00	17,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Uso del índice de alertas	0/5	0/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Ambos escenarios devolvieron 15 filas y la firma MD5 `a50d9536fabf6e1bb46e46debff0a1e2` fue idéntica. Estas filas sumaron 345 detecciones y 15 alertas, frente a las 900 detecciones y 300 alertas de las tablas completas. El volumen total permaneció en 100 000 registros.

Interpretación. La media bajó de 0,5064 a 0,5042 ms (**0,43 %**), una diferencia de 0,0022 ms. PostgreSQL no utilizó ninguno de los dos índices y conservó 17 aciertos medios de búferes en ambas condiciones. En esta escala *no existe evidencia de una mejora causada por la indexación.* Los índices ocuparon 48 kB (detecciones) y 32 kB (alertas): **80 kB** adicionales sin beneficio demostrado.

5.5.19. Comparación repetida de la Consulta 4 sobre 1 000 000 registros

El experimento se ejecutó en `bd_sismologico_exp_1000000` mediante `54_mediciones_c4_1000000_5_5.sql`, con 120 000 eventos, 3 500 detecciones y 1 100 alertas. Se retiró únicamente el índice secundario residual de C3 antes de medir el escenario base. Luego se crearon los candidatos `idx_det_evento_hora_c4` y `idx_alerta_evento_hora_c4`, manteniendo la consulta original con los identificadores correctos. Cada escenario incluyó dos calentamientos y cinco mediciones válidas; las 14 ejecuciones se exportaron a `54_resultados_c4_1000000_5_5.csv`.

Cuadro 82: Ejecuciones repetidas de la Consulta 4 sobre 1 000 000 de registros (ms).

Fase	Sin índices	Con índices disponibles
Calentamiento 1	1,061	1,407
Calentamiento 2	0,947	1,729
Medición 1	1,003	1,375
Medición 2	0,904	1,414
Medición 3	1,043	1,528
Medición 4	0,908	1,391
Medición 5	0,911	1,366

Cuadro 83: Estadísticos verificados de la Consulta 4 sobre 1 000 000 de registros.

Métrica	Sin índices	Con índices disponibles
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,9538	1,4148
Desviación estándar muestral (ms)	0,0648	0,0659
Mínimo (ms)	0,904	1,366
Máximo (ms)	1,043	1,528
Aciertos medios de búferes	49,00	49,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Uso del índice de alertas	0/5	0/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Los dos escenarios devolvieron 15 filas con firma MD5 idéntica:

`e2db687b17ebc96a1468a48f95c4e945`

Las filas visibles sumaron 1 250 detecciones y 15 alertas; son recuentos del resultado limitado, no los totales de las relaciones. Las tablas conservaron 3 500 detecciones y 1 100 alertas dentro del millón de registros original.

Interpretación. La media aumentó de 0,9538 a 1,4148 ms (**48,33 %** en estas cinco mediciones). Sin embargo, PostgreSQL no eligió ninguno de los dos índices adicionales en la condición indexada, y el plan registró 49 aciertos medios de búferes y ninguna lectura compartida en ambos escenarios. El incremento observado no demuestra un efecto negativo causado por los índices. Su creación supuso 128 kB sobre detecciones y 56 kB sobre alertas: **184 kB** sin beneficio de ejecución verificado.

5.5.20. Síntesis comparativa de la Consulta 4 en las cuatro escalas

Cuadro 84: Medias de ejecución verificadas de la Consulta 4 (ms).

Registros	Sin índices	Con índices	Uso de ambos
1 000	0,1192	0,1242	0/5
10 000	0,1824	0,1932	0/5
100 000	0,5064	0,5042	0/5
1 000 000	0,9538	1,4148	0/5

Los resultados de las cuatro bases coinciden en un punto: *ninguno de los índices secundarios de C4 se utilizó en las cinco mediciones indexadas de cada escala*. El recorrido de detecciones y alertas continuó siendo suficientemente barato, de acuerdo con las decisiones observadas del optimizador. Las diferencias entre medias no se atribuyen a los índices; además, los ensayos se efectuaron en orden fijo y con datos mayoritariamente sintéticos. En consecuencia, la indexación candidata de C4 no queda recomendada por la evidencia obtenida para la carga medida.

5.5.21. Protocolo de medición para la Consulta 5

La quinta consulta identifica sensores con lecturas durante agosto de 2026 y sin detecciones en ese período, sin concluir que ello indique por sí solo una avería. Se compararán los escenarios sin índices secundarios y con los candidatos `idx_lectura_sensor_hora_c5` e `idx_det_sensor_hora_c5`. La prueba se iniciará en `bd_sismologico_exp_1000` mediante `55_mediciones_c5_1000_5_5.sql`. Primero se retirarán exclusivamente los índices experimentales de C4. Se registrarán dos calentamientos y cinco mediciones válidas por escenario, planes y búferes con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`, uso de cada índice por separado y una firma de igualdad de resultados. La prueba de 1 000 registros fue ejecutada y verificada; los tiempos observados se presentan en la comparación siguiente.

5.5.22. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 1 000 registros

Se ejecutó el archivo `55_mediciones_c5_1000_5_5.sql` en la base `bd_sismologico_exp_1000`, con 5 estaciones, 15 sensores, 750 lecturas, 90 detecciones y 40 alertas. Previamente se retiraron solamente los dos índices experimentales de C4. En el escenario posterior se crearon `idx_lectura_sensor_hora_c5` y `idx_det_sensor_hora_c5`. Cada escenario incluyó 2 calentamientos y 5 mediciones mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`, cuyas 14 ejecuciones se exportaron a `55_resultados_c5_1000_5_5.csv`.

Cuadro 85: Ejecuciones repetidas de la Consulta 5 sobre 1 000 registros (ms).

Fase	Sin índices	Con índices disponibles
Calentamiento 1	0,315	0,393
Calentamiento 2	0,282	0,383
Medición 1	0,256	0,382
Medición 2	0,269	0,379
Medición 3	0,255	0,447
Medición 4	0,264	0,395
Medición 5	0,254	0,386

Cuadro 86: Estadísticos verificados de la Consulta 5 sobre 1 000 registros.

Métrica	Sin índices	Con índices disponibles
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	0,2596	0,3978
Desviación estándar muestral (ms)	0,0066	0,0282
Mínimo (ms)	0,254	0,379
Máximo (ms)	0,269	0,447
Aciertos medios de búferes	9,00	9,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Uso del índice de lecturas	0/5	0/5
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Filas obtenidas	8	8

Equivalencia funcional. La consulta devolvió 8 sensores con lecturas y sin detecciones en el intervalo considerado. Estas filas totalizaron 400 lecturas, entre ellas 24 inválidas; los dos escenarios conservaron la firma MD5

`39e831af701401c3ee41a5c1a7f4e086`

Estos recuentos corresponden al resultado de C5, no al total original de 750 lecturas. La verificación confirmó que el volumen de la base continuó siendo 1 000 registros.

Interpretación. La media observada aumentó de 0,2596 a 0,3978 ms (aproximadamente **53,24 %**). Sin embargo, PostgreSQL *no utilizó* el índice de lecturas ni el de detecciones en ninguna de las cinco mediciones del segundo escenario. Los dos casos mantuvieron 9 aciertos medios de búferes y ninguna lectura de bloques compartidos o temporales. En consecuencia, *no es válido atribuir el aumento a los índices candidatos*. Estos ocuparon 48 kB sobre lecturas y 16 kB sobre detecciones, **64 kB** adicionales sin beneficio de ejecución acreditado para esta escala.

5.5.23. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 10 000 registros

Se ejecutó `56_mediciones_c5_10000_5_5.sql` en `bd_sismologico_exp_10000`, con 10 estaciones, 30 sensores, 7 550 lecturas, 300 detecciones y 110 alertas. Se retiraron exclusivamente los dos índices secundarios experimentales de C4; luego se comparó la misma

Consulta 5 sin índices adicionales y con los candidatos `idx_lectura_sensor_hora_c5` e `idx_det_sensor_hora_c5`. En cada condición se efectuaron dos calentamientos y cinco mediciones con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`, exportadas a `56_resultados_c5_10000_5_5.csv`.

Cuadro 87: Ejecuciones repetidas de la Consulta 5 sobre 10 000 registros (ms).

Fase	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Calentamiento 1	2,611	1,599
Calentamiento 2	1,782	1,860
Medición 1	1,826	1,784
Medición 2	2,334	2,009
Medición 3	2,570	1,774
Medición 4	2,574	1,774
Medición 5	3,009	1,754

Cuadro 88: Estadísticos verificados de la Consulta 5 sobre 10 000 registros.

Métrica	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	2,4626	1,8190
Desviación estándar muestral (ms)	0,4314	0,1068
Mínimo (ms)	1,826	1,754
Máximo (ms)	3,009	2,009
Aciertos medios de búferes	103,00	97,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Lecturas/escrituras temporales medias	0/0	0/0
Uso del índice de lecturas	0/5	5/5
Uso del índice de detecciones	0/5	0/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Los dos escenarios devolvieron 15 sensores y conservaron exactamente la misma firma MD5:

`f696b4f7658611183ad1136076be9c35`

Estas 15 filas agruparon 3 770 lecturas, de las cuales 223 fueron inválidas. Son recuentos del resultado limitado por la consulta; la relación `lectura_onda` mantuvo sus 7 550 registros y la base conservó 10 000 en total.

Interpretación. El tiempo medio pasó de 2,4626 a 1,8190 ms (reducción observada de aproximadamente **26,13 %**, o **1,35 veces** en esta comparación). El índice sobre `lectura_onda` se utilizó en las cinco mediciones de la condición indexada, mientras que el índice de `deteccion` no fue seleccionado en ninguna de ellas. Los aciertos medios de búferes pasaron de 103 a 97, sin lecturas compartidas o temporales. El índice de lecturas ocupó 320 kB y el de detecciones 32 kB; el beneficio observado no justifica por sí solo conservar ambos. Por el orden fijo de ejecución y la variabilidad de los tiempos, esta comparación no demuestra una aceleración causal generalizable ni sustituye la verificación en las bases mayores.

5.5.24. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 100 000 registros

Se ejecutó `57_mediciones_c5_100000_5_5.sql` en `bd_sismologico_exp_100000`, con 25 estaciones, 75 sensores, 24 000 eventos, 74 700 lecturas, 900 detecciones y 300 alertas. El script retiró únicamente los índices experimentales residuales de C4. Luego ejecutó la Consulta 5 original con y sin los candidatos `idx_lectura_sensor_hora_c5` e `idx_det_sensor_hora_c5`. Cada escenario incluyó dos calentamientos y cinco mediciones válidas; las 14 observaciones quedaron exportadas a `57_resultados_c5_100000_5_5.csv`.

Cuadro 89: Ejecuciones repetidas de la Consulta 5 sobre 100 000 registros (ms).

Fase	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Calentamiento 1	17,085	16,608
Calentamiento 2	16,821	17,621
Medición 1	16,813	15,604
Medición 2	16,792	18,096
Medición 3	16,659	19,067
Medición 4	30,214	17,830
Medición 5	26,020	17,941

Cuadro 90: Estadísticos verificados de la Consulta 5 sobre 100 000 registros.

Métrica	**Sin índices**	**Con índices disponibles**
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	21,2996	17,7076
Desviación estándar muestral (ms)	6,3979	1,2741
Mínimo (ms)	16,659	15,604
Máximo (ms)	30,214	19,067
Aciertos medios de búferes	739,00	490,00
Lecturas medias de búferes	0,00	0,00
Lecturas/escrituras temporales medias	0/0	0/0
Uso del índice de lecturas	0/5	5/5
Uso del índice de detecciones	0/5	5/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Ambos escenarios devolvieron 15 sensores y la misma firma MD5:

`e834f23a3560acb481fc290cc57d6a7a`

Las 15 filas resumieron 14 940 lecturas, incluidas 885 inválidas. Son recuentos del *top 15*, no de toda la relación, que conservó sus 74 700 lecturas, ni representan alteración del volumen global de 100 000 filas.

Interpretación. La media se redujo de 21,2996 a 17,7076 ms: una reducción observada del **16,86 %** y una relación de tiempos cercana a **1,20 veces**. Los dos índices fueron seleccionados en las cinco mediciones de la condición indexada, y los aciertos medios

de búferes bajaron de 739 a 490, sin bloques temporales registrados. No obstante, la dispersión de la condición base fue elevada (6,3979 ms de desviación estándar), con tiempos de 30,214 y 26,020 ms. Su mediana (16,813 ms) fue inferior a la de la condición indexada (17,941 ms). Por tanto, *la mejora relativa de la media no se observa de la misma manera con la mediana* y no constituye una prueba causal concluyente. El índice de lecturas ocupó 2 976 kB y el de detecciones 48 kB. La comparación se realizó en orden fijo, primero sin índices y luego con índices, y debe contrastarse con la escala de un millón de registros.

5.5.25. Comparación repetida de la Consulta 5 sobre 1 000 000 registros

Se ejecutó `58_mediciones_c5_1000000_5_5.sql` en `bd_sismologico_exp_1000000`, con 100 estaciones, 300 sensores, 120 000 eventos, 875 000 lecturas, 3 500 detecciones y 1 100 alertas. El archivo retiró exclusivamente los dos índices experimentales residuales de C4; después midió la Consulta 5 original sin índices secundarios y con los índices candidatos `idx_lectura_sensor_hora_c5` e `idx_det_sensor_hora_c5`. Cada condición incluyó dos calentamientos y cinco mediciones mediante `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`; las 14 ejecuciones se exportaron a `58_resultados_c5_1000000_5_5.csv`.

Cuadro 91: Ejecuciones repetidas de la Consulta 5 sobre 1 000 000 registros (ms).

Fase	Sin índices	Con índices disponibles
Calentamiento 1	110,713	196,121
Calentamiento 2	149,783	203,112
Medición 1	109,683	199,103
Medición 2	116,639	195,177
Medición 3	108,247	206,048
Medición 4	116,222	214,483
Medición 5	115,978	199,640

Cuadro 92: Estadísticos verificados de la Consulta 5 sobre un millón de registros.

Métrica	Sin índices	Con índices disponibles
Mediciones válidas	5	5
Media (ms)	113,3538	202,8902
Desviación estándar muestral (ms)	4,0454	7,5625
Mediana (ms)	115,978	199,640
Mínimo (ms)	108,247	195,177
Máximo (ms)	116,639	214,483
Aciertos medios de búferes	3 936,00	3 213,00
Lecturas medias de búferes	4 768,00	0,00
Lecturas/escrituras temporales medias	0/0	0/0
Uso del índice de lecturas	0/5	5/5
Uso del índice de detecciones	0/5	5/5
Filas obtenidas	15	15

Equivalencia funcional. Ambos escenarios devolvieron 15 sensores, con 43 755 lecturas, entre ellas 2 580 inválidas, y conservaron la firma MD5

`eff5050db18aa1801e7f6f5a062f7948`

Estos recuentos pertenecen al resultado limitado por `LIMIT 15`, no a la totalidad de la tabla `lectura_onda`. La comprobación final confirmó que las seis tablas conservaron el millón de registros.

Interpretación. La media aumentó de 113,3538 a 202,8902 ms, equivalente a un incremento observado de **78,99 %** y una relación de tiempos de **1,79 veces**. También aumentó la mediana, de 115,978 a 199,640 ms. PostgreSQL *sí utilizó ambos índices* en las cinco mediciones de la condición indexada, pero el plan seleccionado fue más lento en este ensayo. Aunque las lecturas de bloques compartidos pasaron de un promedio de 4 768 a cero, ello no implicó menor tiempo de respuesta. El índice de lecturas ocupó **34 MB** y el de detecciones **128 kB**; no se justifica afirmar que su presencia optimiza esta consulta en la carga del millón. El plan se eligió de manera natural, sin desactivar recorridos secuenciales, y los escenarios se midieron en orden fijo. Estos resultados no deben generalizarse a otras distribuciones o cargas concurrentes.

5.5.26. Síntesis de las cuatro escalas de la Consulta 5

Cuadro 93: Medias de ejecución y uso de índices de la Consulta 5 en las cuatro escalas.

Registros	Sin índices (ms)	Con índices (ms)	Cambio (%)	Índices usados
1 000	0,2596	0,3978	+53,24	Ninguno
10 000	2,4626	1,8190	-26,13	Lecturas
100 000	21,2996	17,7076	-16,86	Ambos
1 000 000	113,3538	202,8902	+78,99	Ambos

Síntesis. En 1 000 registros, ninguno de los dos índices fue utilizado. En 10 000 se empleó el índice de lecturas; en 100 000 y 1 000 000 se emplearon ambos. Sin embargo, el comportamiento temporal no fue monótono: las medias disminuyeron en las escalas intermedias, pero aumentaron marcadamente en la de un millón, donde los índices sí participaron en el plan. La mediana de la escala de 100 000 también advierte contra atribuir beneficios sólo por el promedio. Estas diferencias ilustran la importancia de considerar el plan concreto, la distribución de datos y los costes de mantenimiento de índices.

5.6. Resultados

En las tablas siguientes se presentan los tiempos medios de las cinco mediciones válidas por condición. Los dos calentamientos se excluyen de los cálculos. La notación de uso indica cuántas de las cinco ejecuciones seleccionaron el índice candidato; para las Consultas 4 y 5 se registran por separado ambos índices.

5.6.1. Consulta 1: Actividad sísmica anual del catálogo del IGP

Cuadro 94: Resultados de C1 en las cuatro escalas (medias en milisegundos).

Filas	Sin índices	Con índices	Cambio (%)	Uso efectivo
1 000	0,1100	0,0582	-47,09	0/5
10 000	0,2508	0,0670	-73,29	5/5
100 000	2,4396	0,0614	-97,48	5/5
1 000 000	5,1576	0,0608	-98,82	5/5

En 1 000 registros PostgreSQL no seleccionó el índice parcial. A partir de 10 000 registros lo empleó en todas las mediciones del escenario indexado; las diferencias de medias favorecieron a dicho escenario. La selectividad de los eventos del IGP resulta decisiva, por lo que las conclusiones corresponden a las distribuciones de datos utilizadas.

5.6.2. Consulta 2: Eventos sísmicos en ventanas geográficas

Cuadro 95: Resultados de C2 en las cuatro escalas (medias en milisegundos).

Filas	Sin índices	Con índices	Cambio (%)	Uso efectivo
1 000	0,1086	0,1156	+6,45	0/5
10 000	1,8676	0,3522	-81,14	5/5
100 000	20,9324	3,2476	-84,49	5/5
1 000 000	51,2426	11,1818	-78,18	5/5

En la escala mínima no se utilizó el índice geográfico. En las otras tres escalas fue seleccionado en todas las mediciones indexadas, con menores tiempos medios y menos aciertos de búferes. Las ventanas rectangulares se evalúan por latitud y longitud, no como distancias geodésicas.

5.6.3. Consulta 3: Calidad de lecturas por estación

Cuadro 96: Resultados de C3 en las cuatro escalas (medias en milisegundos).

Filas	Sin índices	Con índices	Cambio (%)	Uso efectivo
1 000	0,6578	0,9096	+38,28	0/5
10 000	5,8068	5,9190	+1,93	0/5
100 000	111,4626	131,7908	+18,24	0/5
1 000 000	2 013,4210	512,4504	-74,55	5/5

En las tres primeras escalas el índice de cobertura no se utilizó; en el millón sí fue seleccionado y coincidió con la eliminación de lecturas y escrituras temporales del ordenamiento. Su tamaño fue de 34 MB en esa escala, por lo que la ventaja de lectura debe ponderarse frente al mantenimiento del índice.

5.6.4. Consulta 4: Tiempos de primera detección y primera alerta

Cuadro 97: Resultados de C4 en las cuatro escalas (medias en milisegundos).

Filas	Sin índices	Con índices	Cambio (%)	Uso efectivo
1 000	0,1192	0,1242	+4,19	0/5;0/5
10 000	0,1824	0,1932	+5,92	0/5;0/5
100 000	0,5064	0,5042	-0,43	0/5;0/5
1 000 000	0,9538	1,4148	+48,33	0/5;0/5

Ni el índice de detecciones ni el de alertas fueron seleccionados en ninguna de las escalas. Las pequeñas variaciones de medias no constituyen una mejora atribuible a índices; el plan sin índices secundarios ya tenía un coste reducido al trabajar con las detecciones y alertas disponibles.

5.6.5. Consulta 5: Sensores con lecturas y sin detecciones

Cuadro 98: Resultados de C5 en las cuatro escalas (medias en milisegundos).

Filas	Sin índices	Con índices	Cambio (%)	Uso efectivo
1 000	0,2596	0,3978	+53,24	0/5;0/5
10 000	2,4626	1,8190	-26,13	5/5;0/5
100 000	21,2996	17,7076	-16,86	5/5;5/5
1 000 000	113,3538	202,8902	+78,99	5/5;5/5

En la escala de 1 000 registros no se utilizó ningún índice. En 10 000 se empleó el de lecturas; en 100 000 y 1 000 000, ambos. Sin embargo, la última escala fue más lenta con ambos índices, aun cuando el plan dejó de informar lecturas de búferes: un menor número de accesos no garantiza menor tiempo.

5.7. Análisis y Discusión

5.7.1. Consolidación de las veinte comparaciones

Se completaron cinco consultas en cuatro escalas, con dos condiciones por comparación. Cada condición incluyó dos calentamientos y cinco mediciones válidas; en total se registraron **280 ejecuciones de diagnóstico**, de las cuales **200 fueron mediciones** y **80 calentamientos**, excluidos de las medias. Cada comparación comprobó la igualdad de los resultados sin y con índices.

Cuadro 99: Resumen de tiempos medios (ms), cambio relativo y uso efectivo de índices en las veinte comparaciones.

Consulta	Registros	Base (ms)	Con índice (ms)	Cambio (%)	Uso	
C1	1 000	0,1100	0,0582	-47,09	0/5	
C1	10 000	0,2508	0,0670	-73,29	5/5	
C1	100 000	2,4396	0,0614	-97,48	5/5	
C1	1 000 000	5,1576	0,0608	-98,82	5/5	
C2	1 000	0,1086	0,1156	6,45	0/5	
C2	10 000	1,8676	0,3522	-81,14	5/5	
C2	100 000	20,9324	3,2476	-84,49	5/5	
C2	1 000 000	51,2426	11,1818	-78,18	5/5	
C3	1 000	0,6578	0,9096	38,28	0/5	
C3	10 000	5,8068	5,9190	1,93	0/5	
C3	100 000	111,4626	131,7908	18,24	0/5	
C3	1 000 000	2 013,4210	512,4504	-74,55	5/5	
C4	1 000	0,1192	0,1242	4,19	0/5	0/5
C4	10 000	0,1824	0,1932	5,92	0/5	0/5
C4	100 000	0,5064	0,5042	-0,43	0/5	0/5
C4	1 000 000	0,9538	1,4148	48,33	0/5	0/5
C5	1 000	0,2596	0,3978	53,24	0/5	0/5
C5	10 000	2,4626	1,8190	-26,13	5/5	0/5
C5	100 000	21,2996	17,7076	-16,86	5/5	5/5
C5	1 000 000	113,3538	202,8902	78,99	5/5	5/5

Nota: el cambio porcentual se calculó como $100\,(\bar{t}_{\text{con}}/\bar{t}_{\text{base}} - 1)$; un valor negativo indica menor tiempo medio con índices. El uso se expresa como ejecuciones que eligieron el índice sobre cinco mediciones; en C4 y C5 se informan los dos índices candidatos por separado. La tabla muestra *medias de cinco tiempos*, no tiempos de ejecución individuales ni pruebas de significancia estadística. Los registros desagregados se conservan en los archivos CSV producidos por las pruebas.

5.7.2. Interpretación de los resultados y selección de índices

El índice parcial de la **Consulta 1** fue empleado por PostgreSQL en las tres escalas mayores y coincidió con reducciones sustanciales del tiempo medio; en 1 000 registros no fue usado. El índice geográfico de la **Consulta 2** mostró el mismo patrón de selección: se empleó desde 10 000 registros y resultó favorable en las mediciones de esas escalas. Son candidatos razonables para cargas con predicados y distribuciones similares.

El índice de cobertura de la **Consulta 3** sólo fue elegido en el millón de registros, cuando evitó ordenamientos temporales y redujo el tiempo medio de 2 013,4210 a 512,4504 ms. Este beneficio debe ponderarse frente a su ocupación de 34 MB y el costo de mantenerlo en operaciones de escritura.

En la **Consulta 4**, los dos índices candidatos fueron ignorados en todas las escalas; por ello su creación no está respaldada por beneficios demostrados para esta carga, pese a las fluctuaciones de tiempos observadas. La **Consulta 5** mostró resultados mixtos: aunque los índices se utilizaron en 100 000 y 1 000 000 registros, la escala máxima presentó un empeoramiento claro de media y mediana. En consecuencia, no se recomienda conservar ambos de manera indiscriminada basándose en esta consulta; podrían estudiarse alternativas de reescritura, composición o selectividad en pruebas futuras.

5.7.3. Análisis adicional: complejidad operacional al superar el millón de registros

La pregunta adicional del proyecto solicita evaluar qué ocurriría al **superar un millón de registros** y si la arquitectura **cliente–servidor** seguiría siendo suficiente. La base de mayor tamaño efectivamente construida y medida contiene **1 000 000 de filas**; por tanto, cualquier escenario superior a ese volumen se presenta como *análisis prospectivo*, no como experimento ejecutado. Las tablas de las Secciones 5.7.1 y 5.7.2 contienen las observaciones reales que sirven de punto de partida para este razonamiento.

Escenario hipotético de crecimiento. Si se mantiene únicamente como supuesto una distribución proporcional de filas, el paso de uno a diez millones produciría los siguientes volúmenes:

Cuadro 100: Comparación entre el millón medido y un escenario hipotético de diez millones de filas.

Relación	1 millón: verificado	10 millones: hipótesis
`estacion_sismica`	100	1 000
`sensor`	300	3 000
`evento_sismico`	120 000	1 200 000
`lectura_onda`	875 000	8 750 000
`deteccion`	3 500	35 000
`alerta`	1 100	11 000
Total	**1 000 000**	**10 000 000**

La última columna es **una multiplicación ilustrativa, no un pronóstico de datos reales**. No implica que el IGP haya publicado diez veces más eventos: los **24 289 eventos del catálogo consultado** son el conjunto real disponible en nuestro experimento. Para incorporar nuevos eventos reales sería necesario obtener y verificar fuentes adicionales. Tampoco se presupone que las selectividades, la proporción de lecturas válidas o el número de usuarios simultáneos permanezcan constantes.

Costo de las operaciones. Denotamos por E el número de eventos, S el de estaciones/sensores según corresponda, L el de lecturas, D el de detecciones y A el de alertas. También K representa el número de coincidencias efectivamente recuperadas. Los órdenes de crecimiento siguientes son *aproximaciones de familias de planes*, no cotas exactas de todo el SQL ni predicciones de milisegundos.

Cuadro 101: Comportamiento esperado de las cinco consultas si continúa aumentando el volumen.

C	Operación relevante	Implicación de escalamiento
C1	Filtrado por magnitud, fecha y agrupación anual.	Un barrido de eventos elegibles puede crecer como $O(E)$; un B-tree selectivo permite localizar el rango en $O(\log E + K)$, más la agregación.
C2	Comparación de ventanas geográficas de estaciones con eventos.	Sin poda, la comparación de pares puede acercarse a $O(SE)$; el acceso por rango indexado puede aproximarse a $O(S \log E + K)$ si los filtros son selectivos.
C3	Unión y agrupación de lecturas por estación con recuentos distintos.	Debe procesar muchas lecturas: como mínimo crece con L; una ordenación completa puede llegar a $O(L \log L)$, frente a agrupación o recorrido ordenado según plan y memoria.
C4	Agregación de detecciones y alertas de eventos simulados.	Agrupar todos los datos relevantes suele crecer con $D + A$; los índices por evento pueden ayudar sólo si el plan y los predicados evitan trabajo suficiente.
C5	Lecturas por sensor y anti-unión `NOT EXISTS` de detecciones.	Con hash o barridos, el trabajo puede ser proporcional a $L + D + S$; búsquedas por sensor indexadas agregan costos cercanos a $S \log D$ más lecturas recuperadas, según selectividad.

Los planes medidos respaldan estas diferencias: C1 y C2 se beneficiaron de índices selectivos en las escalas mayores; C3 mantuvo el costo de procesar muchas lecturas y sólo con un millón su índice evitó archivos temporales de ordenamiento; C4 ignoró sus índices en las cuatro escalas; C5 utilizó ambos índices en un millón, pero aumentó su tiempo medio de **113,3538** a **202,8902 ms**. Por ello no se extrapolan las medias multiplicándolas por diez. Un cambio de volumen puede provocar **otro plan de ejecución**, un cambio de caché, operaciones más costosas en disco o diferente concurrencia. Incluso una operación logarítmica puede ser más lenta que una exploración secuencial cuando recupera una proporción elevada de registros.

¿Es suficiente cliente–servidor? *Sí, como arquitectura base para millones de filas, condicionada a la carga efectiva; no puede asegurarse que cualquier instalación satisfaga cualquier requisito de latencia o concurrencia.* El experimento confirma que un servidor PostgreSQL 18.6 atendió las cinco consultas sobre un millón de filas en la plataforma documentada; no se hicieron ensayos de diez millones, de concurrencia multiusuario ni de operaciones de escritura intensivas. El factor decisivo no es sólo el número total de filas, sino la selección de los predicados, las dimensiones de los índices, el costo de los *joins*, la memoria disponible, el almacenamiento y la cantidad de peticiones concurrentes.

Para una evolución del sistema se propone el siguiente *orden de evaluación*, no una migración automática:

1. Mantener estadísticas representativas con `ANALYZE`; examinar planes con `EXPLAIN` y las opciones `ANALYZE` y `BUFFERS`; medir latencias *p50*, *p95* y rendimiento concurrente.
2. Conservar únicamente índices que beneficien la carga real, considerando su tamaño y mantenimiento en inserciones; estudiar una reescritura de C5 antes de multiplicar índices.
3. Evaluar particionamiento temporal de `lectura_onda` y `evento_sismico` si las consultas filtran por fecha y es posible descartar particiones. El particionamiento introduce también costo de planificación y administración.
4. Si predominan agregaciones repetidas, evaluar vistas materializadas con política explí-

cita de refresco y consistencia; para muchas conexiones, usar un *pool* y limitar concurrencia.

5. Sólo ante cuellos de botella medidos, evaluar más recursos de servidor, réplicas de lectura y, posteriormente, distribución de datos, sin debilitar integridad ni trazabilidad.

La documentación oficial de PostgreSQL 18 describe la selección de planes, la poda de particiones y las limitaciones de la extrapolación de `EXPLAIN ANALYZE`; se consultaron https://www.postgresql.org/docs/18/using-explain.html y https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-partitioning.html. **Conclusión del análisis adicional:** la arquitectura cliente–servidor es una base razonable para continuar escalando, pero la suficiencia a diez millones o más sólo puede verificarse mediante nuevas pruebas de carga con distribuciones representativas.

5.7.4. Alcances, limitaciones y reproducibilidad

Las comparaciones se realizaron en orden fijo, primero sin índices secundarios y luego con ellos. El calentamiento y el sistema de caché pueden influir en los tiempos. Además, las cuatro bases tienen *diferentes composiciones y selectividades* y los registros de sensores son mayoritariamente sintéticos: aumentar el total de filas no mantiene constante la distribución de valores. Las medidas de `shared hit` y `shared read` describen accesos a búferes de PostgreSQL, pero no se interpretan automáticamente como operaciones físicas del disco. No se desactivaron métodos del optimizador ni se emplearon cambios artificiales de memoria para favorecer un índice determinado.

Los resultados se basan en cinco mediciones por condición; se presentan medidas descriptivas, no intervalos de confianza ni pruebas inferenciales de mejora causal. El informe distingue uso efectivo del índice de simple presencia y conserva los CSV de las ejecuciones. Los cuatro archivos `.dump` fueron creados antes de los índices experimentales y se conservaron como referencia de los datos originales. Adicionalmente, el respaldo de 1 000 registros se restauró en `bd_sismologico_restauracion_1000`, con recuentos completos, nueve triggers y cero incumplimientos según los cuatro controles de integridad. Esta comprobación *no equivale* a una restauración verificada de los otros tres archivos `.dump`.

6. Conclusiones

El proyecto permitió diseñar y construir una base de datos relacional de monitoreo sismológico en PostgreSQL, integrando estaciones, sensores, lecturas de onda, eventos, detecciones y alertas. El modelo implementado cuenta con seis relaciones, restricciones declarativas y nueve triggers para apoyar las reglas semánticas que no se expresan únicamente mediante llaves y restricciones de dominio. Las pruebas operativas documentaron la integridad de los datos y la conservación de los registros históricos durante las operaciones controladas.

El catálogo del Instituto Geofísico del Perú aportó **24 289 eventos reales** al conjunto principal y a la mayor escala experimental. Los registros faltantes para sensores, lecturas, detecciones y alertas se completaron mediante simulación identificable y reproducible, evitando atribuir al catálogo oficial información generada artificialmente. Las cuatro bases

verificadas contienen exactamente **1 000, 10 000, 100 000 y 1 000 000 de filas**, respectivamente, distribuidas entre las seis tablas del modelo.

Las **veinte comparaciones experimentales** demostraron que la creación de índices secundarios no garantiza una menor duración. Los índices candidatos de las Consultas 1 y 2 mostraron ventajas en las escalas de 10 000 registros o más, mientras que el índice de cobertura de la Consulta 3 fue elegido recién en el millón, cuando contribuyó a evitar operaciones temporales de ordenamiento. Este comportamiento respalda la necesidad de justificar cada índice a partir de los predicados, la selectividad y los planes reales de ejecución.

En contraste, los dos índices candidatos de la Consulta 4 **no fueron seleccionados en ninguna escala**; por tanto, conservarlos no ofrece un beneficio demostrado para la carga estudiada. La Consulta 5 confirmó que un índice puede utilizarse efectivamente y, aun así, asociarse con **un tiempo de ejecución superior**: en el millón de filas la media aumentó de 113,3538 a 202,8902 ms. Por ello, el criterio de optimización no debe limitarse a la presencia o el uso del índice, sino considerar el costo completo del plan y la carga de trabajo.

Las mediciones incluyeron **200 ejecuciones válidas y 80 calentamientos**, cinco y dos por condición, respectivamente. El análisis conserva los tiempos y la dispersión observados, pero las pruebas se ejecutaron en orden fijo y sobre datos con distribuciones distintas entre escalas. En consecuencia, los resultados constituyen evidencia descriptiva reproducible en esta plataforma, no una demostración universal de superioridad ni una prueba de significancia inferencial.

El análisis de complejidad más allá del millón indica que las operaciones no crecen todas del mismo modo: los barridos y agrupaciones sobre lecturas pueden dominar, mientras que índices selectivos reducen trabajo en consultas de rango. La arquitectura cliente–servidor resultó suficiente para ejecutar el millón de registros evaluado, pero no se generaliza su rendimiento a diez millones ni a múltiples usuarios sin medir carga, concurrencia y latencias.

Finalmente, los cuatro respaldos `.dump` fueron generados antes de los cambios experimentales de indexación. Su creación quedó documentada y se comprobó la restauración independiente del respaldo de 1 000 registros, en una base de prueba distinta, con las seis tablas, nueve triggers y cero incumplimientos de los controles evaluados. Los otros tres respaldos se conservaron sin una prueba de recuperación documentada. El desarrollo evidencia que **la integridad relacional, la procedencia de los datos y la medición de planes concretos** deben considerarse conjuntamente para evaluar una implementación de base de datos.

7. Anexos

7.1. Archivos SQL y evidencias de implementación

La implementación se acompaña de scripts numerados que permiten reconocer la secuencia de creación, importación, simulación, vistas, procedimientos, triggers, generación de bases

y experimentación. Entre los principales archivos de reproducción se encuentran `17_crear_bases_5_2.sql`, `18_generar_experimento_5_2.sql`, `19_verificar_experimento_5_2.sql` y `20_exportar_dumps_5_2.ps1`. Los resultados individuales de medición se guardaron en archivos CSV numerados del 38 al 58; el archivo `59_resumen_global_5_6.csv` reúne las veinte comparaciones.

7.2. Respaldo de las cuatro bases experimentales

Se generaron cuatro archivos en la carpeta `SQL/Dumps`: `bd_sismologico_exp_1000.dump`, `bd_sismologico_exp_10000.dump`, `bd_sismologico_exp_100000.dump` y `bd_sismologico_exp_1000000.dump`. Se crearon mediante `pg_dump -Fc` tras verificar los recuentos e integridad de cada base. Los archivos conservan el estado anterior a la incorporación de los índices secundarios de las pruebas de rendimiento.

Restauración independiente verificada. Se ejecutaron `60_probar_restauracion_dump_5_7.ps1` y `61_verificar_restauracion_1000.sql` sobre el respaldo `bd_sismologico_exp_1000.dump`, sin sobrescribir las bases experimentales. El procedimiento terminó correctamente. `pg_restore` reconoció el archivo en formato personalizado y finalizó sin errores dentro de una única transacción. La restauración se realizó sobre la base independiente `bd_sismologico_restauracion_1000`.

Cuadro 102: Recuentos de relaciones tras restaurar el respaldo de 1 000 registros.

Relación	Esperado	Restaurado	Control
`estacion_sismica`	5	5	OK
`sensor`	15	15	OK
`evento_sismico`	100	100	OK
`lectura_onda`	750	750	OK
`deteccion`	90	90	OK
`alerta`	40	40	OK
Total	**1 000**	**1 000**	**OK**

El verificador informó **50 eventos del IGP y 50 eventos sintéticos**, **9 triggers** y **cero incumplimientos** en los cuatro controles: estaciones sin sensores, detecciones sin lectura válida, alertas anteriores a su evento y lecturas válidas de sensores inoperativos. Además, no se encontraron detecciones ni alertas vinculadas a los eventos reales del IGP. La copia restaurada ocupó **8 534 kB** al finalizar.

El script reportó para el archivo original la siguiente huella **SHA-256**, útil para comprobar su identidad:

```
FDB9280617F3B20CD3229B671CD8AF06
ADFD08094E3F4003A13FA786B42D90F7
```

La salida terminó con el aviso *«OK: respaldo restaurado y verificado en base independiente»* y confirmó que las bases `bd_sismologico_exp_1000`, `bd_sismologico_exp_10000`, `bd_sismologico_exp_100000` y `bd_sismologico_exp_1000000` no fueron alteradas. **Alcance:**

este resultado certifica la recuperación del respaldo de 1 000 registros; la recuperación de los otros tres archivos todavía no se ha comprobado individualmente.

7.3. Video de experimentación con un millón de registros

La consigna del proyecto requiere anexar un video que muestre las consultas sobre un millón de registros en escenarios con y sin índices. **Enlace al video: pendiente de incorporar.** La grabación deberá identificar la base experimental, mostrar los planes de las consultas seleccionadas y comparar los tiempos observados, distinguiendo los casos en que los índices no fueron utilizados o no mejoraron el rendimiento. Los registros CSV y los planes de ejecución conservados constituyen el soporte cuantitativo de dicha demostración.

Secuencia sugerida para la evidencia audiovisual:

1. Mostrar la conexión a `bd_sismologico_exp_1000000` y los recuentos de las seis tablas, cuya suma debe ser 1 000 000.
2. Presentar los planes de las Consultas 1 y 2 antes y después de la indexación; distinguir entre tiempo medido y costo estimado del plan.
3. Mostrar en la Consulta 3 el contraste entre el ordenamiento temporal del escenario base y el acceso indexado observado en las mediciones del millón.
4. Explicar que la Consulta 4 no eligió ninguno de sus dos índices candidatos, por lo que no corresponde atribuir a estos las fluctuaciones temporales.
5. Presentar la Consulta 5 como contraejemplo: ambos índices se utilizaron en el millón, pero la media observada aumentó de 113,3538 a 202,8902 ms.
6. Identificar los archivos CSV como fuente de las cinco mediciones por condición y cerrar con las limitaciones del ensayo, sin sustituir las ejecuciones reales por una simulación de video.

Ejecución del guion SQL confirmada. Se ejecutó `62_demostracion_video_1000000.sql` en `bd_sismologico_exp_1000000`. El control inicial verificó la existencia de **1 000 000 de registros** con la distribución esperada en las seis tablas y comprobó que sólo estaban disponibles los dos índices secundarios de C5 dejados por la última prueba. El script ejecutó una vez cada consulta en cada escenario y presentó diez resultados, resumidos en la Tabla 103.

Cuadro 103: Ejecución demostrativa verificada del archivo 62 en un millón de registros (ms).

Consulta	Sin índice	Con índice	Índice candidato usado
C1	13,690	0,105	Sí, parcial
C2	46,298	11,090	Sí, geográfico
C3	1 819,563	567,325	Sí, cobertura
C4	1,543	1,435	Ninguno
C5	107,379	231,111	Ambos

La demostración de C3 informó **7 501 bloques temporales leídos** y **7 516 escritos** en el plan sin índice, frente a cero en el plan indexado. En C4, los dos índices candidatos no fueron usados. En C5, ambos se utilizaron, aunque el tiempo demostrativo fue mayor con ellos. Los diez tiempos anteriores corresponden a *una sola ejecución por escenario*; no reemplazan las medias de cinco mediciones de la Sección 5.7.1.

Al finalizar, el archivo devolvió `ROLLBACK` y una consulta posterior confirmó que permanecían exclusivamente los índices `idx_det_sensor_hora_c5` y `idx_lectura_sensor_hora_c5`. Por tanto, la demostración SQL y el restablecimiento del estado original quedaron **verificados**.

Estado de la evidencia audiovisual: pendiente de grabación, publicación e incorporación de su enlace. Esta verificación corresponde a la ejecución en PostgreSQL, no prueba que se haya grabado o publicado el video. Se conserva `62_guion_grabacion_video.txt` como guía para realizarla.

7.4. Prototipo web de consultas (bonificación opcional)

Se preparó el código fuente de `MVP_Web_Sismologico`, una aplicación web de consulta que integra un servidor HTTP en `Node.js`, el controlador `pg` y una interfaz HTML, CSS y JavaScript. El servidor se conecta a PostgreSQL a través de la configuración privada `.env`; el navegador no recibe la contraseña. La implementación utiliza las cinco sentencias `SELECT` de `15_consultas_5_1.sql`, sin alterar sus filtros ni los identificadores correctos de la Consulta 4.

La interfaz permite visualizar los recuentos de las seis tablas, seleccionar cualquiera de las cinco consultas intermedias, inspeccionar los resultados en una tabla, filtrar, ordenar, representar una métrica y exportar las filas visibles a CSV. Los servicios disponibles son `GET /api/health`, `GET /api/overview`, `GET /api/queries` y `GET /api/queries/C1` hasta `C5`. Las consultas se ejecutan mediante transacciones `BEGIN READ ONLY`, con tiempo máximo configurado y `ROLLBACK` al terminar. No se admiten sentencias SQL arbitrarias proporcionadas por el navegador ni operaciones de inserción, actualización o eliminación.

Validación técnica y funcional. Se verificó la sintaxis del servidor y del cliente, se contrastaron las cinco sentencias SQL con su fuente original y se aprobaron pruebas automatizadas del manejo HTTP y del modo de solo lectura mediante un controlador simulado. Posteriormente, se inició la aplicación en el equipo local y se confirmó la conexión con `bd_sismologico_exp_1000000`, la base experimental realizada en PostgreSQL con exactamente 1 000 000 de registros. El panel mostró 24 289 eventos provenientes del archivo del IGP, 875 000 lecturas y 300 sensores; dichas cantidades coincidieron con las verificaciones SQL de la base experimental.

Evidencias de ejecución desde la interfaz web. Se presentaron capturas de la ejecución de C1, C2, C3 y C4, y se exportó y verificó un CSV generado desde la interfaz para C5. Se constataron los siguientes resultados:

Consulta	Filas	Respuesta web	Evidencia comprobada
C1	15	8,95 ms	Captura de ejecución completada.
C2	10	286,21 ms	Captura y visualización de ventanas geográficas.
C3	100	332,59 ms	Captura de resultados de calidad por estación.
C4	15	7,96 ms	Captura de detecciones y tiempos de alerta de los eventos simulados.
C5	15	No registrado	CSV exportado: 15 sensores distintos, 43 755 lecturas y 2 580 lecturas inválidas.

El archivo `C5_resultados_mvp.csv` fue comprobado: contiene 15 registros con 15 identificadores de sensor distintos, y las sumas de las columnas de lecturas e inválidas corresponden a los totales de la Consulta 5 documentados en la experimentación. Las cinco consultas demostraron funcionamiento conectado a la base local, con acceso `READ ONLY`, y se verificó también la exportación de resultados a CSV.

Los tiempos de *respuesta del servidor* de la aplicación web no se equiparan directamente con `Execution Time` de `EXPLAIN ANALYZE`: corresponden a mecanismos de medición y capas de ejecución diferentes. Los tiempos de detección y alerta observados en C4 proceden de registros simulados y no constituyen una evaluación de latencia operativa de un sistema público de alerta temprana.

Alcance de la validación y bonificación. El MVP se verificó funcionalmente en el equipo local; no se afirma un despliegue público ni la obtención efectiva de la bonificación de **+2 puntos**, que corresponde a la calificación del docente. Para su presentación se debe conservar el código, las evidencias de las consultas y los datos de conexión fuera del material público. El archivo `63_verificar_mvp_web.ps1` queda disponible como verificación adicional reproducible de la API, sin sustituir las capturas y el CSV ya comprobados.

Ejecución local reproducible: extraer `MVP_Web_Sismologico`; copiar `.env.example` a `.env`, configurar en privado las credenciales de PostgreSQL, instalar las dependencias del proyecto cuando sea necesario mediante `npm install`, y ejecutar `npm start`. Abrir `http://127.0.0.1:3000` y seleccionar las cinco consultas. El archivo `.env` contiene secretos locales y no debe incorporarse a la entrega pública.